



طرح‌ریزی واحدهای صنعتی

دانشکده مهندسی صنایع

پروژه درس

ساغر رضانواز قشلاق | ۴۰۰۱۰۳۳۸۱
مبینا باطبی | ۴۰۰۱۰۳۱۸۷
نگار عزیزی | ۴۰۰۱۰۳۵۳۸

دکتر اکبری جوکار

فصل اول - معرفی محصول	۵
۱-۱ تعریف محصول	۵
۲-۱ طبقه‌بندی محصول	۸
۳-۱ لیست قطعات به کار رفته در محصول	۸
۴-۱ مواد به کار رفته در محصول	۱۱
۵-۱ حجم و ابعاد مواد اولیه	۱۲
فصل دوم - تکنولوژی ساخت	۱۳
۱-۲ تکنولوژی‌های مختلف ساخت محصول	۱۳
ظرفیت تولید	۱۸
۲-۲ فرایند ساخت و تولید محصول	۱۸
۳-۲ برگ مسیر تولید	۲۶
۴-۲ نمودار مونتاژ	۳۲
فصل سوم - تکنولوژی تولید	۳۳
۱-۳ معرفی تکنولوژی‌های مختلف تولیدی و ویژگی‌های هر یک	۳۳
۱-۱-۳ تکنولوژی محل ثابت	۳۳
۲-۱-۳ تکنولوژی خط تولید	۳۴
۳-۱-۳ تکنولوژی کارگاهی	۳۵
۴-۱-۳ تکنولوژی گروهی	۳۶
۵-۱-۳ تکنولوژی ماژولی	۳۷
۶-۱-۳ تکنولوژی توزیع‌شده	۳۸
۲-۳ معرفی ویژگی‌های محصول	۳۹
۳-۳ انتخاب تکنولوژی تولید با توجه به ویژگی‌های محصول	۴۰
۱-۳-۳ دلیل انتخاب تکنولوژی کارگاهی	۴۰
۴-۳ تعریف و چینش کارگاه‌ها	۴۲
۵-۳ نمودار توالی عملیات	۴۴
فصل چهارم - تعداد ماشین‌آلات و نیروی انسانی	۴۵
۱-۴ شناخت ماشین‌آلات بخش‌های تولیدی و مونتاژ	۴۵

۴-۲	تعیین ماشین آلات بخش‌های تولیدی و مونتاژ	۴۶
۴-۳	طراحی و بالانس خطوط مونتاژ	۵۳
۴-۴	محاسبه تعداد نیروی انسانی بخش‌های تولیدی و مونتاژ	۵۵
۵۷	فصل پنجم - تعیین خدمات و منابع مورد نیاز آنها برای کارخانه	
۵-۱	خدمات تولیدی	۵۷
۵-۲	خدمات اداری	۵۹
۵-۳	خدمات رفاهی	۶۰
۵-۴	چارت سازمانی	۶۰
۶۱	فصل ۶- فضا	
۶-۱	تعیین فضای مورد نیاز بخش‌های تولیدی	۶۱
۶-۲	تعیین فضای مورد نیاز بخش اداری	۶۵
۶-۳	تعیین فضای مورد نیاز بخش رفاهی و پارکینگ بخش ارسال و دریافت	۶۵
۶۷	فصل ۷ - چیدمان کلی کارخانه	
۷-۱	تهیه نمودار رابطه فعالیت‌ها	۶۷
۷-۲	طراحی اولیه چیدمان کلی کارخانه بر اساس یکی از الگوریتم‌های دستی	۷۰
۷-۲-۱	طرح اول	۷۷
۷-۲-۲	طرح دوم	۷۹
۷-۳	بررسی مزایا و معایب طرح‌های عملی مذکور از نظر گشتاور و سایر معیارهای چیدمان	۸۱
۷-۴	انتخاب طرح نهایی	۸۲
۷-۵	ترسیم الگوی جریان مواد بر روی طرح نهایی	۸۴
۸۵	فصل ۸- چیدمان بخش داخلی تولیدی	
۸-۱	تهیه جداول از-به	۸۵
۸-۳	تهیه نمودار رابطه فعالیت‌ها	۸۷
۸-۴	طراحی اولیه چیدمان داخلی بخش‌های تولیدی بر اساس یکی از الگوریتم‌های دستی	۸۷
۸-۴-۱	طرح اول	۹۱
۸-۴-۲	طرح دوم	۹۳
۸-۴-۳	طرح سوم	۹۴
۸-۵	طراحی اولیه چیدمان داخلی بخش‌های تولیدی بر اساس الگوریتم‌های کامپیوتری	۹۶
۸-۵-۱	الگوریتم گرفت	۹۶

۹۸.....	۲-۵-۸ الگوریتم آلدپ.....
۹۹.....	۶-۸ بررسی مزایا و معایب دو طرح مذکور از نظر گشتاور و سایر معیارهای چیدمان
۱۰۳.....	۷-۸ انتخاب طرح نهایی هر یک از بخش های تولیدی
۱۰۸.....	۸-۸ ترسیم نمودار FPC بخش های تولیدی.....
۱۰۹.....	فصل ۹ - سیستم حمل و نقل داخلی کارخانه
۱۰۹.....	۱-۹ میزان و نوع کالای انتقالی بین بخش ها
۱۱۰.....	۲-۹ ویژگی های کالای انتقالی
۱۱۱.....	۳-۹ روش های متداول حمل و نقل داخلی
۱۱۱.....	۴-۹ انتخاب روش مناسب برای مسیرهای بین بخشی
۱۱۱.....	۵-۹ انتخاب روش حمل و نقل داخل هر کارگاه
۱۱۳.....	فصل ۱۰ - چیدمان داخلی بخش های کمک تولیدی و خدماتی.....
۱۱۳.....	۱-۱۰ چیدمان داخلی بخش ارسال و دریافت
۱۱۳.....	۲-۱۰ چیدمان داخلی بخش انبارها
۱۱۴.....	۳-۱۰ چیدمان داخلی بخش اداری
۱۱۵.....	۴-۱۰ چیدمان داخلی بخش رفاهی
۱۱۶.....	نقشه طرح کلی کارخانه
۱۱۷.....	نقشه طرح بخش تولیدی
۱۱۸.....	لینک طراحی چیدمان کارخانه و FPC در فیگما
۱۱۸.....	منابع

فصل اول - معرفی محصول

۱-۱ تعریف محصول

ایمپلنت ستون فقرات یا به اصطلاح «ست اسپاین»، مجموعه‌ای از ابزارها و قطعات پزشکی است که در جراحی‌های ارتوپدی و مغز و اعصاب برای تثبیت، اصلاح و تقویت ساختار ستون فقرات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این محصول به عنوان یکی از حیاتی‌ترین تجهیزات درمانی در مدیریت بیماری‌ها و آسیب‌های مرتبط با ستون فقرات شناخته می‌شود و نقش مؤثری در بهبود کیفیت زندگی بیماران ایفا می‌کند.

ایمپلنت‌های ستون فقرات امروزه به عنوان یکی از پیشرفته‌ترین و پرکاربردترین فناوری‌های جراحی در حوزه درمان اختلالات مهره‌ای مطرح هستند. طراحی دقیق، عملکرد بالینی مطمئن، و توانایی در بهبود وضعیت حرکتی بیماران، موجب شده است که این محصول به یکی از ارکان اساسی درمان‌های ستون فقرات تبدیل شود.

انتخاب صحیح نوع ایمپلنت، همراه با مهارت جراح و رعایت مراقبت‌های پس از عمل، تأثیر بسزایی در موفقیت درمان دارد. از این رو، توجه به کیفیت ساخت، رعایت استانداردهای بین‌المللی، و بهره‌مندی از پشتیبانی فنی مناسب، در انتخاب و استفاده از این محصول کاملاً ضروری است.



کاربردهای اصلی ست اسپاین

ایمپلنت‌های ستون فقرات در طیف گسترده‌ای از بیماری‌ها و شرایط پزشکی مورد استفاده قرار می‌گیرند، از جمله:

- دژنراسیون دیسک بین‌مهره‌ای (مانند دیسک کمر)
- شکستگی‌ها و آسیب‌های مهره‌ای
- اسکولیوز (انحراف جانبی ستون فقرات)
- تنگی کانال نخاعی
- سرطان‌های مهره‌ای و تخریب استخوانی
- عفونت‌های ستون فقرات
- بی‌ثباتی مهره‌ای پس از جراحی یا آسیب

در همه این موارد، ست اسپاین به جراح این امکان را می‌دهد که با استفاده از پیچ‌ها، میله‌ها و سایر اجزا، مهره‌ها را در موقعیت صحیح قرار داده و ستون فقرات را تثبیت کند تا فرآیند ترمیم و جوش‌خوردگی استخوان به خوبی انجام شود.

ویژگی‌های فنی و طراحی

محصولات ست اسپاین در سال‌های اخیر با پیشرفت‌های چشمگیری در طراحی و مواد روبه‌رو شده‌اند. برخی ویژگی‌های فنی این ایمپلنت‌ها عبارت‌اند از:

- **زیست‌سازگاری بالا:** استفاده از آلیاژهایی مانند تیتانیوم که با بدن سازگار بوده و واکنش‌های آلرژیک یا پس‌زدگی به حداقل می‌رسد.

- **طراحی ارگونومیک و کم‌تهاجمی:** ابزارهای ست اسپاین به گونه‌ای طراحی می‌شوند که امکان جراحی کم‌تهاجمی (MIS – Minimally Invasive Surgery) را فراهم کنند، که این امر موجب کاهش درد، خونریزی و زمان بستری بیمار می‌شود.
- **استحکام مکانیکی بالا:** پیچ‌ها و میله‌ها به گونه‌ای طراحی می‌شوند که در برابر بارهای مکانیکی وارده در ناحیه کمری یا گردنی مقاوم باشند.
- **تنوع سایز و مدل:** انواع سایزها برای مطابقت با تفاوت‌های آناتومیک بیماران فراهم شده است، همچنین نسخه‌های خاص برای ناحیه گردنی و کمری نیز موجود است.

مزایای استفاده از ایمپلنت ستون فقرات

استفاده از ست اسپاین در جراحی‌های ستون فقرات با مزایای فراوانی همراه است که به بهبود نتایج درمانی و افزایش کیفیت زندگی بیماران کمک می‌کند. این مزایا هم از نظر بالینی و هم از نظر فنی حائز اهمیت‌اند:

- **تثبیت ساختاری ستون فقرات:** با استفاده از پیچ‌ها و میله‌های تخصصی، ایمپلنت‌ها از جابه‌جایی غیرطبیعی مهره‌ها جلوگیری می‌کنند و پایداری لازم را برای روند ترمیم و بازسازی فراهم می‌سازند. این امر به‌ویژه در مواردی مانند شکستگی، دررفتگی یا بی‌ثباتی ناشی از بیماری‌های تحلیل‌برنده اهمیت دارد.
- **افزایش نرخ جوش‌خوردگی استخوانی (Fusion):** ایمپلنت‌ها شرایط مکانیکی و آناتومیکی مطلوبی را برای جوش خوردن طبیعی مهره‌ها فراهم می‌کنند. استفاده از کیچ‌ها و صفحات بین‌مهره‌ای در کنار تثبیت خارجی موجب تسریع روند فیوژن می‌شود و از احتمال شکست درمان می‌کاهد.
- **بهبود عملکرد حرکتی بیمار:** با رفع درد، اصلاح انحرافات و بازگشت ثبات به ساختار مهره‌ها، بیماران پس از جراحی می‌توانند در مدت کوتاهی به فعالیت‌های روزمره، شغلی یا حتی ورزشی خود بازگردند. کاهش درد مزمن نیز موجب بهبود سلامت روان و رضایت کلی بیمار می‌شود.
- **کاهش عوارض جراحی باز:** بسیاری از مدل‌های جدید ست اسپاین امکان انجام جراحی به روش کم‌تهاجمی (MIS) را فراهم می‌کنند. این روش‌ها با ایجاد برش‌های کوچک‌تر، میزان خونریزی،

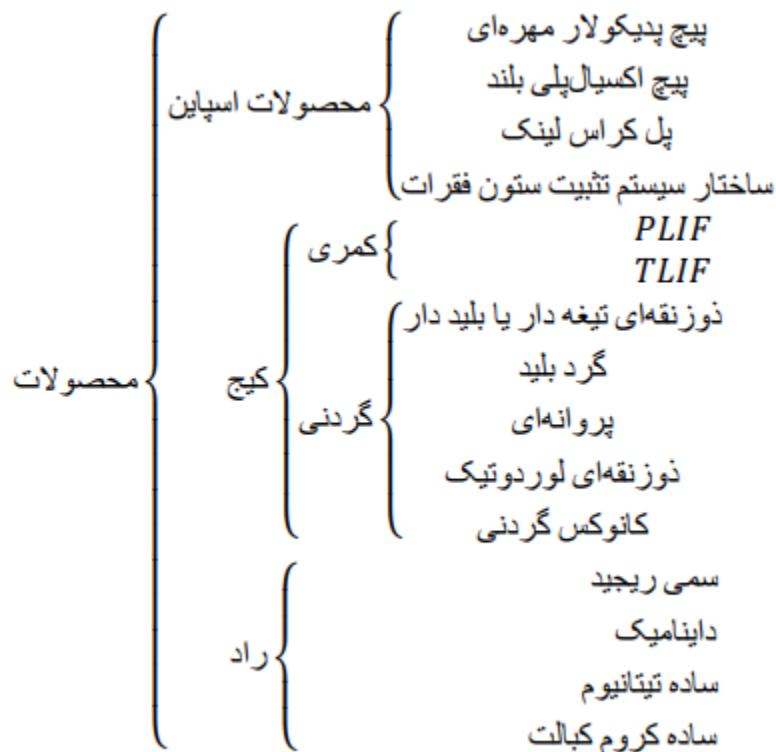
آسیب به بافت‌های اطراف و مدت بستری در بیمارستان را به شکل چشم‌گیری کاهش می‌دهند.

- **قابلیت تصویربرداری مناسب:** اجزای فلزی این ایمپلنت‌ها، به‌ویژه آن‌هایی که از جنس تیتانیوم هستند، دارای خاصیت رادیواپک هستند؛ به این معنا که در تصویربرداری‌های پزشکی مانند رادیوگرافی، سی‌تی‌اسکن یا MRI به‌وضوح دیده می‌شوند و امکان ارزیابی صحیح وضعیت بعد از عمل را برای پزشک فراهم می‌کنند.

این مزایا در کنار دوام بالا، زیست‌سازگاری مطلوب و طراحی پیشرفته، موجب شده‌اند که ست اسپاین به یکی از اجزای جدایی‌ناپذیر درمان‌های پیشرفته ستون فقرات تبدیل شود.

۲-۱ طبقه‌بندی محصول

فعالیت اصلی شرکت ساخت ایمپلنت‌های استخوانی و و ستون فقرات است. محصولات ساخته شده را می‌توان به سه دسته اسپاین، کیج و راد تقسیم کرد.



ما در این پروژه تنها بر محصولات اسپاین و اجزای آن تمرکز می‌کنیم.

۳-۱ لیست قطعات به کار رفته در محصول

در ادامه با قطعات به کار رفته در محصول آشنا می‌شویم:

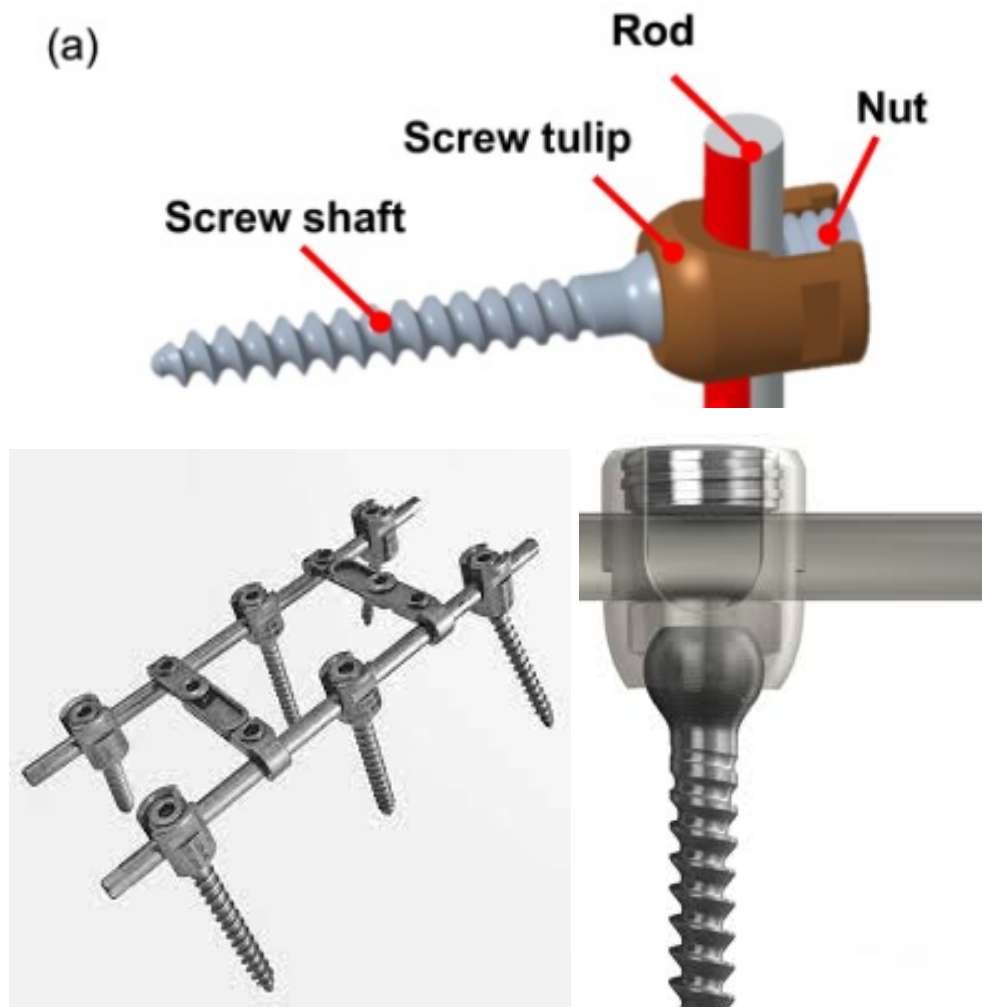
- **تولپ (Tulip) یا آرم:** تولپ یک قطعه اتصال‌دهنده است که در بالای پیچ پدیکولار قرار می‌گیرد و به صورت مفصل‌مانند، امکان اتصال میله (راد) را به پیچ فراهم می‌کند. تولپ‌ها معمولاً به صورت دو شاخه (شبه گل لاله، hence the name) طراحی می‌شوند تا میله به راحتی داخل آن قرار گیرد. نقش اصلی تولپ، هدایت و قفل کردن میله بر روی پیچ پدیکولار است.
- **پیچ‌های پدیکولار (Pedicle Screws):** این پیچ‌ها به صورت مستقیم در پایه مهره وارد می‌شوند و نقش کلیدی در تثبیت مهره‌ها دارند. طراحی آن‌ها به گونه‌ای است که حداکثر درگیری با استخوان را ایجاد کرده و اجازه نصب سازه‌های خارجی مثل میله (Rod) را می‌دهد. در جراحی‌های فیوژن ستون فقرات یا شکستگی مهره‌ای، این پیچ‌ها برای ثبات مکانیکی اولیه ضروری هستند.
- **نات (Nut):** نات معمولاً برای قفل کردن میله درون تولپ استفاده می‌شود. این قطعه پس از قرار دادن میله در شکاف تولپ، پیچ می‌شود و با اعمال فشار، میله را در جای خود ثابت می‌کند. باعث جلوگیری از حرکت میله و شل شدن سیستم می‌شود.
- **واشر (Washer):** واشر قطعه‌ای است که معمولاً بین نات و میله یا بین پیچ و استخوان قرار می‌گیرد تا نیروی فشاری بهتر توزیع شود و از آسیب به قطعات یا استخوان جلوگیری شود. در برخی سیستم‌ها ممکن است واشر نقش آنتی‌فریکشن یا ضد لغزش نیز داشته باشد.
- **میله‌ها (Rods):** میله‌های تثبیت‌کننده یکی از اجزای اصلی در سیستم‌های ایمپلنت ستون فقرات هستند که برای اتصال بین پیچ‌های پدیکولار به کار می‌روند. این میله‌ها به صورت موازی در دو طرف ستون فقرات قرار می‌گیرند و نقش آن‌ها تثبیت طولی ستون فقرات و حفظ پوزیشن اصلاح‌شده مهره‌ها است. بعد از نصب پیچ‌های پدیکولار در مهره‌ها، رادها به وسیله قفل‌کننده‌های مخصوص به پیچ‌ها متصل می‌شوند. این سازه‌ی یکپارچه، مهره‌ها را در موقعیت صحیح نگه داشته و از حرکت‌های ناخواسته جلوگیری می‌کند تا شرایط مناسبی برای جوش‌خوردگی مهره‌ها فراهم شود.

• **کشویی کراس لینک (Cross-Link):** کراس لینک یا پل اتصال، ابزاری است که دو میله عمودی ستون فقرات را به صورت افقی به هم متصل می‌کند. این اتصال باعث افزایش پایداری ساختاری جانبی و چرخشی ستون فقرات می‌شود. در جراحی‌هایی که با حرکات پیچشی یا انحراف جانبی مواجه‌اند (مثل اسکولیوز یا تراماهای چرخشی)، کراس لینک نقش حیاتی در حفظ تراز ستون فقرات دارد.

• **پیچ کراس لینک (Crosslink Screw):** پیچ‌های کوچکی که برای فیکس کردن کراس لینک به میله‌ها استفاده می‌شوند. این پیچ‌ها معمولاً پس از قرارگیری دقیق کراس لینک، بسته می‌شوند تا ساختار نهایی را محکم کنند. نقش آن تثبیت نهایی اتصال کراس لینک به میله‌هاست.

متأسفانه شرکت لیست قطعات به کار رفته در محصول را در اختیار ما نگذاشت و ما خودمان آن را تهیه کردیم.

ردیف	نام قطعه	نحوه تامین	جنس قطعه	مشخصات فنی	تعداد مصرف
۱	تولپ (آرم)	ساختنی	تیتانیوم	قطر ۱۴ میلی‌متر	۱ عدد
۲	پیچ پدیکولار	ساختنی	تیتانیوم	قطر ۸ میلی‌متر	۱ عدد
۳	نات	ساختنی	تیتانیوم	قطر ۱۰ میلی‌متر در طول ۴.۵ میلی‌متر	۱ عدد
۴	واشر	ساختنی	تیتانیوم	قطر ۱۰ میلی‌متر در طول ۴.۵ میلی‌متر	۱ عدد
۵	میله راد	ساختنی	تیتانیوم	قطر ۵.۵ میلی‌متر	۱ عدد
۶	کشویی کراس لینک	خریدنی	تیتانیوم	ابعاد ۶۰*۱۰*۸ میلی‌متر	۲ عدد
۷	پیچ کراس لینک	خریدنی	تیتانیوم	قطر ۶ میلی‌متر	۲ عدد



۴-۱ مواد به کار رفته در محصول

متاسفانه شرکت لیست مواد به کار رفته در محصول را در اختیار ما نگذاشت و ما خودمان آن را تهیه کردیم. BOM محصول در جدول زیر قابل مشاهده است.

ردیف	نام قطعه	نحوه تامین	مشخصات فنی	تعداد مصرف
۱	تیانیوم	خریدنی	قطر ۱۴ میلی متر	۱ عدد
۲	تیانیوم	خریدنی	قطر ۸ میلی متر	۱ عدد
۳	تیانیوم	خریدنی	قطر ۵.۵ میلی متر	۱ عدد

۴	تیتانیوم	خریدنی	قطر ۱۰ میلی‌متر	۱ عدد
۵	تیتانیوم	خریدنی	ابعاد ۸*۱۰*۳۰۰۰ میلی‌متر	۱ عدد
۶	تینر	خریدنی	-	۰.۴ میلی‌لیتر
۷	روغن برش	خریدنی	-	۲۰ میلی‌لیتر
۸	مواد سند بلاست	خریدنی	-	۲.۵ گرم
۹	الکل	خریدنی	-	۴ میلی‌لیتر
۱۰	شامپو التراسونیک	خریدنی	-	۴ میلی‌لیتر
۱۱	محلول آنودایزینگ	خریدنی	-	۲ میلی‌لیتر

۵-۱ حجم و ابعاد مواد اولیه

شاخه‌های تیتانیوم خریداری شده معمولاً ۳۰۰ سانتی‌متر است. شاخه‌های تیتانیوم قطرهای مختلفی از جمله ۵.۵، ۸، ۱۰ و ۱۴ میلی‌متر دارد. همچنین این ماده اولیه قبل از ورود به انبار بازرسی و کنترل می‌شود. طرح کنترل آن در زیر آورده شده است.

I Tec			طرح کنترل کالای ورودی به انبار		شماره سند: FRQC17
					شماره بازنگری: ۰۷
					تاریخ آخرین بازنگری: ۱۴۰۲/۱۰/۱۰
ردیف	کد کالا	نام کالا	مشخصه کنترلی	محدوده پذیرش	ابزار اندازه گیری
۱	SKP119 SKP140 SKP141 SKP142 SKP143 SKP144 SKP145 SKP146 SKP147 SKP148 SKP149 SKP150 SKP151 SKP152 SKP153 SKP644	تیتانیوم	ابعادی (قطر)	برحسب اندازه فشگی و کولت دستگاه بر حسب اندازه مته کیج ها برای قطر ۱	چشمی کولیس
			ظاهری	بررسی تست کوانتومتری آنالیز گازی مواد	چشمی
				عدم وجود نقایص ظاهری از قبیل کجی و قر شدگی و یک رنگ نبودن	
			Ti Grade 23 ASTM F136-13	بررسی COA	چشمی
					روش نمونه برداری
					شاخه به شاخه
					به دستور اداره
					شاخه به شاخه
					هر سری ساخت

فصل دوم - تکنولوژی ساخت

۱-۲ تکنولوژی‌های مختلف ساخت محصول

فناوری‌های کلیدی شامل سندبلاست، تمیزکاری اولتراسونیک، ماشین‌کاری CNC، پرداخت‌کاری مغناطیسی، آندایزینگ و حکاکی لیزری هستند که هر یک نقش مهمی در تولید قطعات دقیق، ایمن و سازگار با بدن انسان دارند.

۱. سندبلاست (Sandblasting)

- **توضیح:** سندبلاست یا پاشش ساینده فرآیندی است که در آن ذرات ساینده (مانند ماسه، گریت یا ذرات سرامیکی) با فشار بالا به سطح قطعه پاشیده می‌شوند. این فناوری برای تمیز کردن، زبر کردن یا آماده‌سازی سطح قطعات استفاده می‌شود.
- **مکانیزم:** دستگاه سندبلاست از یک کمپرسور برای ایجاد جریان هوای پرفشار استفاده می‌کند که ذرات ساینده را از طریق نازل به سطح قطعه هدایت می‌کند. نوع و اندازه ذرات ساینده و فشار هوا بسته به ماده (تیتانیوم یا PEEK) و هدف فرآیند تنظیم می‌شود.
- **کاربرد در ایمپلنت‌ها:** در تولید ایمپلنت‌های ستون فقرات، سندبلاست برای حذف آلودگی‌های سطحی، ایجاد زبری مناسب برای اتصال بهتر به استخوان (osseointegration) و آماده‌سازی سطح برای پوشش‌دهی یا فرآیندهای بعدی استفاده می‌شود.

۲. تمیزکاری اولتراسونیک (Ultrasonic Cleaning)

- **توضیح:** تمیزکاری اولتراسونیک از امواج صوتی با فرکانس بالا (معمولاً بالای ۲۰ کیلوهرتز) برای ایجاد حباب‌های کاویتاسیون در یک محلول شوینده استفاده می‌کند. این حباب‌ها با فروپاشی، میکروجت‌هایی تولید می‌کنند که آلودگی‌ها را از سطح قطعات جدا می‌کنند.
- **مکانیزم:** قطعات در مخزنی حاوی محلول شوینده (مانند آب مقطر یا شوینده‌های خاص) قرار می‌گیرند. مبدل‌های التراسونیک امواج صوتی را تولید کرده و کاویتاسیون را در محلول ایجاد می‌کنند.
- **کاربرد در ایمپلنت‌ها:** این فناوری برای حذف ذرات میکروسکوپی، روغن‌ها و براده‌های باقی‌مانده از ماشین‌کاری استفاده می‌شود. در فرآیند شستشوی هفت مرحله‌ای، مرحله اول شامل تمیزکاری اولتراسونیک است که قطعات را برای استفاده پزشکی آماده می‌کند.

۳. ماشین‌کاری (Computer Numerical Control Machining-CNC)

- **توضیح:** ماشین‌کاری CNC فرآیندی است که در آن ابزارهای برشی توسط نرم‌افزارهای کامپیوتری (CAD/CAM) کنترل می‌شوند تا قطعات با دقت بالا تولید شوند. این فناوری برای شکل‌دهی مواد سخت مانند تیتانیوم و PEEK استفاده می‌شود.
- **مکانیزم:** دستگاه‌های CNC مانند فرز چهارمحوره و تراش‌های سوئیسی (A۰۰۳، A۰۰۶، A۰۰۷) از موتورهای دقیق و سیستم‌های کنترلی برای حرکت ابزارها در چندین محور استفاده می‌کنند.
- **کاربرد در ایمپلنت‌ها:** برای تولید قطعات دقیق مانند پیچ‌های پدیکل، میله‌ها و قفس‌های بین‌مهره‌ای استفاده می‌شود. این فناوری امکان تولید قطعات با تحمل‌های بسیار کم (در حد میکرون) را فراهم می‌کند.

۴. پرداخت‌کاری مغناطیسی (Magnetic Abrasive Finishing)

- **توضیح:** پرداخت‌کاری مغناطیسی از ذرات ساینده مغناطیسی (مانند تیتانیوم یا استیل) برای صاف کردن و تمیز کردن سطح قطعات استفاده می‌کند. این فرآیند در دو مرحله خشک و خیس انجام می‌شود.
- **مکانیزم:** در دستگاه مگنت، ذرات مغناطیسی در میدان مغناطیسی به صورت برس‌های ساینده انعطاف‌پذیر (FMAB) عمل می‌کنند. در مرحله خشک، خط و خش‌ها حذف می‌شوند، و در مرحله خیس، با استفاده از شامپوی جرم‌گیر و آب، قطعات تمیز می‌شوند. هر مرحله حدود یک ساعت طول می‌کشد.
- **کاربرد در ایمپلنت‌ها:** برای صاف کردن سطح قطعات و حذف عیوب میکروسکوپی استفاده می‌شود، که برای ایمنی و زیست‌سازگاری قطعات حیاتی است.

۵. آندایزینگ (Anodizing)

- **توضیح:** آندایزینگ یک فرآیند الکتروشیمیایی است که لایه اکسیدی مقاوم روی سطح فلزات (مانند تیتانیوم) ایجاد می‌کند. این فناوری برای افزایش مقاومت در برابر خوردگی و ایجاد رنگ‌های مشخص استفاده می‌شود.
- **مکانیزم:** قطعه به عنوان آند در یک محلول الکتrolیتی قرار گرفته و جریان الکتریکی اعمال می‌شود. این فرآیند لایه اکسیدی را ضخیم‌تر کرده و می‌تواند رنگ‌هایی مانند سبز، بنفش، آبی یا طلایی ایجاد کند.

- **کاربرد در ایمپلنت‌ها:** برای پیچ‌های تیتانیومی استفاده می‌شود تا مقاومت در برابر خوردگی افزایش یابد و شناسایی قطعات با رنگ‌های مختلف (بر اساس قطر) آسان‌تر شود. نات‌ها طلایی و واشرها بی‌رنگ هستند.

۶. حکاکی لیزری (Laser Engraving)

- **توضیح:** حکاکی لیزری از پرتو لیزر برای حک کردن اطلاعات دائمی مانند کد محصول، سری ساخت و برند روی سطح قطعات استفاده می‌کند.
- **مکانیزم:** دستگاه لیزر با استفاده از نرم‌افزار کامپیوتری، پرتو لیزر را برای حکاکی دقیق هدایت می‌کند. تنظیمات حکاکی (مانند محل و عمق) از طریق کامپیوتر انجام می‌شود.
- **کاربرد در ایمپلنت‌ها:** برای ثبت اطلاعات شناسایی روی قطعات استفاده می‌شود، که برای ردیابی و انطباق با استانداردهای پزشکی ضروری است.

در شرکت دستگاه‌های مورد نیاز برای تولید و توضیح هر دستگاه به صورت زیر است:

- **A۰۰۲:** دستگاه تراش CNC دو محور HITACHI، از آن به منظور برش رادها و زدن جای آچار پیچ‌ها با سمبه استفاده می‌شود.
- **A۰۰۳:** دستگاه طول تراش CNC یا سوییپ تایپ STAR SR۱۶، از آن به منظور تولید پیچ، آرم، بلید، پوسته و گوشتکوب استفاده می‌شود.
- **A۰۰۶:** دستگاه طول تراش CNC یا سوییپ تایپ STAR SB۱۰، از آن به منظور تولید نات، واشر، دسته راد داینامیک و راد سمی ریجید استفاده می‌شود.
- **A۰۰۷:** دستگاه طول تراش CNC یا سوییپ تایپ STAR SA۱۲، از آن به منظور تولید پیچ و واشر استفاده می‌شود.
- **C۰۰۲:** دستگاه سندبلاست کابینی AMIN TECH که از این دستگاه به منظور پوشش دهی سطح قطعات راد سمی ریجید، راد داینامیک، راد ساده و قطعات آرم استفاده می‌شود.
- **C۰۰۴:** دستگاه پولیش الکترومگنت که از آن برای خط و خش و پلیسه‌هایی که برداشتن آنها به صورت دستی امکان پذیر نباشد استفاده می‌شود.
- **C۰۰۹:** دستگاه سنگ رومیزی محک که از آن برای صاف کردن سر و ته قطعات راد ساده و کروم کبالت استفاده می‌شود.
- **C۰۳۰:** دستگاه سناده نواری ایران که از آن برای پرداخت کاری قطعات به ویژه دسته راد داینامیک، راد ساده و راد سمی ریجید استفاده می‌شود.

- دستگاه خشک کن برای خشک کردن قطعات پس از شست و شو
- دستگاه شستشو التراسونیک برای شستشوی قطعات

به طور خلاصه، تکنولوژی‌های ساخت محصول در شرکت به صورت زیر است:

دسته تکنولوژی	تکنولوژی	کاربرد اصلی	دستگاه / کد
ماشین‌کاری CNC	CNC چهارمحور	شکل‌دهی و پرداخت اولیه قطعات پیچیده از تیتانیوم	دستگاه A001
	CNC دومحور	تراش رادها و ایجاد محل engagement آچار	دستگاه A002
	CNC طولی / سررویی	ساخت پین‌ها، بلیدها، نات‌ها، واشرها و بخش‌های راد داینامیک و سمی‌ریجید	دستگاه‌های A003, A006, A007
پردازش سطح و ابزار تکمیلی	سندبلاست (Sandblasting)	آماده‌سازی سطح قطعات قبل از آنودایزینگ	—
	آندایزینگ الکترولیتی	ایجاد پوشش اکسیدی پایدار با رنگ‌های متنوع (طلایی، آبی، بنفش، سبز)	—
	پرداخت مگنتیک	حذف چربی و افزایش صافی سطح با خط و پولی الکترومگنتی	دستگاه C004
	سنگ‌کاری رومیزی	اصلاح سطح سر و ته قطعات از جنس کروم-کبالت	دستگاه C009
	سنباده‌بندی نواری	پرداخت نهایی رادها	دستگاه C030
	تمیزکاری اولتراسونیک	شستشوی دقیق و رفع ذرات ریز	دستگاه C004

دستگاه لیزر (نرم افزار کنترل میز حرکتی)	ثبت کد ساخت، برند و مشخصات فنی دقیق روی سطح ایمپلنت	حک کد ساخت و برند روی قطعات	حک لیزری
---	--	--------------------------------	----------

علاوه بر تکنولوژی‌های مورد استفاده در شرکت، در سطح جهانی برای ساخت ایمپلنت‌های ستون فقرات از تکنولوژی‌های پیشرفته زیر نیز بهره می‌برند:

- **ساخت افزایشی (Additive Manufacturing)**
 - روش‌های SLM و EBM برای خلق ساختارهای متخلخل با خواص مکانیکی نزدیک استخوان
 - Powder Bed Fusion با چند لیزر برای تسریع تولید قطعات بزرگ
- **طراحی تولیدمحور (Generative Design) و بهینه‌سازی توپولوژیک**
 - تولید هندسه بهینه با نرم‌افزارهایی مانند nTopology برای کمینه کردن وزن و افزایش استحکام و کنترل خزش
- **ایمپلنت‌های سفارشی بیمارمحور (Patient-Specific Implants)**
 - تولید مبتنی بر داده‌های CT/MRI هر بیمار برای تطابق دقیق آناتومیک
- **پردازش پس از چاپ (Post-Processing)**
 - عملیات حرارتی، پرداخت، و کنترل کیفیت مکانیکی/بیولوژیک مطابق استانداردهای ISO



ظرفیت تولید

ظرفیت تولید پیچ اسپاین در شرکت حدود ۳۰۰۰ ست در ماه، و ظرفیت تولید دو نوع کیچ کمری به حدود ۶۰۰ در ماه می‌رسد. ظرفیت تخصیص داده شده به پروژه ما توسط استاد، ۵۰ ست در یک شیفت کاری ۸ ساعته است.

۲-۲ فرایند ساخت و تولید محصول

فرآیند ساخت ایمپلنت ستون فقرات با انتخاب مواد باکیفیت مانند تیتانیوم آغاز می‌شود، که برای دوام و سازگاری زیستی مناسب هستند. پس از کنترل کیفیت، از ماشین‌آلات CNC پیشرفته، مانند دستگاه‌های فرز چهارمحوره و تراش CNC، برای تولید قطعات دقیق مانند پیچ‌ها، قفس‌ها و میله‌ها استفاده می‌شود. پس از ماشین‌کاری، قطعات تحت درمان سطحی مانند سندبلاست قرار می‌گیرند تا خواص سطحی بهبود یابد. قطعات سپس مونتاژ، تمیز و استریل می‌شوند تا از پاکیزگی و ایمنی برای استفاده پزشکی اطمینان حاصل شود. کنترل کیفیت در تمام مراحل انجام می‌شود تا استانداردهای

پزشکی رعایت شود، و در نهایت محصول بسته‌بندی می‌شود.

1. سفارش‌گیری مواد:

انباردار شرکت درخواست مواد اولیه (شامل تیتانیوم، کروم کبالت و ...) را می‌کند. به این منظور، باید فرم درخواست شامل اطلاعاتی مانند نام محصول، کد محصول، مقدار سفارش و واحد شمارش، تاریخ تحویل و تاریخ نیاز تکمیل شود. این درخواست‌ها به مدیریت ارجاع داده شده و با توجه به بودجه شرکت، تمام یا بخشی از آن تأیید می‌شود. ابتدا درخواست کننده (انباردار)، سپس مدیریت و بعد از آن مسئول خرید (پس از انجام خرید) فرم را امضا می‌کنند.

2. کنترل کیفیت مواد اولیه:

مواد خریداری شده به دو گروه بحرانی و غیر بحرانی تقسیم می‌شوند. مواد بحرانی موادی هستند که پس از دریافت، باید مورد کنترل کیفیت و بازرسی قرار بگیرند. این معمولاً ناشی از حساسیت مورد استفاده آنها و همچنین تجربیات شرکت از کیفیت آنها در هنگام دریافت است. مواد غیر بحرانی بر خلاف مواد بحرانی مورد بازرسی کیفی قرار نمی‌گیرند. به دلیل امکان وجود تغییرات در پرسنل، تمام موادی که نیاز به کنترل کیفی دارند، باید طرح کنترل مکتوب داشته باشند که قبلتر به آن اشاره شد.

ابتدا که مواد اولیه می‌رسند، در قرنطینه قرار می‌گیرند که تا پس از کنترل کیفیت، کسی به اشتباه از آنها استفاده نکند. کنترل مواد بحرانی در اکثر موارد به صورت چشمی، و در مواردی با دستگاه‌های مانند کولیس، PH سنج و سختی سنج صورت می‌گیرد. برای کنترل چشمی، تمام بطری‌ها و بسته‌های ورودی چک می‌شوند تا بسته‌بندی سالم بوده، و لیبل روی بطری با سفارش داده شده در مواردی مانند درصد خلوص منطبق باشد.

اگر پس از بررسی هر واحد ماده ورودی، مورد نامنطبق یافت شد، باید فرم عدم انطباق پر شود. این فرم برای مواد ورودی به انبار، محصولات در جریان ساخت، محصول نهایی و محصول بازگشتی از مشتری استفاده می‌شود. در این فرم، ابتدا کارشناس کنترل کیفیت مشخصات محصول بررسی شده شامل نام، کد، شماره سری ساخت و تعداد محصولات نامنطبق در نمونه را نوشته و چگونگی عدم انطباق را شرح می‌دهد. در صورتی که محصول از نوع ورودی باشد، باید

شماره درخواست خرید و نام تامین کننده نیز ذکر شود. سپس فرم به واحد تولید ارسال شده، و این واحد باید تعیین کند که در مورد محصولات نامنطبق چه تصمیمی باید گرفته شود.

برخی از این محصولات را می‌توان با دوباره کاری، به سطح مطلوبی رساند و در مورد برخی دیگر باید تصمیماتی مانند ارجاع به تامین کننده، ضایعات، بازرسی صد در صد یا توقف خط تولید گرفته شود. همچنین در صورت تصمیم به دوباره کاری، باید پس از انجام عملیات دوباره، محصولات توسط واحد کنترل کیفیت بازرسی دوباره شوند و در صورت عدم انطباق دوباره فرم تکمیل شود. در نهایت، مدیریت نیز باید فرم را بررسی کرده و در صورت نیاز یک اقدام اصلاحی تعیین کرده و واحد کیفیت باید اثرگذاری آن را پیگیری کند. در صورتی که تصمیم بر مرجوع کردن کالای ورودی به انبار گرفته شود، باید فرم مرجوعی تکمیل شود و محصولات مرجوعی به واحد تدارکات داده شود که پیگیری‌های لازم را انجام دهد.

3. ماشین‌کاری CNC:

از دستگاه‌های CNC مانند دستگاه فرز چهارمحوره (A001) برای تولید قطعات پیچیده از تیتانیوم استفاده می‌شود. دستگاه‌های تراش CNC (مانند A003، A006، A007) از برندهایی مانند Citizen Star برای تولید قطعات دقیق مانند پیچ‌ها و میله‌ها با قطرهای مشخص (مثلاً ۱۰ میلی‌متر و ۱۶.۵ میلی‌متر) استفاده می‌شوند.

برای تولید پیچ، معمولاً یک فرایند دو مرحله‌ای دنبال می‌شود به طوری که ابتدا ساختار کلی پیچ ایجاد شده و رزوه زده می‌شود (به وسیله دستگاه‌های A003 و A007) و سپس جای آچار آن توسط دستگاه A002 ایجاد می‌شود. مراحل کلی تولید سایر قطعات می‌تواند توسط یک دستگاه انجام شود، برای مثال تمام مراحل تولید آرم توسط دستگاه A003 انجام می‌شود. در هنگام براده برداری باید جریان مواد خنک کننده بر روی قطعه کار جاری باشد تا انحرافات از اندازه‌های روی نقشه حداقل شود.

4. فرایندهای میانی پلیسه، سنباده، پرداخت:

پس از ماشین‌کاری، قطعات بسته به نوعشان مسیرهای متفاوتی را طی می‌کنند:

- قطعه آرم بعد از ماشین‌کاری ابتدا پلیسه‌گیری شده و بعد وارد دستگاه سنگ رومیزی می‌شود، سپس پرداخت‌کاری مگنت و بعد بلست روی آن انجام می‌گیرد.

- قطعه پیچ بعد از ماشین‌کاری ابتدا وارد پلیسه‌گیری دستی می‌شود، سپس سنباده کاری و پرداخت مگنت می‌شود.
- قطعه نات پس از ماشین‌کاری، ابتدا پلیسه‌گیری دستی می‌شود، سپس پرداخت مگنت می‌شود.
- قطعه واشر بعد از ماشین‌کاری، پلیسه‌گیری دستی شده و سپس مگنت می‌شود.
- قطعه راد بعد از ماشین‌کاری، پلیسه‌گیری شده و بعد وارد دستگاه سنگ رومیزی می‌شود. سپس پرداخت مگنت می‌شود.

فرایندهای ذکر شده در بالا به صورت زیر شرح داده می‌شوند:

پلیسه‌گیری و سنباده‌کاری:

- پس از تولید نات، پیچ و واشر باید از مواد اضافه و ناصاف بخش‌هایی از آنها به صورتی دستی و با کاتر پلیسه‌گیری شود تا قسمت‌های اضافه و ماشین‌کاری نشده برطرف و محصولات صاف و براق شوند و سپس آنها باید سمباده بخورند. فرایندهای پلیسه‌گیری و سمباده کاری حیاتی هستند چرا که این قطعات در بدن انسان قرار می‌گیرند و به هیچ عنوان نباید تیز و آسیب زننده به بدن باشند.

پرداخت کاری (مگنت خشک و خیس):

- این مرحله برای بهبود خواص سطحی، مانند زبری یا پاکیزگی، که برای کاربردهای پزشکی حیاتی است، انجام می‌شود. همه قطعات باید پرداخت کاری شوند که این منظور از دستگاه مگنت استفاده می‌شود. این دستگاه دارای دانه‌های ریزی از جنس تیتانیوم یا استیل است که به دلیل خاصیت مغناطیسی ایجاد شده در دستگاه، شروع به چرخیدن و تمیز کردن قطعات می‌کنند. در این فرایند ذرات مغناطیسی در امتداد خطوط نیروی مغناطیسی بین قطب‌های N و S به یکدیگر متصل شده و برس‌های ساینده مغناطیسی انعطاف‌پذیر (FMAB) را تشکیل می‌دهند. هنگامی که یک قطعه کار استوانه‌ای با حرکت دورانی، ارتعاشی و محوری وارد یک چنین میدان مغناطیسی می‌شود، پرداخت کاری سطحی و لبه‌ای توسط برس ساینده انجام می‌گیرد.

دو نوع فرایند مگنت اجرا می‌شود، مگنت خشک و مگنت خیس که به ترتیب انجام می‌شوند. ذرات مغناطیسی در مگنت خشک، تمام خط و خش‌های قطعه را از بین می‌برند، اما سبب می‌شوند بسیار خاکی و کثیف شود. در مگنت خیس از شامپوی جرمگیر مخصوص پرداخت و آب برای تمیز کردن قطعه استفاده می‌شود. فرایند مگنت خشک و مگنت خیس هر کدام یک ساعت ادامه می‌یابند. قطعات پس از مگنت

خوردن، دوباره باید بازرسی شوند چرا که ممکن است به دلیل برخورد ذرات مغناطیسی، نیاز به پلیسه‌گیری مجدد داشته باشند.

5. کنترل کیفیت محصولات در جریان ساخت:

پس از گذشت از مرحله پرداختکاری و بررسی نیاز قطعات به پلیسه‌گیری مجدد، واحد کنترل کیفیت، اندازه قطعات تولیدی را با استفاده از کولیس اندازه‌گیری کرده و با اندازه تعیین شده توسط نقشه قطعات (بازه پذیرش) مقایسه می‌کند. همه مشخصات بررسی شده باید در فرم کنترل کیفیت ریز قطعه وارد شود. مشخصه کنترلی که روی نقشه به صورت A، B، C و ... تعیین شده باید در بخش مشخصه کنترلی، و روش اندازه‌گیری (چشمی یا ابعادی یا عملکردی)، بازه پذیرش، کد وسیله اندازه‌گیری و مقادیر اندازه‌گیری شده همه باید در بخش مربوطه خود به دقت وارد شوند. مانند کنترل کیفیت مواد ورودی، برای این قطعات نیز در صورت نیاز فرم عدم انطباق پر می‌شود. یکی از کاربردهای مهم کنترل کیفی قطعات و پر کردن این فرم‌ها، قابلیت ردگیری مشکلات پیش آمده و عدم انطباق‌ها می‌باشد. ما باید بتوانیم پس از یافتن موارد نامنطبق، سری تولید آنها و عوامل موثر بر تولید آنها را با مراجعه به کارت سفر تولید بیابیم.

6. تحویل قطعات و درخواست مونتاژ:

پس از قرار گرفتن اقلام در انبار، درخواست مونتاژ ایجاد می‌شود و کارت سفر مونتاژ نیز باید مانند کارت سفر تولید پر شود. اقلامی که نیاز به مونتاژ و تبدیل به محصول نهایی دارند از انبار دریافت می‌شوند. قطعات دریافت شده از انبار در این مرحله همه به طور ۱۰۰ درصدی از قبل کنترل کیفی شده اند و همه منطبقند و استفاده از آنها موردی ندارد.

7. عملیات پایانی تمیزکاری و شست و شو و آندایزینگ و حک سری ساخت و کد محصول:

پس از درخواست مونتاژ، قطعات بسته به نوعشان مسیرهای متفاوتی را طی می‌کنند:

- قطعه آرم وارد اتاق مونتاژ می‌شود. پیش از مونتاژ، آرم تحت شستشوی اولتراسونیک قرار می‌گیرد و در نهایت خشک شده و حک لیزری بر روی آن انجام می‌شود.
- قطعه پیچ وارد اتاق مونتاژ می‌گردد. پیش از آندایزینگ، پیچ شستشوی اولتراسونیک می‌شود، و پس از خشک شدن به دستگاه آندایزینگ منتقل شده و با توجه به قطر، به

رنگ‌های سبز، بنفش، آبی یا طلایی در می‌آید. پیچ سپس توسط دستگاه خشک می‌شود.

- قطعه نات وارد اتاق مونتاژ می‌گردد. پس از شستشوی اولتراسونیک و خشک شدن، آندایز می‌شود و در انتها حک لیزری روی آن انجام می‌گردد.
- قطعه واکس وارد اتاق مونتاژ می‌شود و در آنجا شستشوی اولتراسونیک انجام می‌گیرد و خشک می‌شود. واکس، برخلاف سایر قطعات، نیاز به آندایز و حک لیزری ندارد.

توضیح فرایندهای ذکر شده به صورت زیر است:

• تمیزکاری و شستشوی هفت مرحله‌ای:

به دلیل اینکه کار شرکت در حوزه پزشکی است، همه قطعات باید همچنین مورد شستشو قرار گرفته و استریل شوند. البته سطح استریل مورد نیاز برای استفاده پزشکی فقط در داخل شرکت به دست نیامده، و محصولات برای استریل شدن به شرکت‌های دیگر نیز منتقل می‌شوند. با این وجود، رسیدن به سطح قابل قبولی از تمیزی و پرداختاری سطح بسیار حیاتی می‌باشد. قطعات تیتانیومی باید تحت یک شستشوی هفت مرحله‌ای قرار بگیرند. مراحل این شستشو به این ترتیب می‌باشد: دستگاه التراسونیک، آب معمولی، الکل، آب مقطر غیر استریل، آب اکسیژنه، الکل، آب مقطر استریل. قطعه در هر یک از مراحل به جز التراسونیک باید به مدت حدود ۵ دقیقه باقی بماند و در دستگاه التراسونیک به مدت یک ربع تا نیم ساعت باقی بماند. پیش از مونتاژ، قطعات توسط دستگاه التراسونیک تمیز شده و سپس قطعات باید با آب گرم شستشو شده و خشک شوند.

• رنگ کردن با دستگاه آندایزینگ:

پس از شستشوی التراسونیک، قطعه پیچ باید با دستگاه آندایزینگ رنگ شود. با توجه به قطر پیچ، آن را به یکی از چهار رنگ سبز، بنفش، آبی و طلایی در می‌آورند. همه نات‌ها طلایی شده و واکس‌ها بی رنگ باقی می‌مانند. ترکیبات محلول این دستگاه محرمانه است و حتی با کارکنان به اشتراک گذاشته نمی‌شود. محلول آندایزینگ یک محلول الکترولیتی است که در آمپرهاي مختلف به آن برق وصل شده و در اثر فرایند آندایزینگ باعث رنگ گرفتن قطعه تیتانیومی می‌شود. آندایزینگ یا آندش یک فرآیند الکتروشیمیایی است که هدف آن افزایش ضخامت لایه اکسیدی روی سطح فلزات است. به عبارت دیگر در این فرایند برای بهره‌گیری خواص لایه‌های اکسیدی، این لایه‌ها

را با ضخامت، پایداری و قدرت محافظت بیشتری ایجاد می‌کنند.

• حک شدن سری ساخت و کد محصول:

باید پس از مراجعه به کارت سفر، برند شرکت، سری ساخت و کد محصول با دستگاه لیزر روی دستگاه حک شود. نوشته‌ها و محل زدن لیزر (با در نظر گرفتن ارتفاع قطعه) باید ابتدا روی کامپیوتر تنظیم شود، و پس از قرارگیری قطعه زیر لیزر می‌توان با انتخاب دکمه‌ای در کامپیوتر این اطلاعات را بر قطعه حک کرد.

8. مونتاژ:

قطعات ماشین‌کاری‌شده مونتاژ می‌شوند. این مرحله شامل اتصال قطعات مانند پیچ‌ها و میله‌ها است و قطعات باید مونتاژ شوند به طوری که پیچ و واشر و آرم به شکل مطلوبی در هم درگیر شوند. در مرحله مونتاژ، روند زیر برای ساخت پیچ اسپاین طی می‌شود:

- قطعه آرم را از اتاق QC دریافت می‌کنند.
- پیچ داخل آرم قرار می‌گیرد.
- واشر روی پیچ قرار می‌گیرد.
- نات از بالا وارد شده و با آچار سفت می‌شود.
- با رسیدن نات به آرم، فشار به واشر وارد شده و آن را در جای خود فیکس می‌کند.
- قطعه راد مونتاژ نمی‌شود، بلکه جداگونه لیبیل و بسته بندی می‌شود و در کنار بخش مونتاژ شده قرار می‌گیرد.

9. کنترل کیفی نهایی:

سپس کنترل کیفی نهایی شامل کنترل کیفی عملکردی انجام می‌شود. برخی ویژگی‌های قطعه مربوط به سازگاری آن با بدن و خطرناک نبودن آن است، در حالیکه برخی دیگر از ویژگی‌های کیفی محصول، به دکترها کمک می‌کند راحت تر با محصولات کار کنند. کنترل کیفی عملکردی بیشتر به کنترل این بخش از ویژگی‌ها می‌پردازد. برای مثال دکتر باید بتواند به راحتی پیچ پدیکولار را در چندین محور حرکت دهد، پس حرکت پیچ در حین کنترل باید روان و بدون گیر باشد و همچنین در یک مونتاژ صحیح، همواره بخشی از گوی پیچ باید از زیر آرم بیرون زده

باشد. باید همچنین بر پیچ فشار وارد کرد تا اطمینان حاصل شود واشر به بیرون پرش نکند. درستی کد حک شده و هماهنگی رنگ پیچ و محصول نیز از جمله کنترل‌هایی است که برای پیچ در نظر گرفته می‌شود.

10. لیبل و بسته‌بندی:

پس از تأیید کیفیت، محصولات بسته‌بندی می‌شوند تا برای توزیع آماده شوند. در این بخش هم رعایت استانداردهای بسته‌بندی و استریل‌سازی در کلین‌روم اهمیت فراوان دارد. برای محصولات لیبل‌شامل کد محصول، سری ساخت و IRC مخصوص خودش - که برای هر محصول ثابت و مشخص است - می‌زنیم. هر محصولی که دارای کد IRC باشد، صحت اطلاعاتش در سایت IMED (مربوط به اداره کل تجهیزات پزشکی) برای مشتری قابل بررسی است. لیبل‌ها باید در سامانه TTAC بارگذاری شوند. لیبل را پس از چاپ همراه محصول داخل بسته‌بندی می‌گذاریم.

۳-۲ برگ مسیر تولید

در ادامه برگ مسیر تولید قطعات محصول ست اسپاین را با جزئیات کامل و به تفکیک ایستگاه‌های کاری و کنترل‌ها آورده‌ایم.

نام قطعه: پیچ		نام شرکت: آیتک نوین آسیا		نام محصول: ست اسپاین
ردیف	مرحله	ایستگاه / دستگاه	توضیحات	زمان
۱	ماشین‌کاری اولیه	دستگاه طول تراش	شکل‌دهی عمومی قطعه با توجه به نقشه	۸ دقیقه
۲	ماشین‌کاری دقیق	دستگاه تراش دو محور	رزوه‌زنی دو مرحله‌ای - ایجاد محل آچار	۳ دقیقه
۳	پلیسه‌گیری	دستی	حذف اضافات و تیغه‌های تیز	۳ دقیقه
۴	سنباده کاری	دستگاه سنباده نواری	صاف تر کردن سطح	۱ دقیقه
۵	پرداخت‌کاری مگنت	دستگاه الکترومگنت	مگنت خشک (حذف خط و خش) ← مگنت خیس (شامپو + آب)	۰.۶ دقیقه
۶	کنترل کیفیت میانی	در جریان ساخت QC - کولیس	اندازه‌گیری ابعادی با کولیس ← مقایسه با نقشه (بازه پذیرش) ← در صورت نیاز ورود در فرم	۲ دقیقه
۷	شستشو و استریل اولیه و التراسونیک	اتاق شستشو / دستگاه التراسونیک	فرایند هفت مرحله‌ای: اولتراسونیک ← آب معمولی الکلی ← آب مقطر غیراستریل ← آب اکسیژنه ← آب استریل	۲ دقیقه

۸	خشک کردن	دستگاه خشک کن	خشک کردن قطعه پس از شست و شو	۲ دقیقه
۹	آندایزینگ و رنگ	کابین آندایزینگ	رنگ متناسب با قطر	۲ دقیقه

نام قطعه: آرم		نام شرکت: آیتک نوین آسیا		نام محصول: ست اسپاین
ردیف	مرحله	ایستگاه / دستگاه	توضیحات	زمان
۱	ماشین کاری	دستگاه طول تراش	شکل دهی قطعه با توجه به نقشه	۱۲ دقیقه
۲	پلیسه گیری	دستی	حذف اضافات و تیغه های تیز	۱ دقیقه
۳	سنگ رومیزی	دستگاه سنگ رومیزی	حذف اضافات و تیغه های تیز	۱ دقیقه
۴	پرداخت کاری مگنت	دستگاه الکترومگنت	مگنت خشک (حذف خط و خش) ← مگنت خیس (شامپو + آب)	۰.۶ دقیقه
۵	سندبلاست	کابین سندبلاست	آماده سازی سطح برای چسبندگی بهتر پوشش ها	۲ دقیقه
۶	کنترل کیفیت میانی	در QC جریان ساخت - کولیس	اندازه گیری ابعادی با کولیس ← مقایسه با نقشه (بازه پذیرش) ← در صورت نیاز ورود در فرم	۲ دقیقه

۷	شستشو و استریل اولیه و التراسونیک	اتاق شستشو / دستگاه التراسونیک	فرایند هفت مرحله‌ای: اولتراسونیک ← آب معمولی ← الکل ← آب مقطر غیراستریل ← آب اکسیژنه ← الکل ← آب استریل	۲ دقیقه
۸	خشک کردن	دستگاه خشک کن	خشک کردن قطعه پس از شست و شو	۲ دقیقه
۹	حک لیزری	دستگاه لیزر	حک کد قطعه و سری ساخت و برند	۱ دقیقه

نام قطعه: نات		نام شرکت: آیتک نوین آسیا		نام محصول: ست اسپاین
ردیف	مرحله	ایستگاه / دستگاه	توضیحات	زمان
۱	ماشین‌کاری	دستگاه طول تراش	شکل‌دهی قطعه با توجه به نقشه	۱۲ دقیقه
۲	پلیسه‌گیری	دستی	حذف اضافات و تیغه‌های تیز	۳ دقیقه
۳	پرداخت‌کاری مگنت	دستگاه الکترومگنت	مگنت خشک (حذف خط و خش) ← مگنت خیس (شامپو + آب)	۰.۶ دقیقه
۴	کنترل کیفیت میانی	در جریان QC ساخت - کولیس	اندازه‌گیری ابعادی با کولیس ← مقایسه با نقشه (بازه پذیرش) ← در صورت نیاز ورود در فرم	۲ دقیقه

۵	شستشو و استریل اولیه و التراسونیک	اتاق شستشو / دستگاه التراسونیک	فرایند هفت مرحله‌ای: اولتراسونیک ← آب معمولی ← الکل ← آب مقطر غیراستریل ← آب اکسیژنه ← الکل ← آب استریل	۲ دقیقه
۶	خشک کردن	دستگاه خشک کن	خشک کردن قطعه پس از شست و شو	۲ دقیقه
۷	آندایزینگ و رنگ	کابین آندایزینگ	رنگ متناسب با قطر	۲ دقیقه
۸	حک لیزری	دستگاه لیزر	حک کد قطعه و سری ساخت و برند	۱ دقیقه

نام قطعه: واکس		نام شرکت: آیتک نوین آسیا		نام محصول: ست اسپاین
ردیف	مرحله	ایستگاه / دستگاه	توضیحات	زمان
۱	ماشین کاری	دستگاه طول تراش	شکل دهی قطعه با توجه به نقشه	۶ دقیقه
۲	پلیسه گیری	دستی	حذف اضافات و تیغه های تیز	۱ دقیقه
۳	سنباده کاری	دستگاه سنباده نواری	صاف تر کردن سطح	۱ دقیقه

۴	پرداخت کاری مگنت	دستگاه الکترومگنت	مگنت خشک (حذف خط و خش) ← مگنت خیس (شامپو + آب)	۰.۶ دقیقه
۵	کنترل کیفیت میانی	در جریان QC ساخت - کولیس	اندازه‌گیری ابعادی با کولیس ← مقایسه با نقشه (بازه پذیرش) ← در صورت نیاز ورود در فرم	۲ دقیقه
۶	شستشو و استریل اولیه و التراسونیک	اتاق شستشو / دستگاه التراسونیک	فرایند هفت مرحله‌ای: اولتراسونیک ← آب معمولی ← الکل ← آب مقطر غیراستریل ← آب اکسیژنه ← الکل ← آب استریل	۲ دقیقه
۷	خشک کردن	دستگاه خشک کن	خشک کردن قطعه پس از شست و شو	۲ دقیقه

نام قطعه: راد		نام شرکت: آیتک نوین آسیا		نام محصول: ست اسپاین
ردیف	مرحله	ایستگاه / دستگاه	توضیحات	زمان
۱	ماشین کاری	دستگاه تراش دو محور	شکل دهی قطعه با توجه به نقشه	۴ دقیقه
۲	پلیسه‌گیری	دستی	حذف اضافات و تیغه‌های تیز	۱ دقیقه
۳	سنگ رومیزی	دستگاه سنگ رومیزی	حذف اضافات و تیغه‌های تیز	۱ دقیقه
۴	پرداخت کاری مگنت	دستگاه الکترومگنت	مگنت خشک (حذف خط و خش) ← مگنت خیس (شامپو + آب)	۳۰ دقیقه

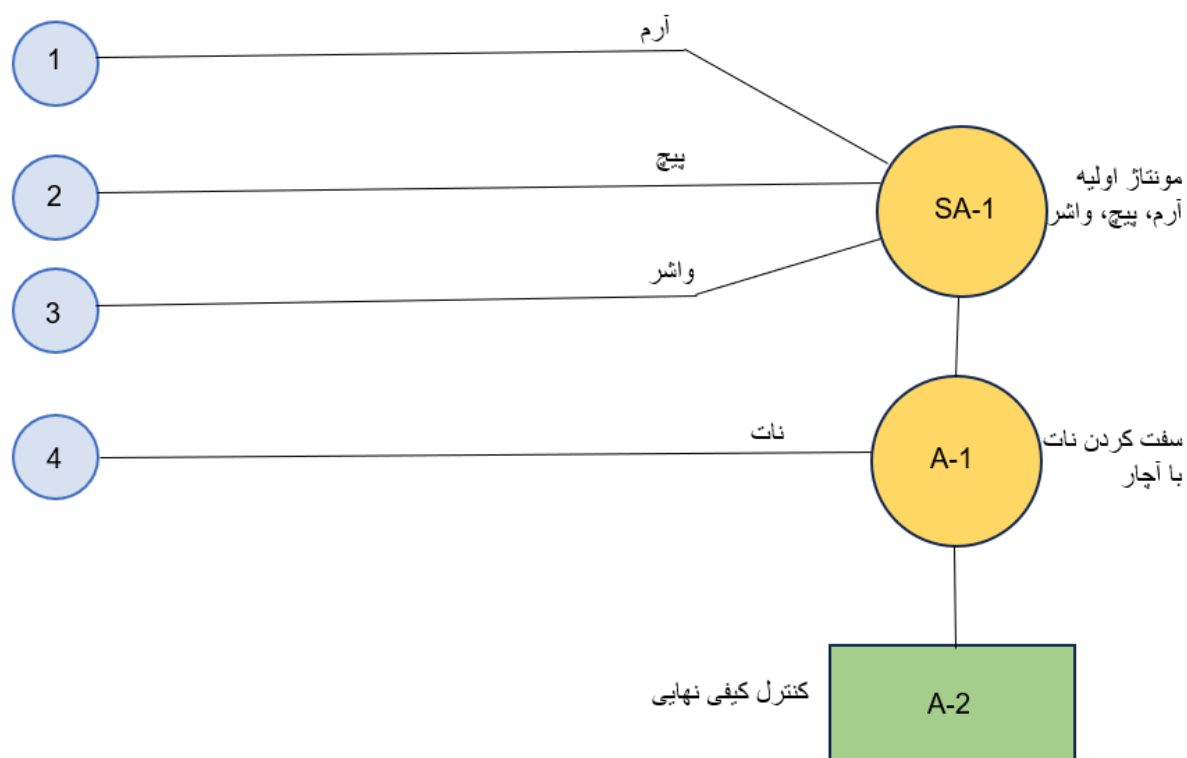
۵	کنترل کیفیت میانی	در جریان ساخت - QC کولیس	اندازه‌گیری ابعادی با کولیس ← مقایسه با نقشه (بازه پذیرش) ← در صورت نیاز ورود در فرم	۲ دقیقه
۶	شستشو و استریل اولیه و التراسونیک	اتاق شستشو / دستگاه التراسونیک	فرایند هفت مرحله‌ای: اولتراسونیک ← آب معمولی ← الک ← آب مقطر غیراستریل ← آب اکسیژنه ← الک ← آب استریل	۲ دقیقه
۷	خشک کردن	دستگاه خشک کن	خشک کردن قطعه پس از شست و شو	۲ دقیقه
۸	حک لیزری	دستگاه لیزر	حک کد قطعه و سری ساخت و برند	۱ دقیقه
۹	درج لیبل	لیبل زن	درج لیبل (کد، سری، GTIN، IRC) - ثبت در TTAC و IMED	۱ دقیقه
۱۰	بسته‌بندی	دستی - انبار بسته بندی	قرار دادن در بسته بندی استریل	۱ دقیقه

نام محصول: ست اسپاین		نام شرکت: آیتک نوین آسیا		محصول نهایی
ردیف	مرحله	ایستگاه / دستگاه	توضیحات	زمان
۱	مونتاژ	اتاق مونتاژ/ دستی	چینش آرم، پیچ، واشر، راد، نات ← بستن نات با آچار تا فیکس کامل واشر	۴ دقیقه
۲	کنترل کیفیت نهایی	QC عملکردی	روان بودن حرکت پیچ‌های پدیکولار - اسکن رنگ و لیبل - آزمون فشار واشر - تطبیق با معیارهای پزشکی	۲ دقیقه

۳	درج لیبل	لیبل زن	درج لیبل (کد، سری، GTIN، IRC) - ثبت در TTAC و IMED	۱ دقیقه
۴	بسته بندی	دستی - انبار بسته بندی	قرار دادن در بسته بندی استریل	۱ دقیقه

۴-۲ نمودار مونتاز

در ادامه نمودار مونتاز محصول ست اسپاین را آورده ایم.



فصل سوم - تکنولوژی تولید

۳-۱ معرفی تکنولوژی های مختلف تولیدی و ویژگی های هر یک

«تکنولوژی تولید» به شیوهی سازماندهی فیزیکی ماشین‌آلات، تجهیزات و جریان کار در کارخانه گفته می‌شود. انتخاب روش مناسب بستگی تنگاتنگی به ویژگی‌های محصول (تنوع، حجم، دقت)، سرمایه‌گذاری اولیه، انعطاف‌پذیری مورد نیاز و الزامات کیفیت دارد. شیوه‌های سازماندهی ماشین‌آلات و تجهیزات معمولاً در یکی از شش دسته‌ی کلی زیر جای می‌گیرند که در ادامه، مزایا و معایب هر یک را به اختصار بررسی می‌کنیم:

۳-۱-۱ تکنولوژی محل ثابت

در این تکنولوژی، محل استقرار محصول در طول فرآیند تولید ثابت است و ماشین‌آلات، نیروی کار و تجهیزات لازم برای تولید به محل محصول منتقل می‌شوند.

ویژگی‌ها:

- محصول دارای حجم زیاد یا ابعاد بزرگ است.
- فرآیند تولید معمولاً پروژه‌محور و غیرتکراری است.
- تولید به صورت دستی یا نیمه‌مکانیزه انجام می‌شود.

مزایا:

- کاهش جابه‌جایی محصول: از آنجا که محصول ثابت است، نیازی به انتقال آن در حین ساخت وجود ندارد.
- افزایش انعطاف‌پذیری: مناسب برای پروژه‌های خاص و سفارشی‌سازی گسترده.
- کاهش احتمال آسیب: حمل‌ونقل کمتر منجر به کاهش صدمات فیزیکی به محصول می‌شود.
- مناسب برای محصولات حجیم: مانند کشتی، هواپیما، ساختمان‌های پیش‌ساخته و سازه‌های عمرانی.
- افزایش تمرکز تخصصی: تیم‌های کاری تخصصی می‌توانند روی بخش خاصی از محصول کار کنند.

- هزینه سرمایه‌گذاری اولیه پایین‌تر: نیاز به زیرساخت‌های فیزیکی پیچیده کمتری دارد.

معایب:

- هزینه بالای نیروی کار: نیاز به نیروی متخصص و حرفه‌ای در محل تولید.
- نیاز به برنامه‌ریزی دقیق: ورود به موقع تجهیزات، نیروی انسانی و مواد اولیه حیاتی است.
- فضای زیاد موردنیاز: محصولات بزرگ نیاز به فضای آزاد برای تولید دارند.
- هزینه بالای جابه‌جایی تجهیزات: ماشین‌آلات باید به محل آورده و بازچینی شوند.
- کاهش مقیاس‌پذیری: قابلیت تولید انبوه محدود است.
- سرعت پایین تولید: معمولاً تولید کندتر از سایر روش‌هاست.
- هزینه‌های متغیر بالا: ناشی از حمل‌ونقل مکرر ابزار و دستمزدهای تخصصی.
- مصرف انرژی بالا: به دلیل پراکندگی و تعدد ابزارهای مصرف‌کننده انرژی.

۳-۱-۲ تکنولوژی خط تولید

در این تکنولوژی، ماشین‌آلات به صورت خطی و پشت سر هم قرار می‌گیرند. هر ایستگاه کاری مسئول انجام بخشی از عملیات تولید است و محصول به صورت پیوسته از مراحل مختلف عبور می‌کند.

ویژگی‌ها:

- تولید انبوه و تکرار شونده.
- مناسب برای محصولات با طراحی استاندارد و حجم تولید بالا.
- فرآیندها استاندارد و قابل پیش‌بینی هستند.

مزایا:

- افزایش سرعت تولید: کاهش توقف‌ها و خودکارسازی موجب افزایش بازدهی می‌شود.
- کاهش هزینه‌های متغیر: نیروی انسانی کمتر و کارایی بالاتر.
- استانداردسازی محصول: کاهش تغییرپذیری و حفظ یکنواختی کیفیت.
- کاهش ضایعات: دقت بالا در فرآیندهای خودکار.
- استفاده بهینه از فضا: آرایش خطی ماشین‌آلات فضای کمتری اشغال می‌کند.

- پیش‌بینی‌پذیری هزینه‌ها: ساختار خطی هزینه‌ها را قابل کنترل می‌سازد.
- کاهش زمان آماده‌سازی: رویه‌های مشخص و تکراری، آماده‌سازی را ساده می‌کنند.
- بهره‌وری بالا: حرکت پیوسته مواد و فرآیندهای بدون وقفه.

معایب:

- هزینه بالای سرمایه‌گذاری اولیه: راه‌اندازی تجهیزات خودکار و خطوط انتقال.
- کاهش انعطاف‌پذیری: نامناسب برای تولیدات سفارشی یا محصولات با طراحی متغیر.
- نیاز به نگهداری دقیق: خرابی در یک بخش می‌تواند کل خط را متوقف کند.
- وابستگی به تکنولوژی: اتکای شدید به تجهیزات خودکار.
- ریسک در برابر نوسانات بازار: تغییر در تقاضا به سختی قابل تطبیق با این سیستم است.

۳-۱-۳ تکنولوژی کارگاهی

در این تکنولوژی، ماشین‌آلات مشابه در یک محل مشخص (کارگاه) مستقر می‌شوند. قطعات یا محصولات بسته به مسیر تولید خود، بین کارگاه‌ها جابه‌جا می‌شوند.

ویژگی‌ها:

- مناسب برای تولید متنوع و سفارشی‌سازی بالا.
- استفاده از ماشین‌آلات عمومی و چندکاره.
- سازماندهی براساس نوع عملیات.

مزایا:

- انعطاف‌پذیری بالا: تولید محصولات متنوع با طراحی‌های مختلف.
- تخصص‌گرایی عملیاتی: ماشین‌آلات و پرسنل در عملیات خاص مهارت دارند.
- کارآمدی در تولیدات کم‌تیراژ: مناسب برای سفارشات محدود یا نمونه‌سازی.
- استفاده چندمنظوره از تجهیزات: قابلیت تطبیق بالا برای محصولات مختلف.
- آموزش‌پذیری بهتر: نیروی انسانی مهارت‌های متنوعی فرا می‌گیرند.
- کاهش نیاز به سرمایه بالا: تجهیزات پیچیده خط تولید لازم نیست.

معایب:

- سرعت پایین تولید: به دلیل تغییر مسیر و تنظیمات مکرر.
- نیاز به فضای فیزیکی بالا: پراکندگی کارگاه‌ها نیاز به فضای گسترده‌تری دارد.
- هزینه بالای نیروی انسانی: نیاز به پرسنل ماهر و چندمهارته.
- مدیریت پیچیده: برنامه‌ریزی و زمان‌بندی فرآیندهای مختلف دشوار است.
- بهره‌وری پایین‌تر: توقف‌ها و وقفه‌ها عملکرد کلی را کاهش می‌دهند.
- زمان‌بر بودن جابه‌جایی: حمل‌ونقل زیاد بین کارگاه‌ها.

۳-۱-۴ تکنولوژی گروهی

در این روش، محصولات به گروه‌هایی تقسیم می‌شوند که فرآیند ساخت مشابهی دارند و در سلول‌های تولیدی مشابه تولید می‌شوند.

ویژگی‌ها:

- ترکیبی از مزایای تکنولوژی خطی و کارگاهی.
- تمرکز بر خانواده محصول.
- هر سلول، فرآیند ساخت یک گروه محصول را انجام می‌دهد.

مزایا:

- افزایش بهره‌وری: بهینه‌سازی مسیر تولید و کاهش توقف‌ها.
- انعطاف‌پذیری متوسط: مناسب برای تولیدات با حجم متوسط و تنوع قابل‌مدیریت.
- کاهش زمان جابه‌جایی: چینش بهینه ماشین‌آلات مرتبط.
- کاهش هزینه‌ها نسبت به کارگاهی: استفاده موثر از منابع.
- بهبود کنترل کیفیت: تمرکز روی یک گروه محصول.
- تناسب با تولیدات دسته‌ای: نه کاملاً انبوه، نه کاملاً سفارشی.

معایب:

- نیاز به سرمایه اولیه بالا: برای طراحی و ایجاد سلول‌های تخصصی.
- کاهش انعطاف‌پذیری نسبت به کارگاهی: در تغییرات ناگهانی فرآیند تولید.
- نیاز به نیروی کار ماهر: برای کار با تجهیزات گوناگون در یک سلول.
- مدیریت پیچیده‌تر: نسبت به تکنولوژی خطی به برنامه‌ریزی بیشتری نیاز دارد.

۳-۱-۵ تکنولوژی ماژولی

در این روش، فرآیندهای تولید به بخش‌های استاندارد (ماژول‌ها) تقسیم می‌شوند و محصولات با ترکیب این ماژول‌ها ساخته می‌شوند.

ویژگی‌ها:

- استفاده از ماژول‌های قابل جایگزینی و از پیش طراحی‌شده.
- فرآیند تولید قابل سفارشی‌سازی از طریق مونتاژ ماژول‌ها.

مزایا:

- انعطاف‌پذیری بالا در مونتاژ: تنوع بالا با اجزای استاندارد.
- سرعت بالا: تولید سریع‌تر به دلیل آماده‌بودن قطعات.
- کاهش هزینه تولید: بهره‌برداری از صرفه‌جویی مقیاس.
- نگهداری آسان: امکان تعویض سریع اجزا.
- توسعه‌پذیری بالا: قابلیت اضافه‌کردن یا تغییر ماژول‌ها.
- کنترل کیفیت بهتر: قطعات استاندارد کیفیت قابل‌اعتمادی دارند.

معایب:

- محدودیت در طراحی: خلاقیت ممکن است به خاطر چارچوب ماژول‌ها کاهش یابد.
- مدیریت پیچیده ماژول‌ها: نیازمند هماهنگی دقیق بین اجزای متعدد.
- وابستگی به تأمین‌کنندگان: برای قطعات استاندارد آماده.
- هزینه بالای نگهداری موجودی: به خاطر تنوع قطعات.

- **عدم توانایی در سفارش‌سازی کامل:** برای نیازهای خاص مشتری ممکن است ناکافی باشد.

۳-۱-۶ تکنولوژی توزیع‌شده

در این فناوری، فرآیند تولید در چندین محل جغرافیایی مختلف توزیع می‌شود. هدف آن افزایش تاب‌آوری و پاسخگویی سریع به تقاضای بازار است.

ویژگی‌ها:

- تولید غیرمتمرکز و منطقه‌ای.
- وابسته به فناوری اطلاعات و هماهنگی دیجیتال.

مزایا:

- **انعطاف‌پذیری بالا:** تولید می‌تواند به‌صورت هم‌زمان در چند محل انجام شود.
- **افزایش سرعت تحویل:** تولید نزدیک به مصرف‌کننده.
- **کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل:** کاهش مسافت بین تولید و مصرف.
- **تاب‌آوری بالا:** در صورت خرابی یک واحد، تولید می‌تواند ادامه یابد.
- **مقیاس‌پذیری:** افزودن واحدهای جدید در هر زمان ممکن است.
- **استفاده از تخصص محلی:** بهره‌برداری از مزایای منطقه‌ای نیروی کار و منابع.

معایب:

- **وابستگی بالا به فناوری اطلاعات:** برای هماهنگی، ردیابی و کنترل فرآیندها.
- **کاهش کنترل مرکزی:** دشواری در نظارت مستقیم بر کیفیت و عملکرد.
- **لجستیک پیچیده داخلی:** جابجایی مواد بین سایت‌ها چالش‌برانگیز است.
- **ریسک‌های امنیتی بالا:** داده‌ها و دارایی‌ها در معرض تهدید بیشتری هستند.
- **نیاز به استانداردسازی دقیق:** برای حفظ یکنواختی کیفیت بین سایت‌ها.

۲-۳ معرفی ویژگی های محصول

ایمپلنت ستون فقرات (ست اسپاین) پاسخی تخصصی و جامع به نیازهای درمانی در حوزه جراحی‌های ارتوپدی و مغز و اعصاب است. ویژگی‌های کلیدی این محصول، آن را تبدیل به گزینه‌ای ایده‌آل برای تثبیت، اصلاح و تقویت ساختار مهره‌ها می‌کند:

• زیست‌سازگاری بالا

- استفاده از آلیاژ تیتانیوم پزشکی با خلوص بالا که واکنش‌های ایمنی بدن را به حداقل می‌رساند.
- سطوح آنودایز شده جهت بهبود اتصال سلولی و کاهش احتمال آزادسازی یون‌های فلزی.

• استحکام مکانیکی و پایداری طولانی‌مدت

- طراحی ویژه پیچ‌ها و میله‌ها با پروفایل مهندسی‌شده برای تحمل بارهای دینامیک ستون فقرات.
- مقاومت خستگی بالا در برابر سیکل‌های ضربه‌ای ناشی از حرکت‌های روزمره بیمار.

• طراحی ارگونومیک و قابلیت کم‌تهاجمی (MIS)

- ابزارهای همراه (درایورها و گایدها) با هندسه ارگونومیک جهت سهولت کار جراح و کاهش خستگی دست.
- امکان استفاده در جراحی‌های کم‌تهاجمی با برش‌های کوچک‌تر، کاهش خونریزی و آسیب بافتی و تسریع بهبود بیمار.

• تنوع ابعاد و سازگاری آناتومیک

- ارائه محدوده‌ای گسترده از قطر و طول میله‌ها (۴ تا ۱۲ میلی‌متر) و پیچ‌ها (۶ تا ۸ میلی‌متر) برای مطابقت با تفاوت‌های آناتومیک ناحیه گردنی، پشتی و کمری.
- سیستم ماژولار که امکان تنظیم آسان زاویه و موقعیت پیچ‌ها را فراهم می‌کند.

• قابلیت تصویربرداری و پیگیری پس از عمل

- سطوح رادیواوپک تیتانیومی که در CT-scan، radyografi، MRI به وضوح دیده می‌شوند.
- وجود کد لیزری حک شده روی هر قطعه برای رهگیری سری ساخت و اطمینان از اصالت در زنجیره تأمین.

• استانداردهای بین‌المللی و پشتیبانی فنی

- تولید مطابق استاندارد ISO ۱۳۴۸۵ و ASTM F۱۳۶ برای ایمپلنت‌های تیتانیومی.
- ارائه مستندات کامل جهت تطابق با پروتکل‌های بیمارستانی و نظارت بر فرایند استریلیزاسیون.

این مجموعه ویژگی‌ها در کنار دوام بالا، سادگی مونتاژ و تطابق با پروتکل‌های جراحی مدرن، ست اسپاین را به گزینه‌ای مطمئن برای جراحان و بیماران تبدیل می‌کند و نقش کلیدی در بهبود نتایج درمانی ستون فقرات ایفا می‌نماید.

۳-۳ انتخاب تکنولوژی تولید با توجه به ویژگی‌های محصول

با بررسی دقیق مشخصات فنی، حجم تولید و تنوع ابعاری که برای «ست اسپاین» (ایمپلنت ستون فقرات) نیاز است، به این نتیجه رسیدیم که مناسب‌ترین روش سازماندهی فضای تولید، استفاده از تکنولوژی کارگاهی (Job Shop) است. در ادامه دلیل این انتخاب و نحوه چینش کارگاه‌ها را گام‌به‌گام توضیح می‌دهیم:

۳-۳-۱ دلیل انتخاب تکنولوژی کارگاهی

• حفظ انعطاف‌پذیری

- هر یک از اجزای ست اسپاین (پیچ، آرم، نات، واشر، راد) مسیر تولید متفاوت و عملیات متمایز (CNC، پرداخت مگنت، سندبلاست، آندایزینگ، حک لیزری و ...) نیاز دارد.

- در کارگاه، ماشین‌آلات مشابه کنار هم قرار می‌گیرند و قطعات پس از عبور از هر ایستگاه به ایستگاه بعدی منتقل می‌شوند. این ساختار امکان تغییرات سریع در ترتیب یا تعداد قطعات را بدون نیاز به بازطراحی کل خط فراهم می‌کند.

● تناسب با تیراژ متوسط

- برای تولید ۵۰ ست در یک شیفت ۸ ساعته، نه حجم آن‌قدر بالاست که توجیه‌گر یک خط تولید تمام‌خودکار باشد و نه آن‌قدر پائین که طراحی سلول‌های تخصصی (Group Technology) به‌صرفه گردد.
- تکنولوژی کارگاهی کمترین سرمایه‌گذاری اولیه را می‌طلبد و در عین حال امکان افزایش یا کاهش حجم تولید بدون اختلال جدی را می‌دهد.

● استفاده بهینه از ماشین‌آلات موجود

- با توجه به دستگاه‌های موجود (A۰۰۷, A۰۰۶, A۰۰۳, A۰۰۲ و تجهیزات پرداخت، شستشو و حک لیزری)، می‌توان آنها را در کارگاه‌های مجزا گروه‌بندی کرد و از بهره‌وری ۸۰-۹۵٪ استخراج نمود.
- تنظیمات روزانه‌ی کوتاه (۱-۲ دقیقه) برای هر دستگاه، با انتقال سریع قطعات بین کارگاه‌ها به حداقل می‌رسد.

● کنترل کیفیت سلسله‌مراتبی

- با متمرکز کردن هر نوع عملیات در یک کارگاه، می‌توان فرم‌های QC میانی را دقیقاً در خروجی همان کارگاه انجام داد و خطاها را پیش از ورود به مرحله بعد اصلاح کرد.
- امکان ردگیری سریع تولید (Traceability) با ثبت وضعیت هر قطعه در مراحل مختلف فراهم می‌شود.

۴-۳ تعریف و چینش کارگاه‌ها

برای پوشش کامل چرخه تولید، هشت کارگاه و انبار زیر را تعریف کرده‌ام:

• کارگاه CNC

- **عملیات:** ماشین‌کاری اولیه و دقیق (CNC طولی و دوجور)، رزوه‌زنی، ایجاد محل آچار
- **دستگاه‌ها:** A۰۰۲ (طول تراش)، Swiss-Type CNC - A۰۰۳/A۰۰۶/A۰۰۷
- **خروجی:** قطعات نیمه‌تمام (پیچ، آرم، نات، واشر، راد) آماده پرداخت

• کارگاه پرداخت

- **عملیات:** پرداخت مغناطیسی خشک و خیس، سندبلاست (برای آرم)، سنباده‌کاری
- **دستگاه‌ها:** دستگاه الکترومگنت، کابین سندبلاست، سنباده نواری
- **خروجی:** سطحی صیقلی و آماده شستشو

• کارگاه شستشو و آندایزینگ

- **عملیات:** شستشوی هفت‌مرحله‌ای (التراسونیک، آب و شوینده‌ها)، خشک‌کردن، آندایزینگ پیچ و نات
- **دستگاه‌ها:** حمام التراسونیک، خشک‌کن، کابین آندایزینگ
- **خروجی:** قطعات کاملاً تمیز، رنگ‌شده و بی‌خطر برای بدن

• کارگاه حک و برچسب‌گذاری

- **عملیات:** حک لیزری کد سری ساخت و برند، درج لیبل IRC/GTIN، ثبت در سیستم IMED و TTAC
- **دستگاه‌ها:** دستگاه لیزر، لیبل‌زن
- **خروجی:** قطعات قابل رهگیری با اطلاعات کامل

• کارگاه مونتاژ و بسته‌بندی

- **عملیات:** مونتاژ نهایی (آرم، پیچ، واشر، راد، نات)، QC عملکردی (آزمون روانی پیچ، تست فشار واشر، کنترل رنگ و لیبل)، بسته‌بندی استریل
- **ابزار:** میز مونتاژ دستی، تجهیزات استریلیزاسیون، اتاق کنترل کیفیت

○ خروجی: ست اسپاین های کامل و آماده تحویل

● انبار مواد اولیه

- عملیات: پذیرش و قرنطینه شاخه های تیتانیوم و مواد شیمیایی
- سیستم: FIFO، برچسب گذاری با اطلاعات سفارش

● انبار قطعات نیمه ساخته

- عملیات: نگهداری قطعات پس از کارگاه CNC و قبل از پرداخت
- سیستم: رک بندی با وضعیت QC و تاریخ تولید

● انبار محصول نهایی

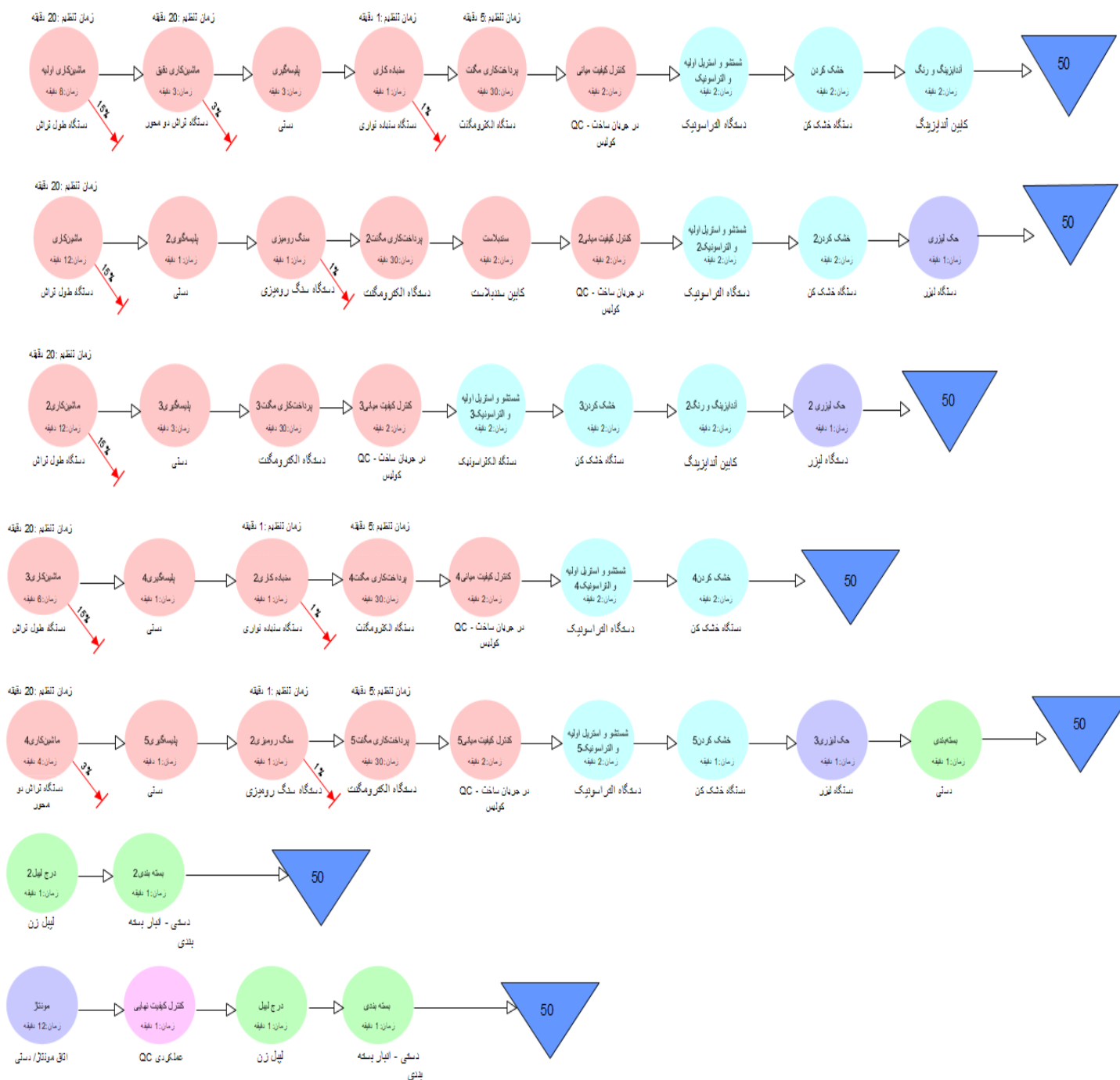
- عملیات: نگهداری ست های مونتاژ شده تا زمان بارگیری
- سیستم: شرایط کنترل شده برای حفظ استریل و ثبت تاریخ انقضا

● انبار قطعات یدکی

- عملیات: ذخیره سازی قطعات اصلی برای پشتیبانی تعمیرات و سفارش های تکمیلی
- سیستم: ردیابی بر اساس کد قطعه

با سازماندهی کارگاه ها به روش Process Layout، ضمن بهره مندی از انعطاف پذیری لازم برای تیراژ متوسط و تغییرات طراحی، بهترین استفاده از ماشین آلات موجود و بالاترین سطح کنترل کیفیت را خواهیم داشت. این ساختار امکان توسعه آتی (مثلاً افزودن تجهیزات CNC یا افزایش تعداد ایستگاه پرداخت) را نیز بدون وقفه در تولید می دهد.

۳-۵ نمودار توالی عملیات



نمودار توالی عملیات به ترتیب مربوط به پیچ ، آرم ، نات ، واش،راد ، کراس لینک و ست اسپاین که محصول نهایی ما هست می باشد. و بخش های مربوط به تولید ، بخش شستشو ، بسته بندی و مونتاژ به ترتیب با رنگ های صورتی ، آبی، سبز و بنفش تفکیک شده اند.

فصل چهارم - تعداد ماشین آلات و نیروی انسانی

۱-۴ شناخت ماشین آلات بخش‌های تولیدی و مونتاژ

در جدول زیر لیست ماشین آلات مورد نیاز برای تولید محصول مورد نظر آورده شده است.

ردیف	نام ماشین و ابزار	بخش	توضیحات	درصد بهره‌وری	درصد ضایعات	زمان تنظیم
۱	دستگاه طول تراش	تولید	نات، واشر، پیچ و آرم	۸۵٪	۱۵٪	۲۰ دقیقه در روز
۲	تراش دو محور	تولید	ساخت آچارخور پیچ و راد	۹۰٪	۳٪	۱۵ دقیقه در روز
۳	دستگاه سندبلاست	تولید	آرم	۸۰٪	تقریباً ۰٪	۵ دقیقه در روز
۴	دستگاه الکترومگنت	تولید	نات، واشر، راد، آرم، پیچ	۸۰٪	تقریباً ۰٪	۵ دقیقه در روز
۵	دستگاه سنگ رومیزی	تولید	آرم و راد	۸۰٪	۱٪	۱ دقیقه در روز
۶	دستگاه سنباده نواری	تولید	پیچ و واشر	۸۵٪	۱٪	۱ دقیقه در روز
۷	شستشو التراسونیک	شستشو	نات، واشر، راد، آرم، پیچ	۹۵٪	تقریباً ۰٪	-
۸	خشک کن	شستشو	نات، واشر، راد، آرم، پیچ	۹۵٪	تقریباً ۰٪	-

۹	آنودایزینگ	شستشو	پیچ و نات	۸۵%	تقریباً ۰%	-
۱۰	لیزر	مونتاژ	آرم و نات و راد	۹۷%	تقریباً ۰%	-
۱۱	بسته‌بندی	بسته‌بندی	راد، کراس لینک و محصول نهایی	۹۰%	تقریباً ۰%	-
۱۲	لیبل زن	بسته‌بندی	راد، کراس لینک و محصول نهایی	۹۵%	۰%	-

۲-۴ تعیین ماشین آلات بخش‌های تولیدی و مونتاژ

برای تعیین تعداد ماشین‌آلات مورد نیاز در هر مرحله از تولید، باید هر عملیات را به‌طور مجزا مورد بررسی قرار داد. ابتدا لازم است با توجه به حجم تولید روزانه و در نظر گرفتن زمان استاندارد اجرای فرآیندها به‌علاوه‌ی زمان راه‌اندازی ماشین، مجموع زمان لازم برای تولید یک روز را محاسبه کنیم. پس از آن، با بررسی مدت زمان کاری موجود در روز، می‌توان تعداد ماشین‌آلات مورد نیاز را برآورد کرد.

برای این منظور از رابطه‌ی زیر استفاده می‌شود:

$$F_{ij} = \frac{X_i T_{ij}}{h_j U_j}$$

که در آن:

- F_{ij} : نشان‌دهنده‌ی کسری از ماشین نوع j است که برای اجرای عملیات i مورد نیاز است. این مقدار در واقع مشخص می‌کند برای تولید برنامه‌ریزی‌شده‌ی روزانه، چند دستگاه از نوع مورد نظر باید در اختیار باشد. از آنجا که تعداد ماشین نمی‌تواند عدد اعشاری باشد، در ادامه (در

بخش تحلیل تجهیزات) این عدد با توجه به شرایط، به بالا یا پایین گرد می‌شود. همچنین، در کارگاه‌هایی که چند دستگاه مشابه دارند، مجموع نیاز محاسبه شده و در نهایت گرد می‌گردد.

- X_i : تعداد قطعاتی است که باید عملیات i روی آن‌ها انجام گیرد. این مقدار معمولاً برای هر فرآیند به‌طور جداگانه محاسبه می‌شود.

- T_{ij} : مدت زمان استاندارد برای انجام عملیات i روی ماشین j است. این زمان باید شامل زمان واقعی انجام عملیات و زمان‌های مجاز بیکاری باشد. اگر راندمان نیروی انسانی پایین‌تر از حد مطلوب باشد، باید در زمان استاندارد لحاظ شود.

- h_j : مدت زمان روزانه‌ی قابل استفاده از ماشین j است. این زمان بر اساس ساعت کاری هر شیفت کاری محاسبه شده و زمان‌هایی مثل ناهار، نماز و استراحت از آن کسر می‌شود.

- U_j : بهره‌وری یا کارایی ماشین j را نشان می‌دهد. این عامل نمایانگر عملکرد واقعی دستگاه نسبت به حالت ایده‌آل است. پیچیدگی طراحی، نیاز به تعمیرات خاص، زمان توقف و دسترسی به قطعات یدکی همگی بر این ضریب اثر می‌گذارند. ماشین‌هایی با طراحی ساده‌تر معمولاً ضریب بهره‌وری بالاتری دارند چون مشکلات آن‌ها راحت‌تر برطرف می‌شود.

ساعات کاری کارخانه موردنظر از شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۸ صبح تا ۵ عصر است. استراحت و ناهار نیز بین ساعات ۱۲ تا ۱۳ بوده است. با کسر این زمان، مقدار h_j برابر ۸ ساعت خواهد بود.

کسر ماشین تولیدی	
نام بخش: تولید	نوع ماشین: ماشین طول تراش
کسر ماشین عملیات	عملیات
۱.۷۹	تولید نات
۰.۹۳	تولید واکش
۱.۲۶	تولید پیچ
۱.۸۱	تولید آرم
۵.۷۹	مجموع

کسر ماشین تولیدی	
نام بخش: تولید	نوع ماشین: ماشین دو محور
کسر ماشین عملیات	عملیات
۰.۳۹۷	ساخت آچارخور پیچ
۰.۵۱۸	تولید راد
۰.۹۱۵	مجموع

کسر ماشین تولیدی	
نام بخش: تولید	نوع ماشین: ماشین سندبلاست
کسر ماشین عملیات	عملیات
۰.۲۷۳	تولید آرم

مجموع	۰.۲۷۳
-------	-------

کسر ماشین تولیدی	
نوع ماشین: دستگاه الکترومگنت	نام بخش: تولید
عملیات	کسر ماشین عملیات
پرداخت نات	۰.۰۷۸
پرداخت واشر	۰.۰۷۸
پرداخت پیچ	۰.۰۷۸
پرداخت آرم	۰.۰۷۸
پرداخت راد	۰.۰۷۸
مجموع	۰.۳۹

کسر ماشین تولیدی	
نوع ماشین: ماشین سنگ رومیزی	نام بخش: تولید
عملیات	کسر ماشین عملیات
ساخت آرم	۰.۱۳۴
ساخت راد	۰.۱۳۴
مجموع	۰.۲۶۸

کسر ماشین تولیدی	
نام بخش: تولید	نوع ماشین: ماشین سنباده نواری
کسر ماشین عملیات	عملیات
۰.۱۲۶	ساخت پیچ
۰.۱۲۶	ساخت واشر
۰.۲۵۲	مجموع

کسر ماشین تولیدی	
نام بخش: شستشو	نوع ماشین: ماشین التراسونیک
کسر ماشین عملیات	عملیات
۰.۲۲	پیچ
۰.۲۲	آرم
۰.۲۲	نات
۰.۲۲	واشر
۰.۲۲	راد
۱.۱	مجموع

کسر ماشین تولیدی	
نام بخش: شستشو	نوع ماشین: ماشین خشک کن
کسر ماشین عملیات	عملیات

۰.۲۲	پیچ
۰.۲۲	آرم
۰.۲۲	نات
۰.۲۲	واشر
۰.۲۲	راد
۱.۱	مجموع

کسر ماشین تولیدی	
نام بخش: شستشو	نوع ماشین: ماشین آندایزینگ
کسر ماشین عملیات	عملیات
۰.۲۵	پیچ
۰.۲۵	نات
۰.۵	مجموع

کسر ماشین تولیدی	
نام بخش: مونتاژ	نوع ماشین: ماشین لیزر
کسر ماشین عملیات	عملیات
۰.۱۰۷	آرم
۰.۱۰۷	نات
۰.۱۰۷	راد

مجموع	۰.۳۲۱
-------	-------

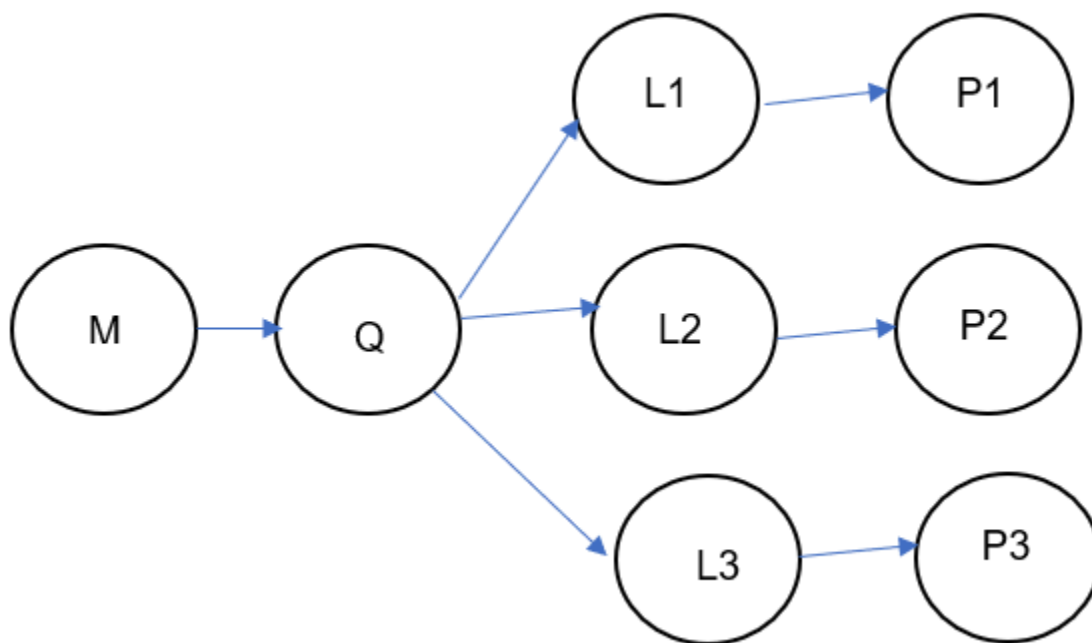
کسر ماشین تولیدی	
نوع ماشین: ماشین بسته بندی	نام بخش: بسته بندی
عملیات	کسر ماشین عملیات
بسته بندی راد	۰.۱۲
بسته بندی کراس لینک	۰.۱۲
بسته بندی محصول نهایی	۰.۱۲
مجموع	۰.۳۶

کسر ماشین تولیدی	
نوع ماشین: ماشین لیبل زن	نام بخش: بسته بندی
عملیات	کسر ماشین عملیات
لیبل زنی راد	۰.۱۱
لیبل زنی کراس لینک	۰.۱۱
لیبل زنی محصول نهایی	۰.۱۱
مجموع	۰.۳۳

۳-۴ طراحی و بالانس خطوط مونتاژ

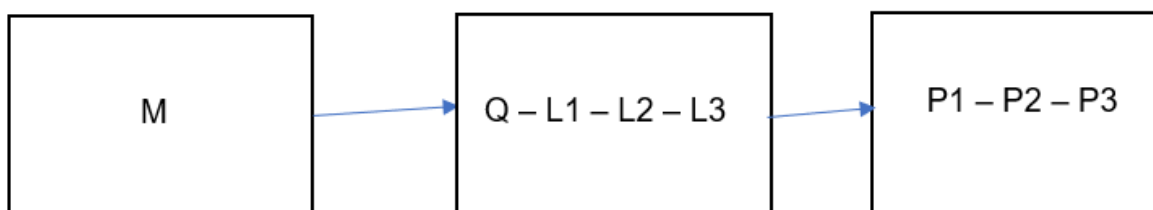
می‌توان از بخش مونتاژ به بعد، شامل مونتاژ، کنترل کیفیت نهایی، لیبل و بسته بندی راد، کراس لینک و محصول نهایی را به یک خط تولید تبدیل کرد از آنجا که فعالیت‌های تقریباً یکنواختی از آنجا به بعد انجام می‌شود. با توجه به اینکه باید ۵۰ محصول در روز تولید شود، یعنی ۵۰ محصول در ۸ ساعت کاری تولید می‌شود. این به این معنا است که باید در هر ۹.۶ دقیقه یک محصول تولید شود و داریم $CT=9.6$ min. برای بالانس خط تولید ساده به صورت زیر عمل می‌کنیم:

- مونتاژ: فعالیت M، به طول ۴ دقیقه
- کنترل کیفیت: فعالیت Q، هر قطعه به طول ۲ دقیقه
- لیبل: ۳ فعالیت $L1, L2, L3$ هر یک به طول ۱ دقیقه
- بسته‌بندی: ۳ فعالیت $P1, P2, P3$ هر یک به طول ۱ دقیقه

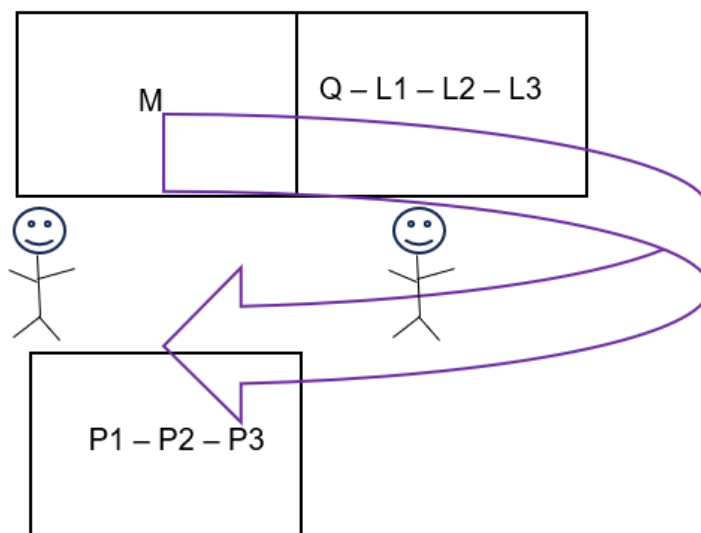


وزن	فعالیت
۱۶	M
۱۲	Q
۲	L _۱ , L _۲ , L _۳
۲	P _۱ , P _۲ , P _۳

بنابراین می‌توان خط تولید را مانند زیر با سه ایستگاه بالانس کرد.



اما به شکل بهینه، می‌توان با یک خط تولید ۱۱ شکل از تعداد کارگرها کم کنیم. به این صورت همان فردی که بسته‌بندی را انجام می‌دهد، طبق خط تولید ۱۱ شکل مونتاژ را نیز انجام می‌دهد.



۴-۴ محاسبه تعداد نیروی انسانی بخش های تولیدی و مونتاژ

در جدول زیر تعداد ماشین های مورد نیاز و نیروی انسانی آنها قرار داده شده است.

ردیف	نام ماشین	نام بخش	تعداد ماشین آلات	تعداد نیروی انسانی مورد نیاز
۱	دستگاه طول تراش	تولید	۶	۶
۲	تراش دو محور	تولید	۱	۱
۳	دستگاه سند بلاست	تولید	۱	۱
۴	دستگاه الکترومگنت	تولید	۱	۱
۵	ماشین سنگ رومیزی	تولید	۱	۱

۶	دستگاه سنباده نواری	تولید	۱	۱
۷	شستشو التراسونیک	شستشو	۱	۱
۸	خشک کن	شستشو	۱	۱
۹	آلودایزینگ	شستشو	۱	۱
۱۰	لیزر	مونتاژ	۱	۱
۱۱	لیبل زن	بسته بندی	۱	۱
۱۲	بسته بندی	بسته بندی	۱	۱

لازم به ذکر است که پلیسه گیری و مونتاژ به صورت دستی انجام می شود و به همین دلیل در جدول آورده نشده اند. برای کنترل کیفیت میانی به یک نفر و در پلیسه گیری به دو نفر نیاز داریم. همان فردی که لیبل زنی را انجام می دهد کنترل کیفیت نهایی را نیز انجام می دهد.

فصل پنجم – تعیین خدمات و منابع مورد نیاز آنها برای کارخانه

۵-۱ خدمات تولیدی

خدمات تولیدی در کارخانه تولید ماشین‌آلات صنعتی شامل مجموعه‌ای از واحدهایی است که مستقیماً در فرآیند ساخت، مونتاژ، کنترل کیفیت، نگهداری تجهیزات و پشتیبانی از عملیات تولید نقش دارند. در این پروژه، به دلیل پیچیدگی و نیاز به دقت بالا در ساخت ماشین‌آلات، این خدمات با ساختاری دقیق و مهندسی‌شده طراحی شده‌اند.

• تعمیرات و نگهداری:

تعمیرات و نگهداری در این کارخانه به صورت یک واحد تخصصی دائمی و ساختاریافته فعالیت می‌کند. این واحد متشکل از تکنسین‌های ماهر مکانیک، برق و هیدرولیک است که با برنامه‌ریزی پیشگیرانه (Preventive Maintenance) به نگهداری منظم تجهیزات می‌پردازند. علاوه بر این، یک سیستم نگهداری واکنشی نیز برای مواقع اضطراری پیش‌بینی شده تا در صورت خرابی دستگاه‌ها، با کمترین وقفه در تولید، مشکل برطرف شود. این تیم با استفاده از سیستم نرم‌افزاری مدیریت نگهداری (CMMS) فعالیت می‌کند تا تاریخچه تعمیرات، زمان‌بندی سرویس‌ها و وضعیت قطعات به صورت دقیق ثبت و پیگیری شود.

• انبارها:

انبارهای کارخانه به چهار بخش تخصصی تقسیم می‌شوند:

- **انبار مواد اولیه:** نگهداری ورق‌های فلزی، قطعات الکترونیکی، بلبرینگ‌ها، موتورهای صنعتی و سایر مواد اولیه اصلی.
- **انبار قطعات نیمه‌ساخته:** قطعاتی که در مراحل مختلف فرآیند ساخت پردازش شده‌اند اما هنوز مونتاژ نشده‌اند.
- **انبار قطعات یدکی:** ویژه پشتیبانی از نگهداری و تعمیرات ماشین‌آلات و ابزارآلات.
- **انبار محصول نهایی:** شامل ماشین‌آلات ساخته‌شده آماده ارسال. این بخش مطابق با اصول چیدمان صنعتی (۵S) ساماندهی شده است.

تمام انبارها به سیستم مدیریت انبار دیجیتال (WMS) مجهز هستند و از بارکد و RFID برای کنترل موجودی استفاده می‌کنند.

• مونتاژ:

در کارگاه بسته‌بندی، ابتدا اجزای آماده‌شده (پیچ پدیکولار، آرم، واشر و راد) به میز مونتاژ منتقل می‌شوند. سپس تکنسین‌ها با استفاده از ابزار دستی، پیچ را درون آرم قرار داده و واشر و نات را نصب و محکم می‌کنند. پس از قرارگیری راد در زاویه موردنیاز، هر مجموعه تحت کنترل کیفیت عملکردی ساده (بررسی روانی حرکت پیچ و تثبیت واشر) قرار می‌گیرد. در نهایت، محصول مونتاژشده در جعبه استریل‌پوش بسته‌بندی، برچسب‌گذاری شده و برای انبار نهایی آماده می‌شود.

• مهندسی و فنی:

واحد مهندسی و فنی مسئول طراحی، اصلاح و بهبود فرآیندهای تولیدی، همچنین توسعه محصولات جدید است. فعالیت‌های این بخش شامل:

- تحلیل فرآیندهای تولیدی با استفاده از نرم‌افزارهایی مانند SolidWorks، AutoCAD و نرم‌افزارهای شبیه‌سازی.
- همکاری با واحد R&D جهت بهبود مستمر ماشین‌آلات و افزایش بهره‌وری.
- تهیه BOM (لیست اقلام) و دستورالعمل‌های ساخت.
- انجام مطالعات ارگونومی، بهره‌وری و تحلیل زمان انجام فعالیت‌ها.

• کنترل کیفیت:

کنترل کیفیت به صورت ایستگاهی و نهایی انجام می‌شود و ساختاری سه‌لایه دارد:

- **کنترل مواد اولیه:** بازرسی مواد اولیه بر اساس چک‌لیست‌های استاندارد و آزمون‌های فیزیکی، شیمیایی و ابعادی.
- **کنترل فرآیند:** بررسی‌های بین فرآیندی، مطابقت مراحل مونتاژ و ماشین‌کاری با استانداردهای تعریف‌شده.
- **کنترل نهایی:** تست‌های کامل عملکردی دستگاه، بررسی مدارها، اتصالات، میزان لرزش، نویز، دمای کاری و انطباق با نقشه طراحی.

برای ثبت داده‌ها از فرم‌های دیجیتالی و سامانه SPC (کنترل فرآیند آماری) استفاده می‌شود تا خطاها به صورت تحلیلی کاهش یابد.

۵-۲ خدمات اداری

این خدمات نقش پشتیبانی، مدیریت منابع انسانی، مالی، بازرگانی، برنامه‌ریزی، حقوقی و IT را بر عهده دارند. ساختار این بخش به شرح زیر است:

ردیف	نام مؤلفه‌ها	عنوان هدف	تعداد	توضیحات
1	مدیریت	مدیر عامل	1	مسئولیت کلیه امور اجرایی و استراتژیک شرکت
2	مدیریت	معاون مدیرعامل	1	همکاری در مدیریت اجرایی و نظارت بر بخش‌های مختلف
3	منابع انسانی	مدیر منابع انسانی	1	مدیریت جذب، آموزش و توسعه نیروی انسانی
4	منابع انسانی	کارشناس جذب و آموزش	1	مسئولیت استخدام و برگزاری دوره‌های آموزشی
5	مالی	مدیر مالی	1	نظارت بر امور مالی، حسابداری و بودجه‌بندی
6	مالی	حسابدار صنعتی و حقوقی و دستمزد	2	مدیریت هزینه‌های تولید و محاسبه حقوق پرسنل
7	فناوری اطلاعات	مدیر فناوری اطلاعات	1	توسعه و نگهداری سیستم‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری
8	فناوری اطلاعات	کارشناس فناوری اطلاعات	1	پشتیبانی از شبکه و امنیت اطلاعات
9	بازرگانی	مدیر بازرگانی	1	مدیریت خرید و فروش محصولات و مواد اولیه
10	بازرگانی	کارشناس خرید داخلی و خارجی	1	مسئولیت تأمین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز
11	حقوقی	مدیر حقوقی	1	نظارت بر امور حقوقی، قراردادهای و پیگیری دعاوی
12	حقوقی	کارشناس امور قراردادهای	1	تنظیم و بررسی قراردادهای شرکت
13	تولید	رئیس برنامه‌ریزی تولید	1	برنامه‌ریزی و کنترل فرآیندهای تولید
14	روابط عمومی	کارشناس روابط عمومی	1	مدیریت ارتباطات داخلی و خارجی و برندینگ
15	تحقیق و توسعه	مدیر تحقیق و توسعه	1	توسعه محصولات جدید و بهبود فرآیندهای تولید
16	تحقیق و توسعه	کارشناس تحقیق و توسعه	2	انجام پژوهش‌های علمی و آزمایش‌های مرتبط با ایمنی‌ها
17	کنترل کیفیت	مدیر کنترل کیفیت	1	نظارت بر کیفیت محصولات و انطباق با استانداردهای پزشکی
18	کنترل کیفیت	کارشناس کنترل کیفیت	2	آزمایش و بازرسی محصولات نهایی و مواد اولیه
19	تولید	رئیس تولید	1	نظارت بر خط تولید و بهینه‌سازی فرآیندها
20	تولید	کارشناس فنی تولید	2	اجرای عملیات تولید و نگهداری دستگاه‌ها
21	مهندسی پزشکی	رئیس مهندسی پزشکی	1	همکاری با تیم تحقیق و توسعه برای طراحی محصولات پزشکی
22	مهندسی پزشکی	کارشناس مهندسی پزشکی	2	اجرای طراحی و پشتیبانی فنی محصولات پزشکی
23	فروش	کارشناس فروش	3	معرفی، ارائه و فروش محصولات به مشتریان
24	فروش	کارشناس پشتیبانی از مشتری	2	خدمات پس از فروش

۳-۵ خدمات رفاهی

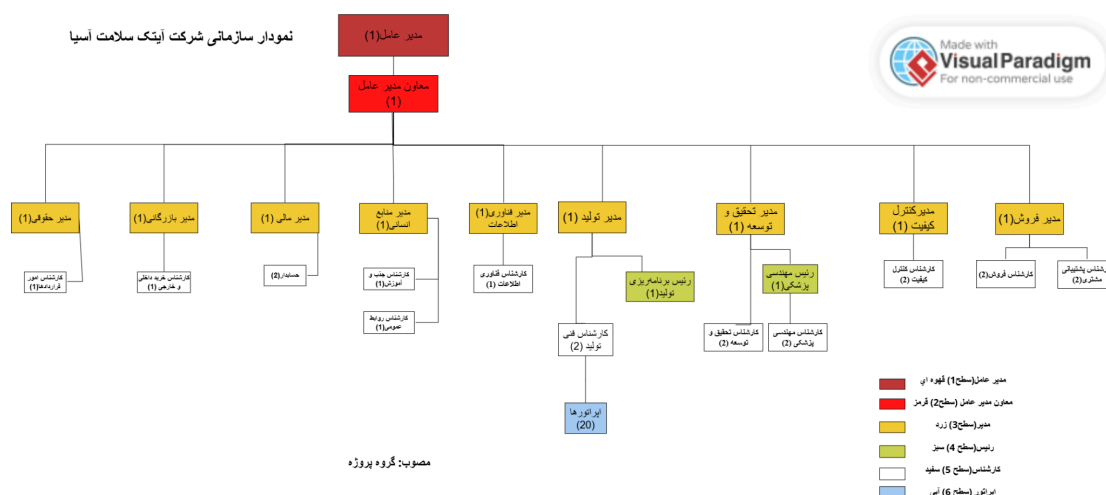
خدمات رفاهی کارخانه با هدف ایجاد محیط کاری ایمن، انسانی و کارآمد برای کارکنان طراحی شده است. این خدمات عبارت‌اند از:

- **سالن غذاخوری:** با ظرفیت پذیرایی از تمامی کارکنان. مجهز به سیستم تهویه، گرمایش، یخچال‌های صنعتی و نظافت روزانه.
- **رختکن:** برای پرسنل تولیدی، با امکانات مجزا برای خانم‌ها و آقایان.
- **خدمات بهداشتی و پزشکی:** شامل درمانگاه، اتاق ایزوله، جعبه کمک‌های اولیه در تمام بخش‌ها و معاینات دوره‌ای.
- **سرویس ایاب و ذهاب:** برای کلیه شیفت‌ها، با برنامه‌ریزی روزانه بر اساس محل سکونت پرسنل.
- **پارکینگ:** پارکینگ مسقف برای کارکنان و مدیریت، با سیستم ثبت ورود و خروج خودرو.
- **سالن استراحت:** برای ایجاد روحیه نشاط و ارتقاء سلامت جسمی.

این فصل به‌گونه‌ای طراحی شده تا علاوه بر تطابق با استانداردهای مهندسی صنایع و تولید صنعتی، قابلیت اجرایی بالایی در زمان راه‌اندازی و بهره‌برداری واقعی پروژه داشته باشد.

۴-۵ چارت سازمانی

در این بخش، چارت سازمانی شرکت ترسیم شده است که ساختار کلی و سلسله‌مراتب مدیریتی را به‌صورت شفاف نمایش می‌دهد. این چارت در ادامه آورده شده است تا ارتباط بین واحدهای مختلف، نقش‌ها و مسئولیت‌های هر بخش به‌راحتی قابل‌درک باشد.



فصل ۶- فضا

۱-۶ تعیین فضای مورد نیاز بخش‌های تولیدی

برگ تعیین فضای تولیدی نام کارخانه: آیتک سلامت آسیا تهیه کننده: مبینا باطبی نام کارگاه: تولیدی بخش CNC تاریخ تهیه: ۱۴۰۴/۱/۸							
ردیف	نام دستگاه	مساحت دستگاه	فضای اپراتوری	فضای ایمنی و تجهیزات	جمع کل	تعداد	جمع فضای خالص
۱	دستگاه تراش دو محور CNC	۴	۳	۳	۱۰	۱	۱۰
۲	دستگاه طول تراش CNC	۳.۵	۲.۵	۲.۵	۸.۵	۶	۵۱
جمع کل فضای خالص (متر مربع)						۶۱	
جمع کل فضای ناخالص (۱.۵ برابر فضای خالص)						۹۱.۵	

برای بخش CNC حدودا به ۹۳ متر مربع فضا احتیاج داریم.

برگ تعیین فضای تولیدی نام کارخانه: آیتک سلامت آسیا تهیه کننده: ساغر رضانواز نام کارگاه: تولیدی بخش پرداخت تاریخ تهیه: ۱۴۰۴/۱/۸							
ردیف	نام دستگاه	مساحت دستگاه	فضای اپراتوری	فضای ایمنی و تجهیزات	جمع کل	تعداد	جمع فضای خالص
۱	سندبلاست	۴.۵	۳.۰	۳.۳	۱۰.۸	۱	۱۰.۸
۲	الکترومگنت	۳.۰	۱.۸	۱.۶	۶.۴	۱	۶.۴
۳	سنگ رومیزی	۰.۵	۱.۲	۰.۹	۲.۶	۱	۲.۶

۴	سنباده نواری	۱.۵	۳.۰	۱.۷	۶.۲	۱	۶.۲
۲۶	جمع کل فضای خالص (متر مربع)						
۳۹	جمع کل فضای ناخالص (۱.۵ برابر فضای خالص)						

برای بخش پرداخت حدودا به ۳۹ متر مربع فضا احتیاج داریم.

برگ تعیین فضای تولیدی نام کارخانه: آیتک سلامت آسیا تهیه کننده: نگار عزیزی نام کارگاه: شستشو تاریخ تهیه: ۱۴۰۴/۱/۸							
ردیف	نام دستگاه	مساحت دستگاه	فضای اپراتوری	فضای ایمنی و تجهیزات	جمع کل	تعداد	جمع فضای خالص
۱	شستشوی التراسونیک	۰.۹۶	۱	۰.۵	۲.۴۶	۱	۲.۴۶
۲	خشک کن صنعتی	۱.۵۰	۱	۰.۵	۳.۰۰	۱	۳.۰۰
۳	آلودایزینگ	۳.۰۰	۱	۰.۵	۴.۵۰	۱	۴.۵۰
۴	لیزر حکاکی	۳.۷۵	۱	۰.۷۵	۵.۲۵	۱	۵.۲۵
۱۵.۲۱	جمع کل فضای خالص (متر مربع)						
۲۲.۸۲	جمع کل فضای ناخالص (۱.۵ برابر فضای خالص)						

برای بخش شستشو حدودا به ۲۴ متر مربع فضا احتیاج داریم.

برگ تعیین فضای تولیدی نام کارخانه: آیتک سلامت آسیا تهیه کننده: ساغر رضانواز نام کارگاه: بسته بندی تاریخ تهیه: ۱۴۰۴/۱/۸							
ردیف	نام دستگاه	مساحت دستگاه	فضای اپراتوری	فضای ایمنی و تجهیزات	جمع کل	تعداد	جمع فضای خالص
۱	لیبل زن	۰.۸	۱.۵	۱.۰	۳.۳	۱	۳.۳
۲	بسته بندی	۳.۸	۳	۳.۴	۱۰.۲	۱	۱۰.۲
جمع کل فضای خالص (متر مربع)							۱۳.۵
جمع کل فضای ناخالص (۱.۵ برابر فضای خالص)							۲۰.۲۵

برای بخش بسته بندی حدودا به ۲۱ متر مربع فضا احتیاج داریم.

فرض شده است که کنترل کیفیت میانی توسط پرسنل کارگاه تولیدی پرداخت و در همان کارگاه انجام شده و کنترل کیفیت نهایی طبق خط تولید طراحی شده در کارگاه بسته بندی انجام می شود.

انبار مواد اولیه:

نوع محصول	ابعاد واحد	مصرف روزانه (متر)	حداکثر موجودی (عدد)	نیاز ماهیانه (30 روز)	سطح اشغال حداکثری (cm ²)	ضریب فضای مورد نیاز	فضای مورد نیاز (cm ²)	حجم حداکثر موجودی (cm ³)	نوع چاپگاه	ابعاد چاپگاه (cm)	تعداد چاپگاه لازم
تینانیوم Ø8mm	طول 3 متر	1	20	10	4800	1.2	5760	3014.4	بکس چوبی	300*50*15	1
تینانیوم Ø10mm	طول 3 متر	2	40	20	12000	1.2	14400	94200	بکس چوبی	300*50*15	1
تینانیوم Ø5.5mm	طول 3 متر	3	60	30	9900	1.2	11880	4274.325	بکس چوبی	300*50*15	1
تینانیوم Ø14mm	طول 3 متر	1.5	30	15	12600	1.2	15120	13847.4	بکس چوبی	300*50*15	1
کراس لینک	میلیتر 8*60*10	50	3000	1500	18000	1.2	21600	14400	پالت	10*10*7	31
بیج کراس لینک m3	قطر 6 میلیتر	50	3000	1500	848	1.2	1017.6	847.8	پالت	10*10*7	2
جمع کل	—	—	—	3,075	—	—	69777.6	—	—	مساحت ففقه لازم	286800

مساحت انبار مواد اولیه را ۳۰ متر در نظر می گیریم.

انبار قطعات نیم‌ساخته:

نوع محصول	ابعاد واحد	حداکثر موجودی (عدد)	سطح اشغال حداکثری (cm ²)	ضریب فضای مورد نیاز	فضای مورد نیاز (cm ²)	حجم حداکثر موجودی (cm ³)	نوع جایگاه	ابعاد جایگاه (cm)	تعداد جایگاه لازم
بیج	قطر 0.8 و طول 5.5 سانتی‌متر	25	110	1.2	132	69.08	پالت	10*10*4	1
آرم	قطر 1.4 و طول 3 سانتی‌متر	25	105	1.2	126	115.395	پالت	10*10*4	1
نات	قطر 1 و طول 4.5 سانتی‌متر	25	112.5	1.2	135	88.3125	پالت	10*10*4	1
وافر	قطر 1 و طول 4.5 سانتی‌متر	25	112.5	1.2	135	88.3125	پالت	10*10*4	1
راد	قطر 5.5 و طول 30 سانتی‌متر	25	4125	1.2	4950	17809.6875	پالت	40*20*15	2
جمع کل	—	—	—	—	5478	18170.7875	—	مساحت قفسه لازم	14400

مساحت انبار قطعات نیمه‌ساخته را ۱۵ متر در نظر می‌گیریم.

انبار محصول نهایی:

نوع محصول	ابعاد واحد	مصرف روزانه (متر)	حداکثر موجودی (عدد)	سطح اشغال حداکثری (cm ²)	ضریب فضای مورد نیاز	فضای مورد نیاز (cm ²)	حجم حداکثر موجودی (cm ³)	نوع جایگاه	ابعاد جایگاه (cm)	تعداد جایگاه لازم
محصول نهایی	30*30*10	50	100	90000	1.2	108000	1080000	باکس	30*30*20	60
جمع کل	—	—	—	—	—	108000	—	—	مساحت جایگاه‌ها	129600

مساحت انبار محصول نهایی را ۱۵ متر در نظر می‌گیریم.

انبار ابزار یدکی:

نوع محصول	ابعاد	نیاز ماهانه	حداکثر موجودی (عدد)	سطح اشغال واحد (cm ²)	ضریب فضای مورد نیاز	فضای مورد نیاز (cm ²)	نوع جایگاه	ابعاد جایگاه (cm)	تعداد طبقات لازم
ابزار برش	میلی‌متر 15*10*2	5	10	1.5	1.2	1.8	قفسه	40*40*50	1
شامپو ال‌تراسونیک	سانتی‌متر 10*10*20	30	60	200	1.2	240	قفسه	40*40*50	2
مواد سند پلاست	سانتی‌متر 30*30*40	5	10	900	1.2	1080	قفسه	40*40*50	6
روغن برش	قطر 50 و ارتفاع 120 سانتی‌متر	2	4	1963	1.2	2355.6	زیرین	-	
الکل	قطر 25 و ارتفاع 25 سانتی‌متر	5	10	491	1.2	589.2	قفسه	40*40*50	2
محلول آنتودایزینگ	30*15*40	2	4	450	1.2	540	قفسه	40*40*50	2
لوازم تعمیرات	سانتی‌متر 40*20*25	-	-	1000	1.2	1200	قفسه	40*40*50	1
جمع کل	—	—	—	—	—	6006.6	—	—	—
قفسه ها 4 طبقه دارند. پس 4 ردیف قفسه نیاز داریم. مساحت کل انبار یدکی برابر 40*40*4 به علاوه مساحت لازم برای روغن برش است که دینهایت برابر 14250 سانتی متر مربع می‌شود. مساحت جایگاه‌ها 17100									

مساحت انبار ابزار یدکی را ۱۸ متر در نظر می‌گیریم.

۶-۲ تعیین فضای مورد نیاز بخش اداری

ردیف	دبارتان	نقش‌ها	تعداد	فضای پرسنل (م^2)	فضای میهمان (م^2)	فضای بایگانی (م^2)	مجموع فضای خالص (م^2)	مجموع فضا با در نظر گرفتن طرح توسعه
1	مدیریت	مدیرعامل، معاون مدیرعامل	2	$8 + 8 = 16$	3	2	21	27
2	فروش	مدیر فروش و 2 نفر تیم فروش	3	$3 \times 7 = 21$	3	2	26	33
3	طراحی و تولید	رئیس تولید، کارشناس فنی تولید	3	$8 + 14 = 22$	3	2	27	33
4	برنامه‌ریزی تولید	مدیر برنامه‌ریزی تولید	1	$1 \times 8 = 8$	3	2	13	18
5	منابع انسانی	مدیر، کارشناس جذب و آموزش	2	$8 + 7 = 15$	3	2	20	27
6	مالی	مدیر، کارشناس	3	$8 + 14 = 22$	3	2	27	33
7	خدمات پس از فروش	پشتیبانی مشتری (2 نفر کارشناس)	2	$2 \times 7 = 14$	3	2	19	24
8	بازگانی	خرید و تدارکات (1 نفر مدیر/1 کارشناس)	1	$2 \times 8 = 16$	3	2	21	27
9	حقوقی	مدیر، کارشناس قراردادهای	2	$8 + 7 = 15$	3	2	20	27
10	فناوری اطلاعات	مدیر IT، کارشناس IT	2	$8 + 7 = 15$	3	2	20	27
11	روابط عمومی	کارشناس ارتباطات	1	$1 \times 7 = 7$	3	2	12	15
12	تحقیق و توسعه	مدیر R&D، کارشناس R&D	3	$8 + 14 = 22$	3	2	27	33
13	کنترل کیفیت	مدیر QC، کارشناس QC	3	$8 + 14 = 22$	3	2	27	33
14	مهندسی پزشکی	رئیس مهندسی پزشکی، کارشناس	3	$8 + 14 = 22$	3	2	27	33
	جمع کل	—	31	—	—	—	307 ²	390 ²

۶-۳ تعیین فضای مورد نیاز بخش رفاهی و پارکینگ بخش ارسال و دریافت

برای تعیین مساحت مناسب برای فضای رفاهی کارکنان و پارکینگ بخش ارسال و دریافت، باید به صورت واقع‌بینانه و بر اساس استانداردهای متداول صنعتی و اداری برنامه‌ریزی کرد. در ادامه بر اساس جمعیت کارکنان و نیازهای عملکردی هر بخش، یک برآورد منطقی ارائه می‌شود:

فضای رفاهی کارکنان:

- سالن غذاخوری: استاندارد سرانه فضای غذاخوری بین ۱ تا ۱.۵ متر مربع به ازای هر نفر است. برای این کارخانه حدود ۶۳ متر مربع نیاز داریم.
- رختکن (ویژه پرسنل تولیدی): سرانه استاندارد برای رختکن حدود ۱.۵ تا ۲ متر مربع برای هر نفر است. در نتیجه به حدود ۳۰ متر مربع فضا نیاز داریم.
- درمانگاه، اتاق ایزوله و کمک‌های اولیه: یک درمانگاه ساده و انبار کوچک حدود ۱۲ متر مربع فضا نیاز دارد.

- سالن استراحت (مشترک برای کل کارکنان): بسته به طراحی، حدود ۱ متر مربع به ازای هر نفر پس به ۴۹ متر مربع فضا نیاز داریم.

در نتیجه برای کل بخش رفاهی به ۱۵۴ متر مربع فضا احتیاج داریم.

پارکینگ برای کارکنان:

فرض می‌کنیم که سرویس اتوبوس برای کارکنان داریم. در این حالت، تقریباً تمام کارکنان تولیدی و بخش زیادی از اداری‌ها از سرویس استفاده می‌کنند. بنابراین، تنها مدیران، افراد خاص یا میهمانان ممکن است با خودروی شخصی بیایند. با برآورد کردن تعداد خودروهای شخصی به این نتیجه می‌رسیم که به حدود ۱۲۵ متر مربع نیاز داریم.

پارکینگ سرویس:

فضای اختصاصی برای این بخش در نظر گرفته نشده است به این دلیل که کارکنان صرفاً از اتوبوس پیاده می‌شوند و اتوبوس نیز محل را ترک می‌کند.

پارکینگ برای دریافت و ارسال:

برای بارگیری به ۳۰ متر فضا احتیاج داریم.

سرویس بهداشتی:

برای طراحی ابعاد سرویس بهداشتی، باید بر اساس ضوابط بهداشتی و استانداردهای معماری عمل کنیم. مطابق دستورالعمل‌های بهداشت محیط و معماری فضاهای کاری، به ازای هر ۱۵-۲۰ نفر حداقل ۱ سرویس بهداشتی نیاز داریم و همچنین تقسیم‌بندی جنسیتی الزامی است. پس در اینجا ما به حدود ۳ سرویس بهداشتی نیاز داریم.

با در نظر گرفتن همه موارد مجموع مساحت پیشنهادی برای یک سرویس بهداشتی کامل به حدود ۴ متر مربع فضا نیاز داریم. یک سرویس بهداشتی برای بانوان و دو سرویس بهداشتی برای آقایان در نظر می‌گیریم.

فصل ۷ - چیدمان کلی کارخانه

۱-۷ تهیه نمودار رابطه فعالیت‌ها

شماره	دپارتمان
۱	تولید
۲	مدیریت
۳	فروش
۴	طراحی و تولید
۵	برنامه‌ریزی تولید
۶	منابع انسانی
۷	مالی
۸	خدمات پس از فروش
۹	بازرگانی
۱۰	حقوقی
۱۱	فناوری اطلاعات (IT)
۱۲	روابط عمومی
۱۳	تحقیق & توسعه
۱۴	کنترل کیفیت
۱۵	مهندسی پزشکی

علامت نوع رابطه	شرح علامت	میزان عددی در نظر گرفته شده
A	مطلقا ضروری	۸
E	بسیار ضروری	۴
I	ضروری	۲
O	معمولی	۱
U	بی اهمیت	۰
X	مضر	۸-

جفت دیارتمان	کد	توجیه مختصر
تولید - برنامه ریزی تولید	A	برنامه ریزی تولید مستقیما جریان و نرخ تولید را کنترل می کند.
تولید - کنترل کیفیت	E	کنترل کیفیت برای اطمینان از انطباق محصول نهایی با استاندارد بسیار حیاتی است.
تولید - خدمات پس از فروش	E	بازخورد و تعمیرات پس از فروش روی بهبود فرآیند تولید تاثیر مستقیم دارد.
تولید - تحقیق و توسعه	E	R&D با آزمایشات محصول ارتباط تنگاتنگ برای بهبود فرآیند تولید دارد.
تولید - مهندسی پزشکی	E	تطبیق محصول با نیازهای پزشکی مستلزم ارتباط مداوم مهندسی پزشکی با تولید است.
مدیریت - همه دیارتمان ها	E	مدیریت کلان برای هماهنگی و تصمیم گیری های راهبردی در تمام بخش ها ضروری است.

فروش - بازرگانی	A	بازاریابی و فروش با هم تعیین کننده استراتژی بازار و قیمت گذاری هستند.
فروش - خدمات پس از فروش	A	خدمات پس از فروش به رضایت مشتری و برگشت دوباره مشتری به فروش ارتباط مستقیم دارد.
طراحی و تولید - تحقیق و توسعه	A	طراحی و R&D در پروژه های جدید به صورت مشترک عمل می کنند.
طراحی و تولید - برنامه ریزی تولید	A	برای تعیین قابلیت تولید طراحی به برنامه ریزی اطلاعات فنی ارائه می دهد.
کنترل کیفیت - برنامه ریزی تولید	E	برنامه ریزی تولید باید ضوابط QC را در زمان بندی و حجم تولید لحاظ کند.
منابع انسانی - همه دپارتمان ها	I	HR برای تامین و آموزش نیروی انسانی در تمام بخش ها نقش دارد.
مالی - حقوقی	E	مراودات مالی و قراردادها همیشه نیازمند تأیید و مشاوره حقوقی هستند.
IT - همه دپارتمان ها	E	سیستم های اطلاعاتی پایه تمام فعالیت های سازمان را پشتیبانی می کنند.
روابط عمومی - فروش	A	PR با فروش برای تبلیغات و برندسازی هماهنگ است.
روابط عمومی - بازرگانی	A	PR و بازرگانی برای توسعه بازار و معرفی محصول همکاری نزدیکی دارند.
تحقیق و توسعه - تولید	E	R&D برای ارائه نسخه های آزمایشی و بهینه سازی فرآیند با تولید تعامل مداوم دارد.
کنترل کیفیت - تحقیق و توسعه	E	R&D نتایج تست های QC را برای اصلاح طراحی محصولات به کار می برد.
مهندسی پزشکی - کنترل کیفیت	E	از آنجا که محصول پزشکی است، استانداردهای کیفی بسیار سخت گیرانه بوده و نیازمند هماهنگی است.

۱۵	۱۴	۱۳	۱۲	۱۱	۱۰	۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱	
E	E	E	O	I	O	O	E	O	I	A	E	O	A	-	۱
E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	-		۲
O	O	I	A	O	O	A	A	I	O	I	O	-			۳
E	E	A	O	I	O	O	O	O	O	A	-				۴
E	E	E	O	I	O	O	I	O	I	-					۵
O	O	O	I	O	I	O	O	I	-						۶
O	O	O	O	E	E	I	O	-							۷
O	O	I	O	O	O	O	-								۸
O	O	O	A	O	O	-									۹
O	O	O	O	O	-										۱۰
O	O	O	I	-											۱۱
O	O	O	-												۱۲
E	E	-													۱۳
O	-														۱۴
-															۱۵

۲-۷ طراحی اولیه چیدمان کلی کارخانه بر اساس یکی از الگوریتم‌های دستی

در ابتدا باید دپارتمانی که بیشترین ارتباط نوع A را دارد انتخاب کنیم. دپارتمان ۳، بیشترین تعداد رابطه A یعنی ۳ رابطه را دارد. پس دپارتمان ۳ انتخاب می‌شود.

سپس دپارتمانی که بیشترین درجه نزدیکی با ۳ را دارد انتخاب می‌شود. این دپارتمان می‌تواند ۸ یا ۹ یا ۱۲ باشد. ۹ و ۱۲ هر دو دو رابطه A و یک رابطه E دارند اما دپارتمان ۱۲ رابطه ۱ بیشتر دارد پس دپارتمان ۱۲ انتخاب می‌شود.

سپس دپارتمانی که بیشترین درجه نزدیکی با مجموع ۳ و ۱۲ را دارد انتخاب می‌شود:

- دپارتمان ۱: $O + O = 1 + 1 = 2$
- دپارتمان ۲: $E + E = 4 + 4 = 8$
- دپارتمان ۴: $O + O = 1 + 1 = 2$
- دپارتمان ۵: $I + O = 2 + 1 = 3$

- دپارتمان ۶: $O + I = 1 + 2 = 3$
- دپارتمان ۷: $I + O = 2 + 1 = 3$
- دپارتمان ۸: $A + O = 8 + 1 = 9$
- دپارتمان ۹: $A + A = 8 + 8 = 16$
- دپارتمان ۱۰: $O + O = 1 + 1 = 2$
- دپارتمان ۱۱: $O + I = 1 + 2 = 3$
- دپارتمان ۱۳: $I + O = 2 + 1 = 3$
- دپارتمان ۱۴: $O + O = 1 + 1 = 2$
- دپارتمان ۱۵: $O + O = 1 + 1 = 2$

پس دپارتمان ۹ انتخاب می‌شود. سپس محاسبه می‌کنیم چه دپارتمانی با مجموع دپارتمان‌های ۳ و ۱۲ و ۹ بیشترین درجه نزدیکی را دارد:

- دپارتمان ۱: $O + O + O = 1 + 1 + 1 = 3$
- دپارتمان ۲: $E + E + E = 4 + 4 + 4 = 12$
- دپارتمان ۴: $O + O + O = 1 + 1 + 1 = 3$
- دپارتمان ۵: $I + O + O = 2 + 1 + 1 = 4$
- دپارتمان ۶: $O + I + I = 1 + 2 + 2 = 5$
- دپارتمان ۷: $I + I + O = 2 + 2 + 1 = 5$
- دپارتمان ۸: $A + O + O = 8 + 1 + 1 = 10$
- دپارتمان ۱۰: $O + O + O = 1 + 1 + 1 = 3$
- دپارتمان ۱۱: $O + O + I = 1 + 1 + 2 = 4$
- دپارتمان ۱۳: $I + O + O = 2 + 1 + 1 = 4$
- دپارتمان ۱۴: $O + O + O = 1 + 1 + 1 = 3$
- دپارتمان ۱۵: $O + O + O = 1 + 1 + 1 = 3$

پس دپارتمان ۲ انتخاب می‌شود. دپارتمانی که بیشترین رابطه را با مجموع دپارتمان‌های ۲ و ۳ و ۹ و ۱۲ دارد را انتخاب می‌کنیم:

- دپارتمان ۱: $A + O + O + O = 8 + 1 + 1 + 1 = 11$
- دپارتمان ۴: $E + O + O + O = 4 + 1 + 1 + 1 = 7$
- دپارتمان ۵: $E + I + O + E = 4 + 2 + 1 + 4 = 11$
- دپارتمان ۶: $E + O + O + I = 4 + 1 + 1 + 2 = 8$

- دپارتمان ۷: $E + I + E + O = ۴ + ۲ + ۴ + ۱ = ۱۱$
- دپارتمان ۸: $E + A + O + I = ۴ + ۸ + ۱ + ۲ = ۱۵$
- دپارتمان ۱۰: $E + O + O + O = ۴ + ۱ + ۱ + ۱ = ۷$
- دپارتمان ۱۱: $E + O + O + I = ۴ + ۱ + ۱ + ۲ = ۸$
- دپارتمان ۱۳: $E + I + O + O = ۴ + ۲ + ۱ + ۱ = ۸$
- دپارتمان ۱۴: $E + O + O + O = ۴ + ۱ + ۱ + ۱ = ۷$
- دپارتمان ۱۵: $E + O + O + O = ۴ + ۱ + ۱ + ۱ = ۷$

پس دپارتمان ۸ انتخاب می‌شود. دپارتمانی که بیشترین رابطه را با مجموع دپارتمان‌های ۲ و ۳ و ۸ و ۹ و ۱۲ دارد را انتخاب می‌کنیم:

- دپارتمان ۱: $A + E + O + O + O = ۸ + ۴ + ۱ + ۱ + ۱ = ۱۵$
- دپارتمان ۴: $E + O + O + O + O = ۴ + ۱ + ۱ + ۱ + ۱ = ۸$
- دپارتمان ۵: $E + I + I + O + O = ۴ + ۲ + ۲ + ۱ + ۱ = ۱۰$
- دپارتمان ۶: $E + O + O + O + I = ۴ + ۱ + ۱ + ۱ + ۲ = ۹$
- دپارتمان ۷: $E + O + I + I + O = ۴ + ۱ + ۲ + ۲ + ۱ = ۱۰$
- دپارتمان ۱۰: $E + O + O + O + O = ۴ + ۱ + ۱ + ۱ + ۱ = ۸$
- دپارتمان ۱۱: $E + O + O + O + I = ۴ + ۱ + ۱ + ۱ + ۲ = ۹$
- دپارتمان ۱۳: $E + I + I + O + O = ۴ + ۲ + ۲ + ۱ + ۱ = ۱۰$
- دپارتمان ۱۴: $E + O + O + O + O = ۴ + ۱ + ۱ + ۱ + ۱ = ۸$
- دپارتمان ۱۵: $E + O + O + O + O = ۴ + ۱ + ۱ + ۱ + ۱ = ۸$

پس دپارتمان ۱ انتخاب می‌شود. دپارتمانی که بیشترین رابطه را با مجموع دپارتمان‌های ۱ و ۲ و ۳ و ۸ و ۹ و ۱۲ دارد را انتخاب می‌کنیم:

- دپارتمان ۴: $E + E + O + O + O + O = ۴ + ۴ + ۱ + ۱ + ۱ + ۱ = ۱۲$
- دپارتمان ۵: $A + E + I + I + O + O = ۸ + ۴ + ۲ + ۲ + ۱ + ۱ = ۱۸$
- دپارتمان ۶: $I + E + O + O + O + I = ۲ + ۴ + ۱ + ۱ + ۱ + ۲ = ۱۱$
- دپارتمان ۷: $O + E + I + O + I + O = ۱ + ۴ + ۲ + ۱ + ۲ + ۱ = ۱۱$
- دپارتمان ۱۰: $O + E + O + O + O + O = ۱ + ۴ + ۱ + ۱ + ۱ + ۱ = ۹$
- دپارتمان ۱۱: $I + E + O + O + O + I = ۲ + ۴ + ۱ + ۱ + ۱ + ۲ = ۱۱$

- دیارتمان ۱۳: $E + E + I + I + O + O = ۴ + ۴ + ۲ + ۲ + ۱ + ۱ = ۱۴$
- دیارتمان ۱۴: $E + E + O + O + O + O = ۴ + ۴ + ۱ + ۱ + ۱ + ۱ = ۱۲$
- دیارتمان ۱۵: $E + E + O + O + O + O = ۴ + ۴ + ۱ + ۱ + ۱ + ۱ = ۱۲$

پس دیارتمان ۵ انتخاب می‌شود. دیارتمانی که بیشترین رابطه را با مجموع دیارتمان‌های ۱ و ۲ و ۳ و ۵ و ۸ و ۹ و ۱۲ دارد را انتخاب می‌کنیم:

- دیارتمان ۴: $E + E + O + A + O + O + O = ۴ + ۴ + ۱ + ۸ + ۱ + ۱ + ۱ = ۲۰$
- دیارتمان ۶: $I + E + O + I + O + I + I = ۲ + ۴ + ۱ + ۲ + ۱ + ۲ + ۲ = ۱۴$
- دیارتمان ۷: $O + E + I + O + O + I + O = ۱ + ۴ + ۲ + ۱ + ۱ + ۲ + ۱ = ۱۲$
- دیارتمان ۱۰: $O + E + O + O + O + O + O = ۱ + ۴ + ۱ + ۱ + ۱ + ۱ + ۱ = ۱۰$
- دیارتمان ۱۱: $I + E + O + I + O + O + I = ۲ + ۴ + ۱ + ۲ + ۱ + ۱ + ۲ = ۱۳$
- دیارتمان ۱۳: $E + E + I + E + I + O + O = ۴ + ۴ + ۲ + ۴ + ۲ + ۱ + ۱ = ۱۸$
- دیارتمان ۱۴: $E + E + O + E + O + O + O = ۴ + ۴ + ۱ + ۴ + ۱ + ۱ + ۱ = ۱۶$
- دیارتمان ۱۵: $E + E + O + E + O + O + O = ۴ + ۴ + ۱ + ۴ + ۱ + ۱ + ۱ = ۱۶$

پس دیارتمان ۴ انتخاب می‌شود. دیارتمانی که بیشترین رابطه را با مجموع دیارتمان‌های ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۸ و ۹ و ۱۲ دارد را انتخاب می‌کنیم:

- دیارتمان ۶: $I + E + O + O + I + O + O + I = ۲ + ۴ + ۱ + ۱ + ۲ + ۱ + ۱ + ۲ = ۱۴$
- دیارتمان ۷: $O + E + I + O + O + O + I + O = ۱ + ۴ + ۲ + ۱ + ۱ + ۱ + ۲ + ۱ = ۱۳$
- دیارتمان ۱۰: $O + E + O + O + O + O + O + O = ۱ + ۴ + ۱ + ۱ + ۱ + ۱ + ۱ + ۱ = ۱۱$
- دیارتمان ۱۱: $I + E + O + I + I + O + O + I = ۲ + ۴ + ۱ + ۲ + ۲ + ۱ + ۱ + ۲ = ۱۵$
- دیارتمان ۱۳: $E + E + I + A + E + I + O + O = ۴ + ۴ + ۲ + ۸ + ۴ + ۲ + ۱ + ۱ = ۲۶$
- دیارتمان ۱۴: $E + E + O + E + E + O + O + O = ۴ + ۴ + ۱ + ۴ + ۴ + ۱ + ۱ + ۱ = ۲۰$
- دیارتمان ۱۵: $E + E + O + E + E + O + O + O = ۴ + ۴ + ۱ + ۴ + ۴ + ۱ + ۱ + ۱ = ۲۰$

پس دیارتمان ۱۳ انتخاب می‌شود. دیارتمانی که بیشترین رابطه را با مجموع دیارتمان‌های ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۸ و ۹ و ۱۲ و ۱۳ دارد را انتخاب می‌کنیم:

- دیارتمان ۶: $I + E + O + O + I + O + O + I + O = ۲ + ۴ + ۱ + ۱ + ۲ + ۱ + ۱ + ۲ + ۱ = ۱۵$
- دیارتمان ۷: $O + E + I + O + O + O + I + O + O = ۱ + ۴ + ۲ + ۱ + ۱ + ۱ + ۲ + ۱ + ۱ = ۱۴$
- دیارتمان ۱۰: $O + E + O + O + O + O + O + O + O = ۱ + ۴ + ۱ + ۱ + ۱ + ۱ + ۱ + ۱ + ۱ = ۱۲$

- دیارتمان ۱۱: $I + E + O + I + I + O + O + I + O = 2 + 4 + 1 + 2 + 2 + 1 + 1 + 2 + 1 = 16$
- دیارتمان ۱۴: $E + E + O + E + E + O + O + O + E = 4 + 4 + 1 + 4 + 4 + 1 + 1 + 1 + 4 = 24$
- دیارتمان ۱۵: $E + E + O + E + E + O + O + O + E = 4 + 4 + 1 + 4 + 4 + 1 + 1 + 1 + 4 = 24$

هر دو دیارتمان ۱۴ و ۱۵ بیشترین رابطه را دارند. این دو دیارتمان از نظر تعداد A و E و I و O یکسان هستند، پس دیارتمان ۱۴ به طور تصادفی انتخاب می‌شود. دیارتمانی که بیشترین رابطه را با مجموع دیارتمان‌های ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۸ و ۹ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ دارد را انتخاب می‌کنیم:

- دیارتمان ۶:

$$I + E + O + O + I + O + O + I + O + O = 2 + 4 + 1 + 1 + 2 + 1 + 1 + 2 + 1 + 1 = 16$$

- دیارتمان ۷:

$$O + E + I + O + O + O + I + O + O + O = 1 + 4 + 2 + 1 + 1 + 1 + 2 + 1 + 1 + 1 = 15$$

- دیارتمان ۱۰:

$$O + E + O + O + O + O + O + O + O + O = 1 + 4 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 13$$

- دیارتمان ۱۱:

$$I + E + O + I + I + O + O + I + O + O = 2 + 4 + 1 + 2 + 2 + 1 + 1 + 2 + 1 + 1 = 17$$

- دیارتمان ۱۵:

$$E + E + O + E + E + O + O + O + E + O = 4 + 4 + 1 + 4 + 4 + 1 + 1 + 1 + 4 + 1 = 25$$

پس دیارتمان ۱۵ انتخاب می‌شود. دیارتمانی که بیشترین رابطه را با مجموع دیارتمان‌های ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۸ و ۹ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ دارد را انتخاب می‌کنیم:

- دیارتمان ۶:

$$I + E + O + O + I + O + O + I + O + O = 2 + 4 + 1 + 1 + 2 + 1 + 1 + 2 + 1 + 1 = 17$$

- دیارتمان ۷:

$$O + E + I + O + O + O + I + O + O + O = 1 + 4 + 2 + 1 + 1 + 1 + 2 + 1 + 1 + 1 = 16$$

• دپارتمان ۱۰:

$$O + E + O + O + O + O + O + O + O + O + O = ۱ + ۴ + ۱ + ۱ + ۱ + ۱ + ۱ + ۱ + ۱ + ۱ + ۱ = ۱۴$$

• دپارتمان ۱۱:

$$I + E + O + I + I + O + O + I + O + O + O = ۲ + ۴ + ۱ + ۲ + ۲ + ۱ + ۱ + ۲ + ۱ + ۱ + ۱ = ۱۸$$

پس دپارتمان ۱۱ انتخاب می‌شود. دپارتمانی که بیشترین رابطه را با مجموع دپارتمان‌های ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۸ و ۹ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ دارد را انتخاب می‌کنیم:

• دپارتمان ۶:

$$I + E + O + O + I + O + O + O + I + O + O + O = ۲ + ۴ + ۱ + ۱ + ۲ + ۱ + ۱ + ۱ + ۲ + ۱ + ۱ + ۱ = ۱۸$$

• دپارتمان ۷:

$$O + E + I + O + O + O + I + E + O + O + O + O = ۱ + ۴ + ۲ + ۱ + ۱ + ۱ + ۲ + ۴ + ۱ + ۱ + ۱ + ۱ = ۲۰$$

• دپارتمان ۱۰:

$$O + E + O + O + O + O + O + O + O + O + O + O = ۱ + ۴ + ۱ + ۱ + ۱ + ۱ + ۱ + ۱ + ۱ + ۱ + ۱ + ۱ = ۱۶$$

پس دپارتمان ۷ انتخاب می‌شود. دپارتمانی که بیشترین رابطه را با مجموع دپارتمان‌های ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ دارد را انتخاب می‌کنیم:

• دپارتمان ۶:

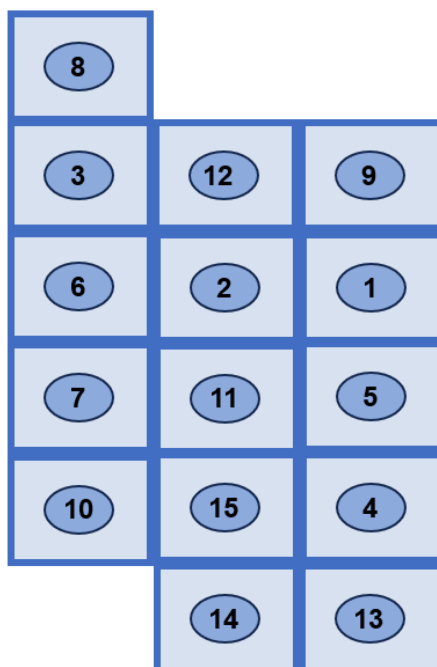
$$I + E + O + O + I + I + O + O + O + I + O + O + O = ۲ + ۴ + ۱ + ۱ + ۲ + ۲ + ۱ + ۱ + ۱ + ۲ + ۱ + ۱ + ۱ = ۲۰$$

• دپارتمان ۱۰:

$$O + E + O + O + O + E + O + O + O + O + O + O + O = ۱ + ۴ + ۱ + ۱ + ۱ + ۴ + ۱ + ۱ + ۱ + ۱ + ۱ + ۱ + ۱ = ۱۹$$

بنابراین دپارتمان ۶ انتخاب می‌شود و در نهایت هم دپارتمان ۱۰ انتخاب می‌شود. بنابراین شکل کلی چیدمان به صورت زیر می‌شود که با تقسیم‌بندی به ماژول‌ها، می‌توان آن را دقیق‌تر کرد.

شماره/رنگ	دپارتمان	مساحت مورد نیاز (متر مربع)	ماژول
۱	تولید	۲۵۵	۸۵
۲	مدیریت	۲۷	۹
۳	فروش	۳۳	۱۱
۴	طراحی و تولید	۳۳	۱۱
۵	برنامه‌ریزی تولید	۱۸	۶
۶	منابع انسانی	۲۷	۹
۷	مالی	۳۳	۱۱
۸	خدمات پس از فروش	۲۴	۸
۹	بازرگانی	۲۷	۹
۱۰	حقوقی	۲۷	۹
۱۱	فناوری اطلاعات (IT)	۲۷	۹
۱۲	روابط عمومی	۱۵	۵
۱۳	تحقیق و توسعه	۳۳	۱۱
۱۴	کنترل کیفیت	۳۳	۱۱
۱۵	مهندسی پزشکی	۳۳	۱۱



۷-۲-۱ طرح اول

8	8	8	8	12	12	9	9	9	1	1	1
8	8	8	8	12	2	9	9	9	1	1	1
3	3	3	3	12	2	9	9	9	1	1	1
3	3	3	3	12	2	1	1	1	1	1	1
3	3	3	6	2	2	1	1	1	1	1	1
6	6	6	6	2	2	1	1	1	1	1	1
6	6	6	6	2	2	1	1	1	1	1	1
7	7	7	7	11	11	1	1	1	1	1	1
7	7	7	7	11	11	1	1	1	1	1	1
7	7	7	10	11	11	1	1	1	1	1	1
10	10	10	10	11	11	1	1	1	1	1	1
10	10	10	10	11	5	5	5	1	1	1	1
14	14	14	15	15	15	15	5	1	1	1	1
14	14	14	15	15	15	15	5	1	1	1	1
14	14	14	14	14	15	15	5	1	1	1	1
13	13	13	13	4	4	15	4	1	1	1	1
13	13	13	13	4	4	4	4	1	1	1	1
	13	13	13	4	4	4	4	1	1	1	1

جفت همسایه‌های استخراج شده و درجه نزدیکی مربوط به آنها:

- $(1, 2): 8$
- $(1, 4): 4$
- $(1, 5): 8$
- $(1, 9): 1$
- $(1, 11): 2$
- $(2, 6): 4$
- $(2, 11): 4$
- $(2, 12): 4$
- $(3, 6): 1$
- $(3, 8): 8$
- $(3, 12): 2$
- $(4, 5): 8$
- $(4, 15): 4$
- $(5, 11): 2$
- $(5, 15): 4$
- $(6, 7): 2$
- $(7, 10): 4$
- $(7, 11): 4$
- $(8, 12): 1$
- $(9, 12): 8$
- $(10, 11): 1$
- $(10, 14): 1$
- $(10, 15): 1$
- $(11, 15): 1$
- $(13, 14): 4$
- $(13, 15): 4$
- $(14, 15): 1$

جفت‌های همسایه منحصر به فرد = 27

مجموع نمرات = 96

۲-۲-۷ طرح دوم

8	8	8	12	9	9	1	1	1
8	8	8	12	9	9	1	1	1
8	8	3	12	9	1	1	1	1
3	3	3	12	9	1	1	1	1
3	3	3	12	9	1	1	1	1
3	3	3	2	9	1	1	1	1
3	6	6	2	9	1	1	1	1
6	6	6	2	9	1	1	1	1
6	6	6	2	9	1	1	1	1
6	7	7	2	9	1	1	1	1
7	7	7	2	2	1	1	1	1
7	7	7	2	2	1	1	1	1
7	7	7	11	11	1	1	1	1
10	10	10	11	11	1	1	1	1
10	10	10	11	11	1	1	1	1
10	10	10	15	11	1	1	1	1
14	14	14	15	11	1	1	1	1
14	14	14	15	11	1	1	1	1
	14	14	15	5	1	1	1	1
	14	14	15	5	1	1	1	1
	13	14	15	5	1	1	1	1
	13	13	15	5	5	1	1	1
	13	13	15	15	5	4	4	4
	13	13	13	15	15	4	4	4
	13	13	13	4	4	4	4	4

جفت همسایه‌های استخراج شده و درجه نزدیکی مربوط به آنها:

- (۱, ۲): ۸
- (۱, ۴): ۴
- (۱, ۵): ۸
- (۱, ۹): ۱
- (۱, ۱۱): ۲
- (۲, ۳): ۴
- (۲, ۶): ۴
- (۲, ۷): ۴
- (۲, ۹): ۴
- (۲, ۱۱): ۴

- (۲, ۱۲): ۴
- (۳, ۶): ۱
- (۳, ۸): ۸
- (۳, ۱۲): ۲
- (۴, ۵): ۸
- (۴, ۱۳): ۸
- (۴, ۱۵): ۴
- (۵, ۱۱): ۲
- (۵, ۱۵): ۴
- (۶, ۷): ۲
- (۷, ۱۰): ۴
- (۷, ۱۱): ۴
- (۸, ۱۲): ۱
- (۹, ۱۲): ۸
- (۱۰, ۱۱): ۱
- (۱۰, ۱۴): ۱
- (۱۰, ۱۵): ۱
- (۱۱, ۱۵): ۱
- (۱۳, ۱۴): ۴
- (۱۳, ۱۵): ۴
- (۱۴, ۱۵): ۱

جفت‌های همسایه منحصر به فرد = ۳۱

مجموع نمرات = ۱۱۶

بنابراین طرح دوم با امتیاز ۱۱۶ نسبت به طرح اول با امتیاز ۹۶، از منظر نزدیکی دیوارتمان‌ها برتری دارد.

۳-۷ بررسی مزایا و معایب طرح‌های عملی مذکور از نظر گشتاور و سایر معیارهای چیدمان

از نظر گشتاور حمل و نقل، به دلیل اینکه انبارها نیز در داخل بخش تولیدی در نظر گرفته شده‌اند و کنترل کیفیت، مونتاژ و بسته‌بندی هم در همین بخش انجام می‌شود، مواد و محصولات زیادی میان بخش‌های تولیدی و اداری جا به جا نمی‌شوند. در واقع بیشتر تبادلات میان بخش‌های اداری و تولیدی و همچنین میان بخش‌های اداری، از نوع جابجایی و حرکت انسان‌ها و مدارک است. در نتیجه طرح‌های عملی ارائه شده، از نظر گشتاور حمل و نقل تفاوت چندانی ندارند چرا که بخش تولیدی یکجا در نظر گرفته شده است و جابجایی انسان‌ها را در مقایسه با جابجایی مواد می‌توان ناچیز در نظر گرفت. در واقع کاهش گشتاور حمل و نقل و همچنین بازگشت به عقب بیشتر به نحوه چیدمان بخش تولیدی در فصل بعد باز می‌گردد.

اما از آن‌جا که طرح دوم نسبت به طرح اول امتیاز بالاتری را کسب کرده، نشانگر این است که دپارتمان‌هایی که با یکدیگر ارتباط بیشتری دارند، همسایگی بیشتری دارند که خود گشتاور حمل و نقل را کاهش می‌دهد.

همچنین طرح دوم نسبت به طرح اول منعطف‌تر است، چون سالن طرح دوم مستطیلی‌تر است (۹*۲۵ ماژول) در حالیکه طرح اول مربعی‌تر است (۱۲*۱۸ ماژول).

طرح دوم ۷ ماژول خالی در کناره طرح دارد که فعلاً می‌توان آن‌ها را مورد استفاده قرار نداد، اما در صورت لزوم می‌توان از این ۷ ماژول که ۲۱ متر مربع است، برای توسعه بخش اداری استفاده کرد.

طرح اول بخش تولیدی گوشه‌ها و تقاطع‌های بیشتری دارد که ممکن است سرعت جابجایی و ایمنی را کاهش و امکان تصادف را افزایش دهد، در حالیکه در طرح دوم بخش تولیدی شکل تقریباً مستطیلی دارد.

با این وجود در طرح اول، نسبت طول به عرض کمی مناسب‌تر بوده در حالیکه طرح دوم خیلی مستطیلی است (بده بستان نسبت طول به عرض مناسب و انعطاف پذیری طرح)

برای مقایسه تعداد همسایگی هم می‌توانیم تعداد جفت همسایه‌های منحصر به فرد را در نظر بگیریم که برای طرح اول ۲۷ و برای طرح دوم ۳۱ می‌باشد و طرح دوم مناسب‌تر است.

۴-۷ انتخاب طرح نهایی

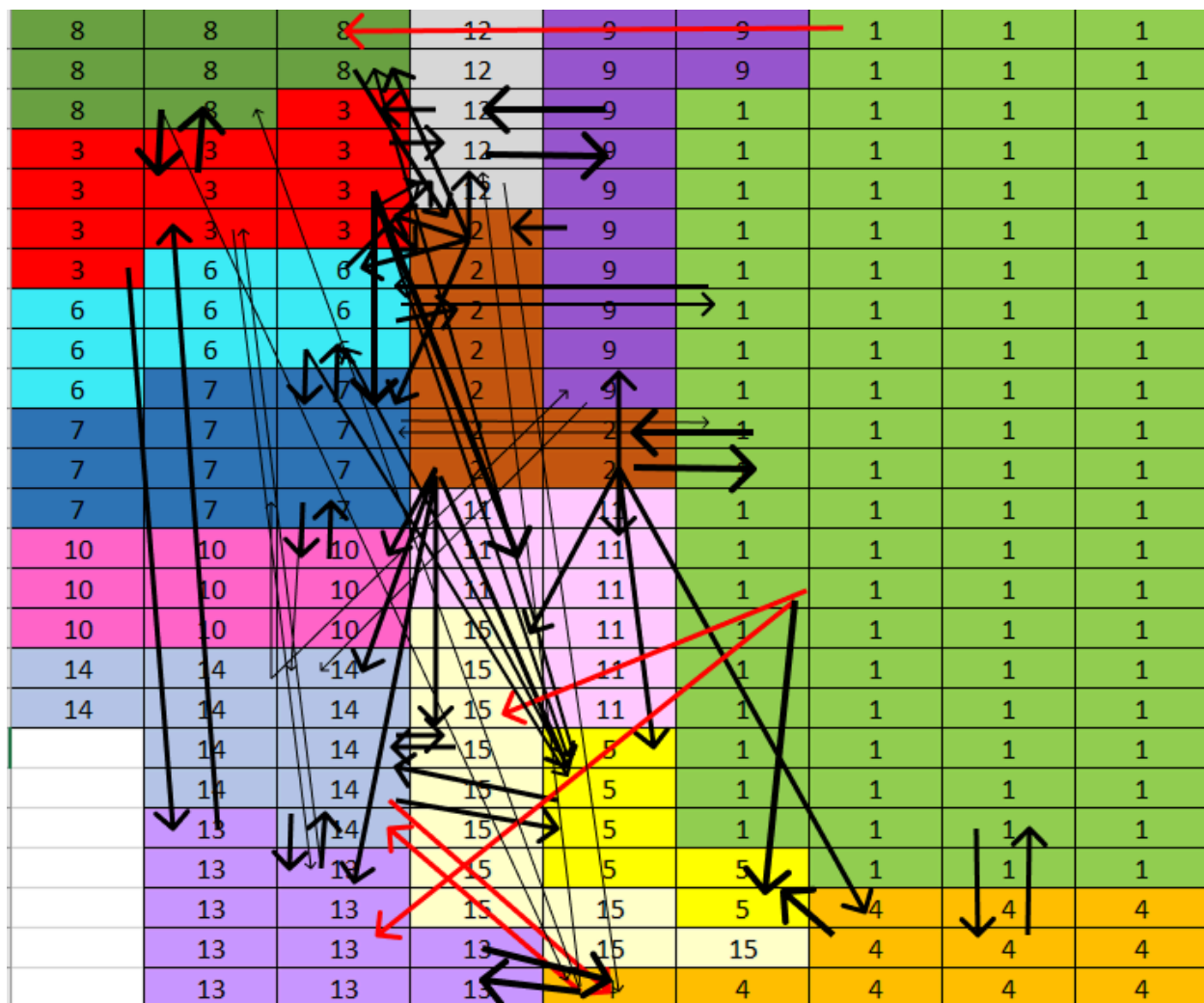
با تکیه بر موارد ذکر شده در بخش قبل، خلاصه مقایسه را در جدول زیر آورده‌ایم:

معیار	طرح اول	طرح دوم	برتری نسبی
گشتاور حمل و نقل	• جابجایی مواد بین بخش‌ها • محدود به تولید • جابجایی انسان/مدارک در اداری • غالب است	• امتیاز نزدیکی دیوارتمان‌ها ۲۱٪ • بالاتر • همسایگی بهتر بخش‌های مرتبط اداری	✓ طرح دوم
بازگشت به عقب	• احتمال بالاتر به دلیل گوشه‌ها و تقاطع‌های بیشتر	• کاهش تقاطع‌ها با راهروی مرکزی و چیدمان خطی	✓ طرح دوم
انعطاف‌پذیری	• ساختار مربعی (۱۲×۱۸ ماژول)	• ساختار مستطیلی (۹×۲۵ ماژول)	✓ طرح دوم
توسعه پذیری	• توسعه پذیری محدود	• ۷ ماژول خالی ($21m^2$) برای توسعه اداری	✓ طرح دوم

نسبت طول به عرض	• نسبت متعادل تر (مربعی)	• نسبت نامتعادل (مستطیلی کشیده)	✓ طرح اول
تعداد همسایگی‌ها	• ۲۷ جفت همسایه منحصربه‌فرد	• ۳۱ جفت همسایه (۱۵٪ بهبود)	✓ طرح دوم
ساختار بخش تولید	• گوشه‌ها و تقاطع‌های زیاد • ریسک تصادف/کاهش ایمنی	• فرم مستطیلی یکپارچه • جریان مواد و پرسنل روان‌تر	✓ طرح دوم

چون در همه معیارها به جز یک معیار طرح دوم بهتر بوده، طرح دوم انتخاب می‌شود.

۵-۷ ترسیم الگوی جریان مواد بر روی طرح نهایی



← جریان فیزیکی

← جریان اطلاعاتی

جریان اطلاعاتی و فیزیکی در الگوی جریان مواد رسم شده است. اکثر جریان فیزیکی در دپارتمان تولید است و میان بخش‌های اداری با هم و با بخش تولیدی، اکثر جریان اطلاعاتی دیده می‌شود. ضخامت هر فلش شدت جریان را نمایش می‌دهد.

فصل ۸- چیدمان بخش داخلی تولیدی

۸-۱ تهیه جداول از-به

کارگاه	عدد
کارگاه CNC	۱
کارگاه پرداخت	۲
کارگاه شستشو	۳
کارگاه بسته بندی	۴
انبار مواد اولیه	۵
انبار قطعات نیمه ساخته	۶
انبار محصول نهایی	۷
انبار قطعات یدکی	۸

جدول از-به مقدار:

از \ به	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸
۱	—	۷	۳	۰	۰	۱۵	۰	۱۰
۲	۰	—	۱۲	۳	۰	۱۵	۳	۱۰
۳	۰	۰	—	۱۵	۰	۴	۴	۱۰
۴	۰	۰	۰	—	۰	۳	۱۲	۱۰
۵	۱۵	۰	۰	۰	—	۶	۰	۰
۶	۰	۰	۰	۰	۰	—	۳	۰
۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	—	۰
۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	—

از به مسافت فعلا چون طراحی انجام نداده‌ایم نگذاشتیم.

جدول از-به هزینه:

از \ به	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸
۱	—	۱۷/۵	۱۱/۳	۰	۰	۳۷/۵	۰	۵۰
۲	۰	—	۳۰	۱۱/۳	۰	۰	۱۸/۸	۶۲/۵
۳	۰	۰	—	۳۷/۵	۰	۲۰	۲۰	۷۰
۴	۰	۰	۰	—	۰	۱۸/۸	۴۵	۷۵
۵	۰	۰	۰	۰	—	۱۲	۰	۰
۶	۰	۰	۰	۰	۰	—	۲۱	۰
۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	—	۰
۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	—

۸-۳ تهیه نمودار رابطه فعالیت‌ها

۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱	
E	U	A	A	U	O	I	-	۱
E	O	A	U	O	A	-		۲
E	O	O	U	A	-			۳
E	A	O	U	-				۴
U	U	I	-					۵
U	O	-						۶
U	-							۷
-								۸

۸-۴ طراحی اولیه چیدمان داخلی بخش‌های تولیدی بر اساس یکی از الگوریتم‌های دستی

زوج فعالیت‌ها	رابطه	نوع ارتباط	توجیه فنی
۵ به ۱ (انبار مواد به CNC)	A	مطلقا ضروری	تغذیه مواد اولیه برای تولید
۱ به ۶ (CNC به انبار نیمه‌ساخته)	A	مطلقا ضروری	ذخیره‌سازی قطعات ماشین‌کاری شده
۶ به ۲ (انبار نیمه‌ساخته به پرداخت)	A	مطلقا ضروری	تامین قطعات برای پرداخت سطح
۲ به ۳ (پرداخت به شستشو)	A	مطلقا ضروری	آماده‌سازی برای عملیات شستشو

انتقال قطعات تمیز برای مونتاژ	مطلقا ضروری	A	۳ به ۴ (شستشو به بسته‌بندی)
ذخیره‌سازی محصولات آماده	مطلقا ضروری	A	۴ به ۷ (بسته‌بندی به انبار نهایی)
پشتیبانی تعمیرات دستگاه‌ها	بسیار ضروری	E	۸ به ۱ (انبار یدکی به CNC)
تامین لوازم مصرفی پرداخت	بسیار ضروری	E	۸ به ۲ (انبار یدکی به پرداخت)
پشتیبانی فنی تجهیزات شستشو	بسیار ضروری	E	۸ به ۳ (انبار یدکی به شستشو)
نگهداری دستگاه‌های بسته‌بندی	بسیار ضروری	E	۸ به ۴ (انبار یدکی به بسته‌بندی)
ارتباط غیرمستقیم از طریق انبار	ضروری	I	۱ به ۲ (CNC به پرداخت)
هماهنگی موجودی مواد و محصولات	ضروری	I	۵ به ۶ (مواد به نیمه‌ساخته)
ارتباط غیرمستقیم از طریق شستشو	معمولی	O	۲ به ۴ (پرداخت به بسته‌بندی)
ارتباط کلی زنجیره تولید	معمولی	O	۶ به ۷ (نیمه‌ساخته به نهایی)
عدم ارتباط مستقیم	بی‌اهمیت	U	۵ به ۷ (مواد به نهایی)
عدم ارتباط عملکردی	بی‌اهمیت	U	۷ به ۸ (نهایی به یدکی)

در ابتدا باید دپارتمانی که بیشترین ارتباط نوع A را دارد انتخاب کنیم. دپارتمان‌های ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۶ دو عدد رابطه A دارند و همه غیر از ۶ یک رابطه E دارند و ۶ که رابطه E ندارد حذف می‌شود. دپارتمان‌های ۳ و ۴ رابطه I ندارند و حذف می‌شوند. دپارتمان ۱ یک رابطه O دارد در حالیکه دپارتمان ۲ دو رابطه O دارد. پس دپارتمان ۲ انتخاب می‌شود.

سپس دپارتمانی که بیشترین درجه نزدیکی با ۲ را دارد انتخاب می‌شود. این دپارتمان می‌تواند ۳ یا ۶ باشد. از آنجا که دپارتمان ۶ تعداد A بیشتری دارد این دپارتمان انتخاب می‌شود.

سپس دپارتمانی که بیشترین درجه نزدیکی با مجموع ۲ و ۶ را دارد انتخاب می‌شود:

- دپارتمان ۱: $A + I = 10$
- دپارتمان ۳: $A + O = 9$
- دپارتمان ۴: $O + O = 2$
- دپارتمان ۵: $U + I = 2$
- دپارتمان ۷: $O + O = 2$
- دپارتمان ۸: $E + U = 4$

پس دپارتمان ۱ انتخاب می‌شود. سپس محاسبه می‌کنیم چه دپارتمانی با مجموع دپارتمان‌های ۱ و ۲ و ۶ بیشترین درجه نزدیکی را دارد:

- دپارتمان ۳: $A + O + O = 10$
- دپارتمان ۴: $O + O + U = 2$
- دپارتمان ۵: $U + I + A = 10$
- دپارتمان ۷: $O + O + U = 2$
- دپارتمان ۸: $E + U + E = 8$

می‌توان دپارتمان ۳ یا ۵ را انتخاب کرد که چون دپارتمان ۳ یک رابطه A بیشتر از ۵ دارد آن را انتخاب می‌کنیم.

- دپارتمان ۴: $O + O + U + A = 10$
- دپارتمان ۵: $U + I + A + U = 10$
- دپارتمان ۷: $O + O + U + O = 3$
- دپارتمان ۸: $E + U + E + E = 12$

پس دپارتمان ۸ انتخاب می‌شود.

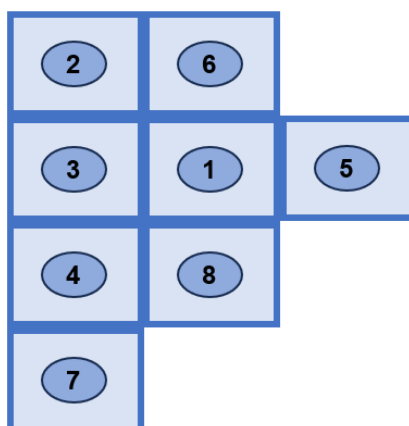
- دپارتمان ۴: $O + O + U + A + E = 14$
- دپارتمان ۵: $U + I + A + U + U = 10$
- دپارتمان ۷: $O + O + U + O + U = 3$

پس دپارتمان ۴ انتخاب می‌شود.

- دپارتمان ۵: $U + I + A + U + U + U = 10$
- دپارتمان ۷: $O + O + U + O + U + A = 11$

پس دپارتمان ۷ انتخاب می‌شود و در آخر دپارتمان ۵ انتخاب می‌شود.

بنابراین شکل کلی چیدمان بخش تولیدی به صورت زیر می‌شود که با تقسیم‌بندی به ماژول‌ها، می‌توان آن را دقیق‌تر کرد.



کارگاه	عدد/ رنگ	مساحت	ماژول
کارگاه CNC	۱	۹۳	۳۱
کارگاه پرداخت	۲	۳۹	۱۳
کارگاه شستشو	۳	۲۴	۸
کارگاه بسته‌بندی	۴	۲۱	۷
انبار مواد اولیه	۵	۳۰	۱۰

انبار قطعات نیمه ساخته	۶	۱۵	۵
انبار محصول نهایی	۷	۱۵	۵
انبار قطعات یدکی	۸	۱۸	۶

۸-۴-۱ طرح اول

	2	6	1
	2	6	1
2	2	6	1
2	2	6	1
2	2	6	1
2	2	3	1
2	2	3	1
2	4	3	1
4	4	3	1
4	4	3	1
4	4	3	1
7	8	3	1
7	8	3	1
7	8	1	1
7	8	1	1
7	8	1	1
5	8	1	1
5	5	1	1
5	5	1	1
5	5	1	1
5	5	1	1
	5	1	1

جفت همسایه‌های استخراج شده و درجه نزدیکی مربوط به آنها:

- ۱: (۱, ۳)

- $(1, 5): 8$
- $(1, 8): 4$
- $(1, 6): 8$
- $(2, 6): 8$
- $(2, 4): 1$
- $(2, 3): 8$
- $(3, 4): 8$
- $(3, 8): 4$
- $(3, 6): 1$
- $(4, 8): 4$
- $(4, 7): 8$
- $(5, 7): 0$
- $(5, 8): 0$
- $(7, 8): 0$

جفت‌های همسایه منحصر به فرد = ۱۵

مجموع نمرات = ۶۳

۸-۴-۲ طرح دوم

	3	2	2
	3	2	2
3	3	2	2
3	3	2	2
3	3	2	2
4	1	2	2
4	1	6	2
4	1	6	6
4	1	6	6
4	1	1	1
4	8	1	1
4	8	1	1
7	8	1	1
7	8	1	1
7	8	1	1
7	8	1	1
7	5	1	1
5	5	1	1
5	5	1	1
5	5	1	1
5	5	1	1
	5	1	1

جفت همسایه‌های استخراج شده و درجه نزدیکی مربوط به آنها:

- $(1, 3): 1$
- $(1, 2): 2$
- $(1, 4): 0$
- $(1, 8): 4$
- $(1, 6): 8$
- $(2, 6): 8$
- $(2, 3): 8$
- $(3, 4): 8$
- $(4, 8): 4$
- $(4, 7): 8$

- $(\Delta, \gamma): \circ$
- $(\Delta, \delta): \circ$
- $(\gamma, \delta): \circ$

جفت‌های همسایه منحصر به فرد = ۱۳

مجموع نمرات = ۵۱

۸-۴-۳ طرح سوم

	3	2	2
	3	2	2
3	3	2	2
3	3	2	2
3	3	2	2
4	1	2	2
4	1	1	2
4	1	1	6
4	1	1	6
4	1	1	6
4	8	1	6
4	8	1	6
7	8	1	5
7	8	1	5
7	8	1	5
7	8	1	5
7	1	1	5
1	1	1	5
1	1	1	5
1	1	1	5
1	1	1	5
	1	1	5

جفت همسایه‌های استخراج شده و درجه نزدیکی مربوط به آنها:

- $(1, 3): 1$

- $(1,2): 2$
- $(1,4): 0$
- $(1, 8): 4$
- $(1, 6): 8$
- $(1,5): 8$
- $(1,7): 0$
- $(2, 6): 8$
- $(2, 3): 8$
- $(3, 4): 8$
- $(4, 8): 4$
- $(4, 7): 8$
- $(7,8): 0$

جفت‌های همسایه منحصر به فرد = 13

مجموع نمرات = 59

بنابراین طرح اول با امتیاز 63 نسبت به طرح دوم و سوم از منظر نزدیکی دیارتمان‌ها برتری دارد. از میان طرح‌های ارائه شده توسط الگوریتم دستی، طرح اول انتخاب می‌شود.

۵-۸ طراحی اولیه چیدمان داخلی بخش‌های تولیدی بر اساس الگوریتم‌های کامپیوتری

۸-۵-۱ الگوریتم گرفت

پس از حل از روش گرفت به کمک نرم‌افزار به جواب زیر رسیدیم.

	1	2	3	4
1	6	6	6	6
2	6	5	5	5
3	5	5	5	5
4	5	5	5	3
5	3	3	3	3
6	3	3	3	2
7	2	2	2	2
8	2	2	2	2
9	8	8	2	2
10	8	8	2	2
11	8	8	1	1
12	1	1	1	1
13	1	1	1	1
14	1	1	1	1
15	1	1	1	1
16	1	1	1	1
17	1	1	1	1
18	1	1	1	1
19	1	4	4	4
20	4	4	4	4
21	7	7	7	7
22	7	0	0	0

جریان مواد نیز به شکل زیر است:

	1	2	3	4
1	6	6	6	6
2	6	5	5	5
3	5	5	5	5
4	5	5	5	3
5	3	3	3	3
6	3	3	3	2
7	2	2	2	2
8	2	2	2	2
9	8	8	2	2
10	8	8	2	2
11	8	8	1	1
12	1	1	1	1
13	1	1	1	1
14	1	1	1	1
15	1	1	1	1
16	1	1	1	1
17	1	1	1	1
18	1	1	1	1
19	1	4	4	4
20	4	4	4	4
21	7	7	7	7
22	7	0	0	0

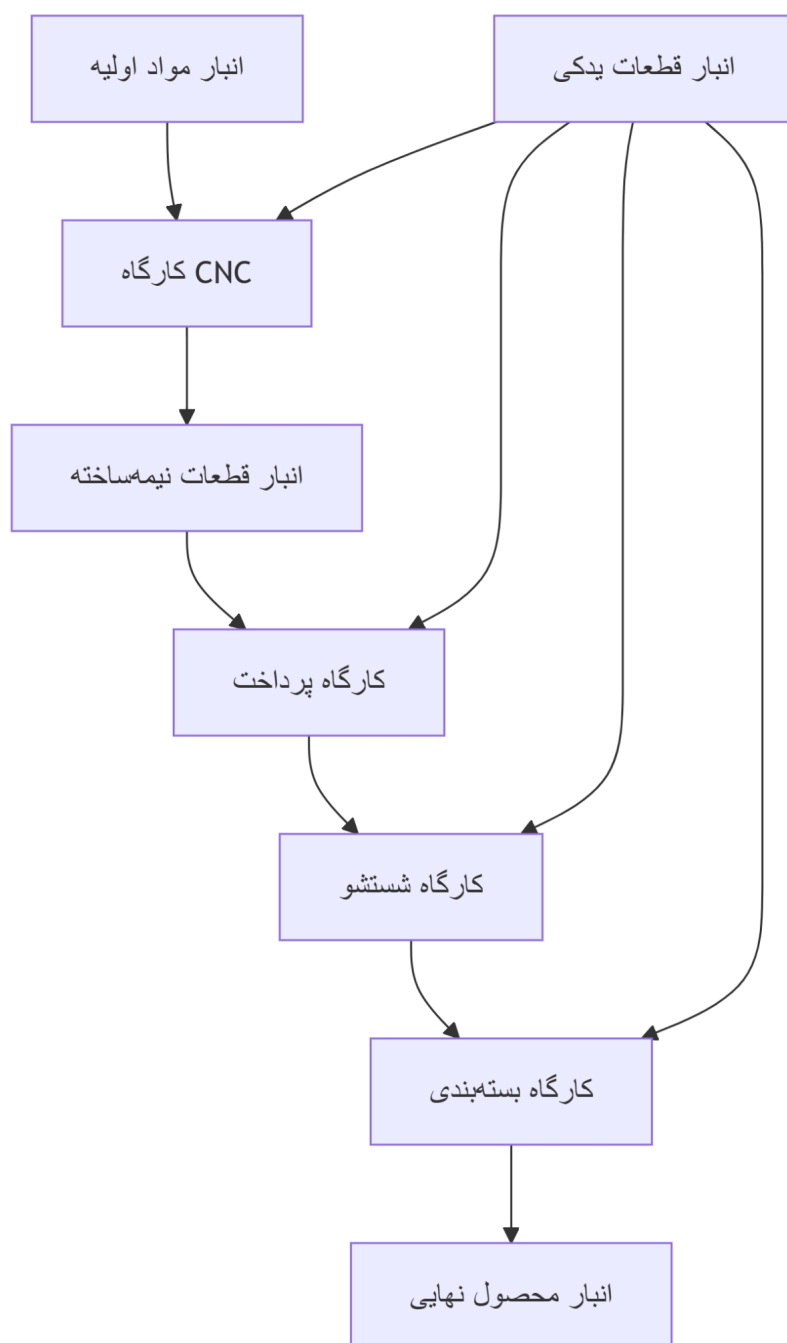
۸-۵-۲ الگوریتم آلدپ

پس از حل از روش آلدپ به کمک نرم افزار به جواب زیر رسیدیم.

	۱	۵	۵
	۱	۵	۵
۱	۱	۵	۵
۱	۱	۵	۵
۱	۱	۵	۵
۱	۱	۸	۸
۱	۱	۸	۸
۱	۱	۸	۸
۱	۱	۴	۴
۱	۱	۴	۴
۱	۱	۴	۴
۱	۱	۳	۴
۱	۱	۳	۳
۱	۱	۳	۳
۱	۱	۳	۳
۱	۱	۲	۳
۱	۶	۲	۲
۶	۶	۲	۲
۶	۶	۲	۲
۷	۷	۲	۲
۷	۷	۲	۲
	۷	۲	۲

امتیاز این طرح برابر ۳۵۹ است.

۸-۶ بررسی مزایا و معایب دو طرح مذکور از نظر گشتاور و سایر معیارهای چیدمان



با توجه به فرایند کلی تولید، در تولید حرکت کلی به صورت حرکت از دیپارتمان ۵ به ۱ به ۶ به ۲ به ۳ به ۴ به ۷ می‌باشد به طوری که انبار قطعات یدکی با همه بخش‌ها ارتباط دارد. با توجه به این، طرح‌های الگوریتم گرفت و آلدپ بازگشت به عقب دارند چون در طرح الگوریتم آلدپ رساندن محصولات نهایی به انبار موجب بازگشت به عقب و در طرح الگوریتم گرفت برای رسیدن به کارگاه بسته‌بندی بازگشت به عقب داریم. این موارد ممکن است باعث افزایش گشتاور حمل و نقل نیز شوند.

طرح الگوریتم دستی ۱۵ جفت همسایه منحصر به فرد دارد، طرح آلدپ ۱۳ جفت همسایه منحصر به فرد داشته و طرح گرفت ۸ جفت همسایه منحصر به فرد دارد.

در طرح الگوریتم دستی دیده می‌شود که بیشتر بخش‌ها حالت مستطیلی‌تری نسبت به دو طرح دیگر دارند که می‌تواند موجب انعطاف پذیری شود.

یک نکته مثبتی که طرح‌های الگوریتم‌های آلدپ و گرفت دارند، این است که انبار مواد اولیه در کناره‌های بخش تولیدی قرار دارند که می‌تواند به طراح کمک کند محل بارگیری و ارسال را دقیقاً کنار این بخش‌ها قرار دهد. در حالیکه در طرح الگوریتم دستی، انبار محصول نهایی تقریباً در وسط بخش تولیدی است و به بیرون راه ندارد و انبار مواد اولیه هم در همسایگی بخش اداری است.

برای توسعه، در همه طرح‌ها می‌توان روش آینه‌ای را به کار برد. در طرح الگوریتم گرفت هم می‌توان اکثر بخش‌ها را با طرح توسعه مستقیم ادامه داد یا به روش آینه‌ای عمل کرد (چون اکثر بخش‌ها با سمت راست ساختمان که قابل توسعه است همسایگی دارند). این موجب می‌شود که در طرح گرفت بتوانیم هر بخش تولیدی را به اندازه نیاز گسترش دهیم. اما در طرح‌های دستی و آلدپ، تنها امکان اجرای طرح آینه‌ای یا مستقیم برای برخی دیپارتمان‌های خاص وجود دارد. همچنین می‌دانیم الگوی آینه‌ای تنها یک بار قابلیت اجرا دارد.

از نظر تعداد تقاطع‌ها و گوشه‌ها و بخش‌بندی‌های غیر مستطیلی، گرفت بدترین عملکرد را دارد که این زیاد بودن گوشه می‌تواند سرعت جابجایی و ایمنی را کاهش و ضایعات را افزایش دهد. طرح الگوریتم دستی کمترین تعداد گوشه‌ها را دارد که تاثیر مثبت در سرعت، ایمنی و ضایعات خواهد داشت.

در برخی بخش‌ها در طرح الگوریتم دستی و آلدپ (و به خصوص دستی)، دیده می‌شود که بخش طول بسیار زیادی در مقابل عرضش دارد که نسبت طول به عرض نامناسب می‌شود. این در حالی است که نسبت طول به عرض هر بخش در الگوریتم گرفت تقریباً مناسب است.

معیار طراحی	طرح الگوریتم دستی	طرح الگوریتم آلدپ (ALDEP)	طرح الگوریتم کرفت (CRAFT)	توضیحات تکمیلی
کاهش برگشت به عقب	★★★★★ (خوب)	★ (ضعیف) - بازگشت محصول نهایی به انبار	★ (ضعیف) - بازگشت به کارگاه بسته‌بندی	جریان اصلی: ۵ → ۱ → ۶ → ۲ → ۳ → ۴ → ۷.
انعطاف‌پذیری	★★★★★ (خوب) - بخش‌ها مستطیلی‌تر	★★ (متوسط)	★★ (متوسط)	بخش‌های تولیدی در طرح دستی مستطیلی‌ترند.
تعداد گوشه‌ها و تقاطع‌ها	★★★★★ (خوب) - کمترین گوشه و تقاطع	★★★ (متوسط)	★ (ضعیف) - گوشه‌های زیاد باعث کاهش ایمنی	گوشه‌های زیاد (کرفت) ریسک تصادف و ضایعات را افزایش می‌دهد.
امکان توسعه	★★ (متوسط) به پایین - محدود به طرح آینه‌ای	★★ (متوسط) به پایین - توسعه فقط برای بخش‌های خاص	★★★★★ (خوب) - توسعه مستقیم یا آینه‌ای برای اکثر بخش‌ها	طرح آینه‌ای فقط یک‌بار اجرا می‌شود.
نسبت طول به عرض	★ (ضعیف) - بخش‌هایی با نسبت نامناسب (طول « عرض)	★★ (متوسط) به پایین - نسبت نامناسب در برخی بخش‌ها	★★★★★ (خوب) - نسبت‌های متعادل در اکثر بخش‌ها	نسبت نامناسب (دستی/آلدپ) جریان مواد را مختل می‌کند.
حداکثر همسایگی	★★★★ (متوسط) - ۱۵ جفت همسایه	★★★★ (متوسط) - ۱۳ جفت همسایه	★ (ضعیف) - ۸ جفت همسایه	همسایگی بیشتر (دستی/آلدپ) → کاهش فاصله و بهبود جریان مواد.
نقاط قوت کلیدی	- کمترین گوشه و تقاطع	- دسترسی انبار مواد به بیرون	- توسعه‌پذیری عالی	

	- نسبت طول به عرض بهینه - دسترسی انبار مواد به بیرون		- همسایگی مطلوب - انعطاف پذیری مطلوب - بدون بازگشت به عقب	
	- بازگشت به عقب در جریان مواد - گوشه ها و تقاطع های زیاد - همسایگی ضعیف - انعطاف پذیری کمتر	- بازگشت به عقب در جریان مواد - توسعه پذیری محدود	- نسبت طول به عرض نامناسب - توسعه پذیری محدود - انبار نهایی بدون دسترسی بیرون	نقاط ضعف کلیدی

۷-۸ انتخاب طرح نهایی هر یک از بخش های تولیدی

با توجه به موارد بالا، ما با استفاده از روش AHP و وزن دادن به معیارها با نظر خودمان، یک طرح را برگزیدیم. برای حل مسئله از سایت nahep.naarm.org.in استفاده شده است.

Project Options Table

SNO	Options	Abbreviation/Code
1	MANUAL DESIGN	M
2	ALDEP DESIGN	A
3	CRAFT DESIGN	C

Evaluation Criteria Table

SNO	Criteria	Abbreviation/Code
1	BACKTRACKING	B
2	FLEXIBILITY	F
3	CORNERS	CO
4	EXPANDABILITY	E
5	LENGTH-TO-WIDTH RATIO	L
6	ADJACENCIES	A
7	WAREHOUSE ACCESS	W

Step-1: Criteria with respect to Goal: DESIGN SELECTION

	B	F	CO	E	L	A	W	Eigen Vector	Weight	Comp Eigen Vector
B	1	3	2	3	5	1	3	2.225	0.2561	1.82
F	1/3	1	1/3	1/3	2	1/5	1	0.5479	0.063	0.4637
CO	1/2	3	1	2	3	1/2	2	1.3687	0.1575	1.1181
E	1/3	3	1/2	1	3	1/5	1	0.842	0.0969	0.7218
L	1/5	1/2	1/3	1/3	1	1/5	1/3	0.3571	0.0411	0.2976
A	1	5	2	5	5	1	3	2.5747	0.2963	2.1399
W	1/3	1	1/2	1	3	1/3	1	0.7742	0.0891	0.6352

$\lambda_{\max} = 7.1963$ Consistency Index = 0.0327 Consistency Ratio = 0.0248

Step- 2: Options with respect to BACKTRACKING

	M	A	C	Eigen Vector	Weight	Comp Eigen Vector
M	1	5	5	2.924	0.7143	2.1429
A	1/5	1	1	0.5848	0.1429	0.4286
C	1/5	1	1	0.5848	0.1429	0.4286

$\lambda_{\max} = 3$ Consistency Index = 0 Consistency Ratio = 0

Step- 3: Options with respect to FLEXIBILITY

	M	A	C	Eigen Vector	Weight	Comp Eigen Vector
M	1	3	5	2.4662	0.6483	1.9474
A	1/3	1	2	0.8736	0.2297	0.6898
C	1/5	1/2	1	0.4642	0.122	0.3665

$\lambda_{\max} = 3.0037$ Consistency Index = 0.0018 Consistency Ratio = 0.0032

Step- 4: Options with respect to CORNERS

	M	A	C	Eigen Vector	Weight	Comp Eigen Vector
M	1	2	5	2.1544	0.5816	1.7468
A	1/2	1	3	1.1447	0.309	0.9281
C	1/5	1/3	1	0.4055	0.1095	0.3288

$\lambda_{\max} = 3.0037$ Consistency Index = 0.0018 Consistency Ratio = 0.0032

Step- 5: Options with respect to EXPANDABILITY

	M	A	C	Eigen Vector	Weight	Comp Eigen Vector
M	1	1/3	1/5	0.4055	0.1095	0.3288
A	3	1	1/2	1.1447	0.309	0.9281
C	5	2	1	2.1544	0.5816	1.7468

$\lambda_{\max} = 3.0037$ Consistency Index = 0.0018 Consistency Ratio = 0.0032

Step- 6: Options with respect to LENGTH-TO-WIDTH RATIO

	M	A	C	Eigen Vector	Weight	Comp Eigen Vector
M	1	1/2	1/5	0.4642	0.122	0.3665
A	2	1	1/3	0.8736	0.2297	0.6898
C	5	3	1	2.4662	0.6483	1.9474

$\lambda_{\max} = 3.0037$ Consistency Index = 0.0018 Consistency Ratio = 0.0032

Step- 7: Options with respect to ADJACENCIES

	M	A	C	Eigen Vector	Weight	Comp Eigen Vector
M	1	1	3	1.4422	0.4286	1.2857
A	1	1	3	1.4422	0.4286	1.2857
C	1/3	1/3	1	0.4807	0.1429	0.4286

$\lambda_{\max} = 3$ Consistency Index = 0 Consistency Ratio = 0

Step- 8: Options with respect to WAREHOUSE ACCESS

	M	A	C	Eigen Vector	Weight	Comp Eigen Vector
M	1	1/5	1/5	0.342	0.0909	0.2727
A	5	1	1	1.71	0.4545	1.3636
C	5	1	1	1.71	0.4545	1.3636

$\lambda_{\max} = 3$ Consistency Index = 0 Consistency Ratio = 0

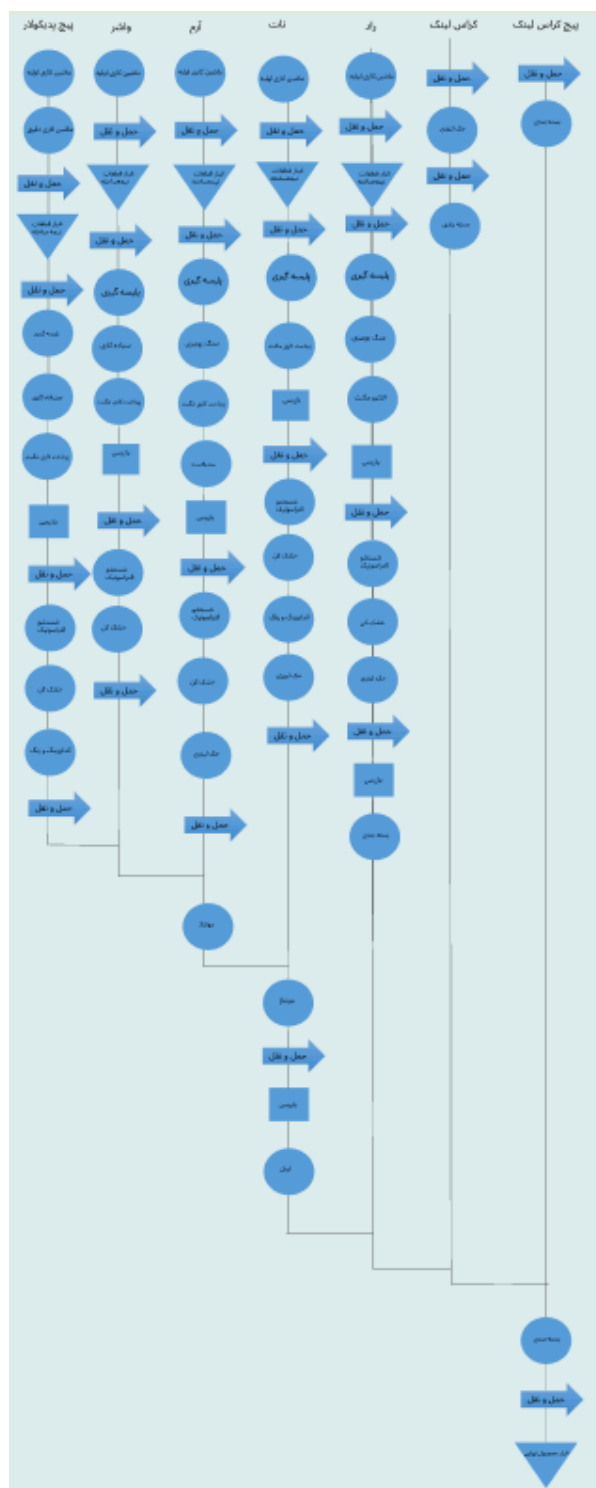
Final Priority

MANUAL DESIGN	0.4661
ALDEP DESIGN	0.3066
CRAFT DESIGN	0.2273

می‌بینیم که ماتریس‌ها نسبت سازگاری مناسبی داشته و سازگار هستند و بنابراین با توجه به وزن‌های نهایی، می‌توان گفت بهترین انتخاب طرح الگوریتم دستی خواهد بود.

۸-۸ ترسیم نمودار FPC بخش‌های تولیدی

نمودار FPC در زیر آورده شده است. فایل با کیفیت این نمودار در فایل پروژه قرار داده شده است.



فصل ۹ - سیستم حمل و نقل داخلی کارخانه

برای تضمین جریان پیوسته، ایمن و بهداشتی مواد و قطعات در تولید «ست اسپاین»، یک سیستم حمل و نقل داخلی بهینه تدوین شده است. در این فصل، ابتدا واحدهای تولیدی و انبارها را معرفی می‌کنیم، سپس در بخش ۹.۱ حجم و نوع کالاهایی را که بین این بخش‌ها جابه‌جا می‌شوند بررسی می‌کنیم. در ادامه ویژگی‌های این کالاها را شرح می‌دهیم، روش‌های متداول حمل و نقل داخلی را مرور می‌کنیم و در نهایت برای مسیرهای بین بخشی و درون هر کارگاه روش‌های مناسب را پیشنهاد می‌نماییم.

۹-۰ شناخت واحدهای تولیدی و انبارها

در نقشه کلی کارخانه، پنج کارگاه تولیدی و سه انبار زیر داریم:

- کارگاه CNC
- کارگاه پرداخت
- کارگاه شستشو
- کارگاه بسته‌بندی
- انبار مواد اولیه
- انبار قطعات نیمه‌ساخته
- انبار محصول نهایی
- انبار قطعات یدکی

۹-۱ میزان و نوع کالای انتقالی بین بخش‌ها

در هر شیفت (۵۰ ست تولیدی) جریان کالاها به شرح زیر است:

- از انبار مواد اولیه به کارگاه CNC:
- پالت‌جک به همراه یک پالت فلزی برای جابه‌جایی ۶ شاخه تیتانیوم (هر شاخه ≈ 18 کیلوگرم).
- از کارگاه CNC به انبار قطعات نیمه‌ساخته:
- انتقال تقریباً ۲۵۰ قطعه ساخته شده داخل سینی‌های پلاستیکی دسته‌دار (ابعاد $10 \times 20 \times 30$ سانتی‌متر).

- از انبار قطعات نیمه‌ساخته به کارگاه پرداخت:
جابه‌جایی ۲۵۰ قطعه با همان سینی‌های پلاستیکی.
- از کارگاه پرداخت به کارگاه شستشو:
قرار دادن سینی‌ها روی ترولی سبک دولایه برای حمل به ایستگاه اول شستشو.
- از کارگاه شستشو به کارگاه بسته‌بندی:
انتقال قطعات پس از خشک شدن و آندایزینگ با استفاده از همان ترولی دولایه.
- از کارگاه بسته‌بندی به انبار محصول نهایی:
جعبه‌های پلاستیکی با روکش استریل‌شده روی ارابه دستی با سینی برای حمل ۵۰ بسته نهایی.
- بین هر یک از انبارها (۵-۷) و انبار قطعات یدکی (۸):
تبادل مقادیر اندک (۱۰-۲۰ قطعه) با جعبه‌های پلاستیکی کوچک.

۲-۹ ویژگی‌های کالای انتقالی

- شاخه تیتانیوم
 - طول ۳۰۰۰ میلی‌متر، وزن حدود ۱۸ کیلوگرم؛
 - نیازمند استفاده از پالت‌جک و راهروی حداقل ۱/۲ متر عرض برای مانور.
- قطعات نیمه‌ساخته
 - ابعاد کوچک (قطر ۵/۵-۱۴ میلی‌متر، طول تا ۱۰۰ میلی‌متر)، وزن ۱۰-۲۰۰ گرم؛
 - حساس به خراش و نیازمند محافظت از آلودگی.
- بسته‌های مونتاژ شده
 - وزن حدود ۱/۸ کیلوگرم، بسته‌بندی استریل؛
 - حرکت در "منطقه پاک" از شستشو تا انبار نهایی.

۳-۹ روش‌های متداول حمل‌ونقل داخلی

- پالت‌جک دستی: مناسب برای بارهای سنگین و بلند مثل شاخه‌های تیتانیوم.
- سینی پلاستیکی دسته‌دار: ابعاد ۱۰×۲۰×۳۰ سانتی‌متر، ظرفیت تا ۱۰ کیلوگرم، مناسب قطعات CNC شده.
- تrolley سبک دولایه: کف هر طبقه ۳۰×۴۰ سانتی‌متر، ظرفیت کلی حدود ۳۰ کیلوگرم، چرخ‌های قفل‌شو.
- ارابه دستی با سینی: یک سینی بزرگ، دستگیره تاشو، ظرفیت تا ۱۵ کیلوگرم، مناسب انتقال بسته‌های نهایی.
- جعبه پلاستیکی استریل‌پوش: برای بسته‌های مونتاژ شده و جلوگیری از آلودگی در مسیرهای نهایی.

۴-۹ انتخاب روش مناسب برای مسیرهای بین‌بخشی

- از انبار مواد اولیه به کارگاه CNC: استفاده از پالت‌جک دستی.
- از کارگاه CNC به انبار نیمه‌ساخته و سپس به کارگاه پرداخت: قرار دادن قطعات در سینی پلاستیکی دسته‌دار و حرکت آنها روی تrolley دولایه.
- از کارگاه پرداخت به کارگاه شستشو و سپس به بسته‌بندی: ادامه استفاده از تrolley دولایه با سینی‌های پلاستیکی.
- از کارگاه بسته‌بندی به انبار محصول نهایی: انتقال بسته‌ها با ارابه دستی با سینی فوق‌العاده سبک.
- میان انبارها و انبار قطعات یدکی: جابه‌جایی با جعبه‌های پلاستیکی کوچک قابل انباشتن.

۵-۹ انتخاب روش حمل‌ونقل داخل هر کارگاه

- در کارگاه CNC: از ارابه دستی با سینی برای جابه‌جایی دسته‌های ۲۰-۳۰ قطعه از زیر دستگاه به میز پلیسه‌گیری استفاده می‌شود.
- در کارگاه پرداخت: هر قطعه پس از پرداخت مغناطیسی در سینی پلاستیکی دسته‌دار قرار گرفته و به ایستگاه سندبلاست منتقل می‌شود.

- در کارگاه شستشو: سینی‌ها روی تrolley دولایه قرار می‌گیرند تا یک به یک از قسمت الکتراسونیک به خشک‌کن و سپس کابین آندایزینگ بروند.
- در کارگاه بسته‌بندی: جعبه‌های نهایی روی ارابه دستی با سینی به بخش لیبل‌گذاری و سپس به قفسه انبار منتقل می‌شوند.

با این طراحی، حمل‌ونقل داخلی کاملاً متناسب با حجم اندک و ابعاد کوچک قطعات «ست اسپاین» انجام می‌شود؛ فضای کارگاه‌ها اشغال نمی‌شود، ایمنی و بهداشت قطعات تضمین می‌گردد و همواره امکان ردیابی و بهینه‌سازی مسیرها وجود دارد.

فصل ۱۰ - چیدمان داخلی بخش های کمک تولیدی و خدماتی

۱-۱۰ چیدمان داخلی بخش ارسال و دریافت

بخش ارسال و دریافت محل تبادل مواد اولیه و محصولات نهایی با فضای بیرونی کارخانه است. طراحی آن باید طوری باشد که دسترسی آسان وسایل نقلیه، بارگیری سریع و ایمن، و جریان روان کالا تضمین شود.

الزامات چیدمان:

- سکوی بارگیری با ارتفاع مناسب.
- دسترسی مستقیم به انبار مواد اولیه و انبار محصول نهایی.
- فضای مانور مناسب برای پالت‌بر.
- محل مجزا برای دریافت مواد و ارسال کالا به منظور جلوگیری از تداخل.

فضای مورد نیاز:

- حدود ۳۰ مترمربع برای منطقه بارگیری/تخلیه (با وانت).
- حداقل یک راهروی عریض (۱.۵ متر) برای تردد پالت‌برها و ترولی‌ها.
- دسترسی مستقیم به انبار مواد اولیه و انبار محصول نهایی.

۲-۱۰ چیدمان داخلی بخش انبارها

انواع انبارها و مساحت آن‌ها:

- انبار مواد اولیه - ۳۰ متر مربع
- انبار قطعات نیمه‌ساخته - ۱۵ متر مربع
- انبار محصول نهایی - ۱۵ متر مربع
- انبار قطعات یدکی - ۱۸ متر مربع

الزامات چیدمان:

- تفکیک فضا برای انواع کالاها بر اساس نوع و حساسیت (مثلاً قطعات نیمه‌ساخته به خراش حساس‌اند).
- استفاده از تrolleyها، جعبه‌های پلاستیکی، و سیستم برچسب‌گذاری یا بارکد.
- مسیرهای مشخص‌شده با نوارهای رنگی برای جلوگیری از تداخل حرکت.
- نزدیک بودن انبارهای مربوط به خط تولید، برای کاهش فاصله انتقال.

۱۰-۳ چیدمان داخلی بخش اداری

در این پروژه، فضای اداری به‌صورت چیدمان باز (Open Office Layout) طراحی شده است تا ارتباط بین کارکنان، انعطاف‌پذیری در تخصیص فضا، صرفه‌جویی در مترآژ و کاهش هزینه‌های ساخت فراهم شود، همچنین در صورت تغییر در تعداد کارکنان مدیریت این موضوع ساده‌تر می‌شود.

ویژگی‌های کلیدی:

- محیط بدون دیوارهای داخلی برای پرسنل عمومی (فروش، مالی، منابع انسانی، برنامه‌ریزی، روابط عمومی و...)
- استفاده از پارتیشن‌های کوتاه یا نیمه‌شفاف برای حفظ حریم خصوصی نسبی
- اختصاص اتاق‌های شیشه‌ای مجزا برای مدیریت، جلسات و مکالمات حساس
- مسیرهای عریض بین ایستگاه‌های کاری برای جریان روان رفت‌وآمد
- استفاده از نور طبیعی و سیستم تهویه مرکزی برای کل فضا

مزایای چیدمان باز برای بخش اداری:

- افزایش تعامل و ارتباط بین کارکنان
- قابلیت تغییر سریع در چیدمان در صورت افزایش یا کاهش پرسنل
- کاهش هزینه‌های ساخت و جداسازی
- استفاده بهینه از نور طبیعی و تهویه مشترک

الزامات چیدمان:

- استقرار در نزدیکی ورودی اصلی کارخانه جهت دسترسی آسان بازدیدکنندگان.
- ارتفاع پارتیشن‌ها نباید از ۱.۴ متر بیشتر باشد تا نور و جریان هوا محدود نشود.
- برای کنترل آلودگی صوتی، از کفپوش آکوستیک و پنل‌های سقفی جاذب صدا استفاده شود.
- مسیر اضطراری، کپسول آتش‌نشانی، پریزهای کف و محل‌های اتصال به شبکه مشخص شوند.

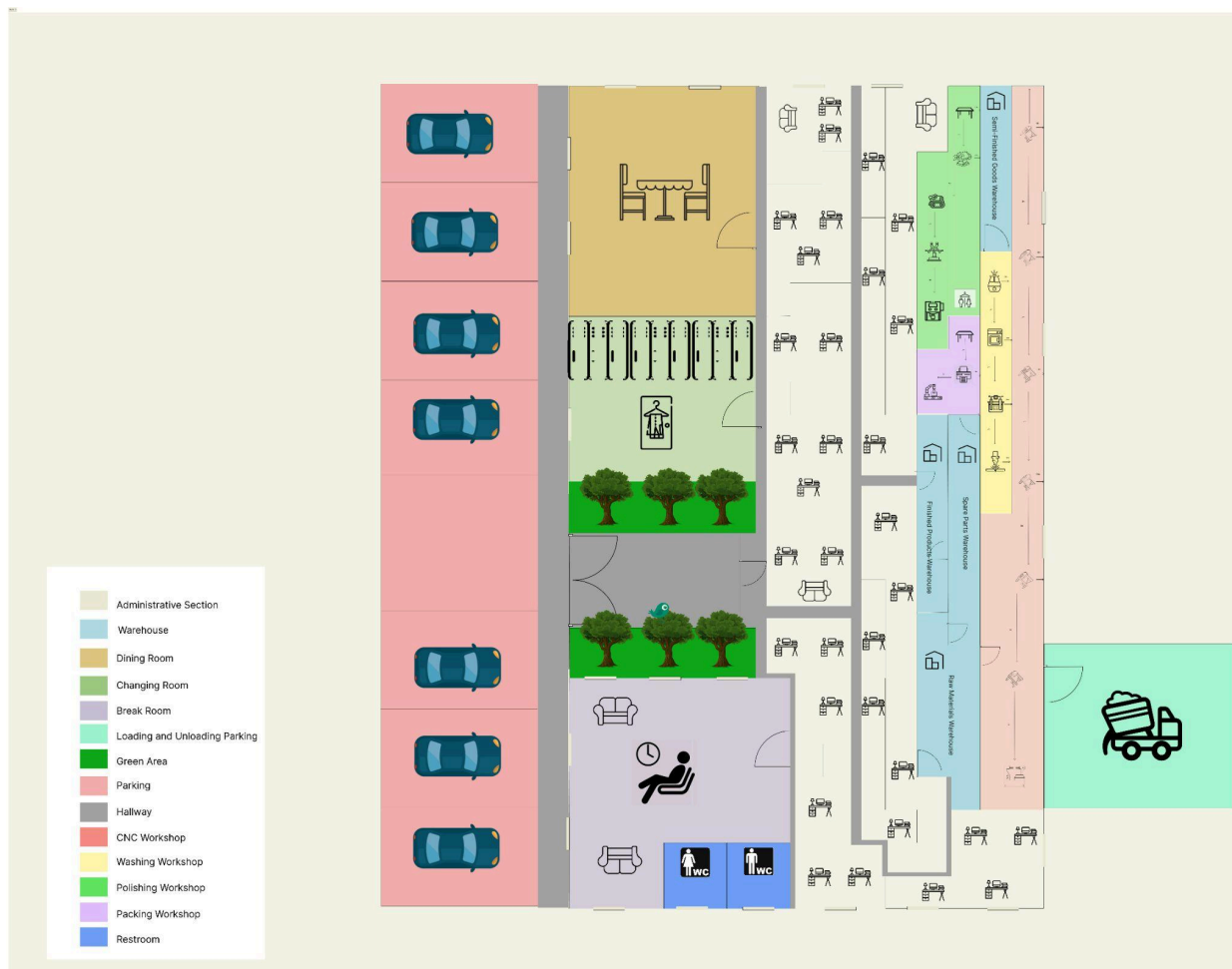
۴-۱۰ چیدمان داخلی بخش رفاهی

بخش رفاهی به‌منظور ارتقای کیفیت زندگی کاری کارکنان طراحی می‌شود و شامل سالن غذاخوری، رختکن، دوش، درمانگاه و سالن استراحت است. این بخش نباید مزاحم فعالیت‌های تولیدی باشد.

ویژگی‌های طراحی:

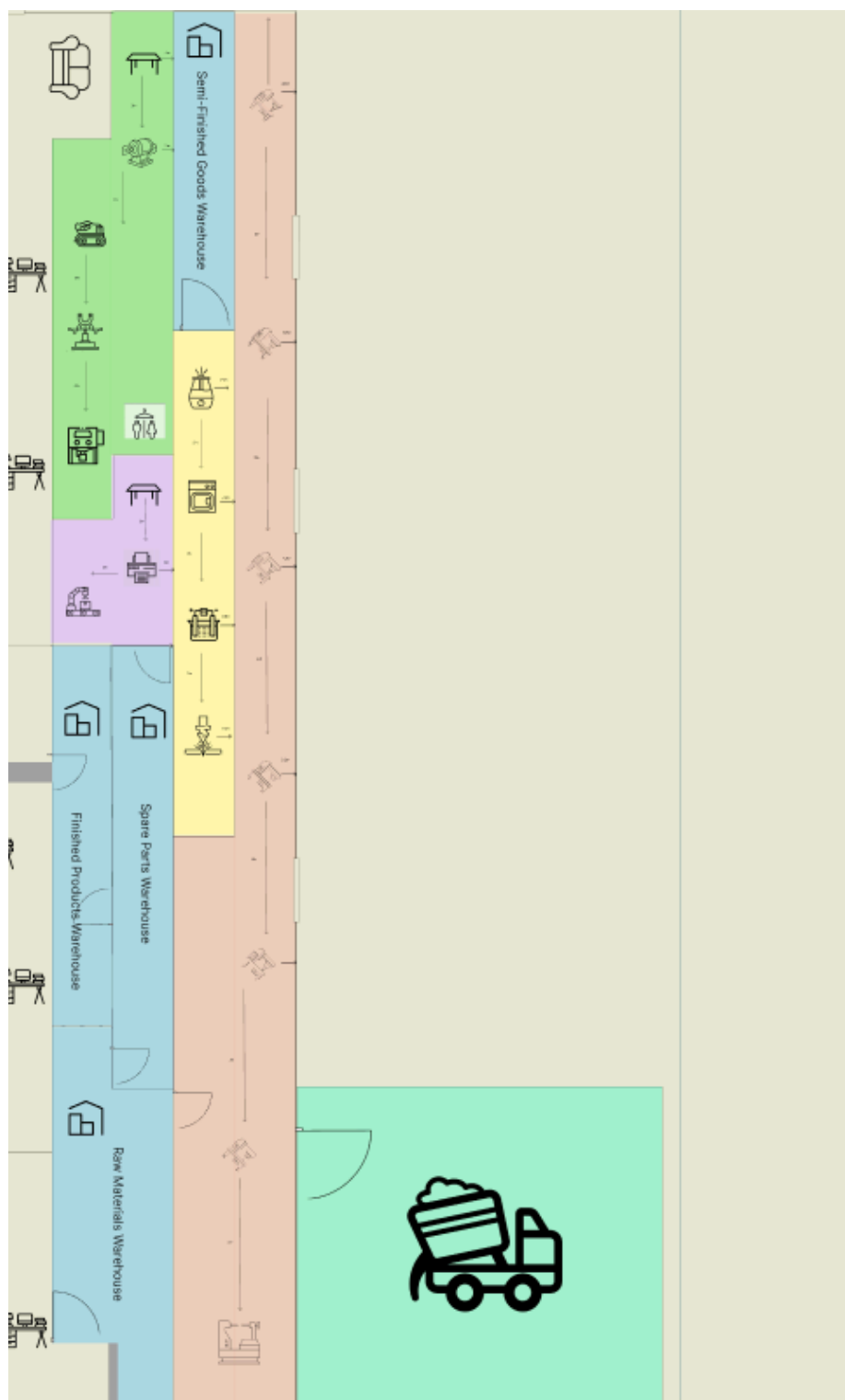
- تهویه مناسب و نور طبیعی در سالن غذاخوری و استراحت.
- فضای استریل، خلوت و مجزا برای درمانگاه و اتاق ایزوله.
- سرویس بهداشتی مجزا برای هر جنسیت.
- فضاها باید قابلیت تمیزکاری آسان، گردش هوا، و رعایت فاصله بهداشتی را داشته باشند.

نقشه طرح کلی کارخانه



فایل با کیفیت این طراحی در فایل پروژه قرار داده شده است.

نقشه طرح بخش تولیدی



فایل با کیفیت این طراحی در فایل پروژه قرار داده شده است.

لینک طراحی چیدمان کارخانه و FPC در فیگما

لینک فیگما نیز در زیر قرار داده شده است. در این لینک طراحی چیدمان کلی کارخانه و FPC وجود دارد.

[کلیک کنید](#)

منابع

- [ScienceDirect: Surface Treatments for Medical Implants.](#)
- [ScienceDirect: Ultrasonic Cleaning.](#)
- [ScienceDirect: CNC Machining.](#)
- [ScienceDirect: Magnetic Abrasive Finishing.](#)
- [ScienceDirect: Anodizing.](#)
- [ScienceDirect: Laser Engraving.](#)